

Manual de Operação das Estações Elevatórias

MO-ETE-002



Índice

	1
Introdução.....	5
Documentos Complementares	5
Descrição do Processo de Coleta e Transporte de Efluentes.....	5
Sistema Orgânico (SO).....	5
Sistema de Disposição Oceânica (SDO).....	6
Sistema Inorgânico (SI).....	6
Características Técnicas dos Sistemas.....	6
Estações Elevatórias.....	8
1. E.E. Complexo Básico.....	8
1.1. Subestação.....	10
1.2. Painel de Controle	11
1.3. Sistema de Tratamento Preliminar	12
1.4. Sistema de Bombeamento.....	12
1.5. Barragem de Acumulação.....	13
1.6. Emissário.....	16
1.7. Rotinas operacionais de Partida	17
1.8. Rotinas operacionais de Parada.....	20
1.9. Parâmetros operacionais.....	21
1.10. Emergência	24
1.11. Segurança de Barragem – Complexo Básico.....	24
2. E.E. Bandeira.....	26
2.1. Subestação.....	27
2.2. Painel de Controle	28
2.3. Sistema de Bombeamento.....	29
2.4. Barragem de Acumulação.....	30
2.5. Emissário.....	32
2.6. Rotinas operacionais de Partida	33
2.7. Rotinas operacionais de Parada.....	36
2.8. Parâmetros Operacionais	36
2.9. Emergência	38
2.10. Segurança de Barragem – Bandeira.....	39
3. E.E. Via Parafuso	39
3.1. Subestação.....	40
3.2. Painel de Controle	40
3.3. Sistema de Bombeamento.....	41

3.4.	Selagem das Bombas	41
3.5.	Sistema de Automação	41
3.6.	Emissário	42
3.7.	Rotinas Operacionais	42
3.8.	Emergência	43
4.	Estação Elevatória Emissário Bridgestone Firestone	43
	Transformador 75 KVa (ECR-TN-01)	45
	Motogerador (ECR-GE-01)	45
	Painel de força e distribuição (ECR-PN-02 e ECR-PL-01)	45
	Painel de controle e automação (ECR-PN-01)	45
4.1.	Sistema de Bombeamento – bombas centrífugas (ECR-BC-01/02)	46
4.2.	Sistema de Automação	46
	No-break 5 KVa (ECR-NB-01)	47
	Transformador 15 KVa (ECR-TN-02)	47
	Sistema de Válvulas motorizadas (MOV-ECR-001/002)	47
4.3.	Rotinas Operacionais	47
4.4.	Emergência	49
5.	Emissário Bridgestone Firestone	49
5.1.	Descrição do emissário	50
5.2.	Condições Hidráulicas	50
5.3.	Dispositivos do emissário	51
5.4.	Emergência	52
6.	Estação Elevatória Imbassaí	52
6.1.	Subestação	54
6.2.	Grupos Geradores	56
6.3.	Painéis de Controle	57
6.4.	Tratamento Preliminar	58
6.5.	Sistema de Bombeamento	61
6.6.	Bacias de Emergência e de Terra	63
6.7.	Emissários	64
6.8.	Sistema de Combate a Incêndio	65
6.9.	Rotinas operacionais de Partida	65
6.10.	Rotinas operacionais de Parada	69
6.11.	Parâmetros Operacionais	70
6.12.	Emergência	73
6.13.	Segurança de Barragem – Imbassaí	77
7.	E.E. Atlântica	77
7.1.	Subestação	79

7.2.	Grupo Gerador	80
7.3.	Painel de Controle	81
7.4.	Sistema de Bombeamento.....	82
7.5.	Bacias de Emergência e de Terra	84
7.6.	Emissário Final	85
7.7.	Rotinas operacionais de Partida	85
7.8.	Rotinas operacionais de Parada.....	91
7.9.	Parâmetros operacionais	92
7.10.	Emergência	94
7.11.	Segurança de Barragem – Atlântica	97
8.	E.E Capivara	97
8.1.	Subestação.....	99
8.3.	Painéis de Controle	101
8.4.	Reservatório de Controle.....	104
8.5.	Sistema de Bombeamento.....	105
8.6.	Emissário Terrestre	107
8.7.	Emissário Submarino	110
8.8.	Rotinas Operacionais de Partida Gerador/ Motor Diesel	111
8.9.	Rotinas Operacionais de partida.....	116
8.10.	Rotinas Operacionais de parada	119
8.11.	Parâmetros Operacionais	120
8.12.	Emergência	122

Introdução

Este manual apresenta as características de projeto e operacionais dos sistemas de transporte dos efluentes dos Sistemas Orgânico (SO) e Inorgânico (SI), basicamente compostos por Estações Elevatórias e tubulações.

Documentos Complementares

MGS-220-PL-111-001	Lay-out da E.E. Imbassaí
MGS-230-PL-111-001	Lay-out da E.E. Atlântica
MGS-250-PL-111-001	Lay-out da E.E. Bandeira
MGS-510-PL-111-001	Lay-out da E.E. Capivara
MGS-210-PL-111-001	Lay-out da E.E. Complexo Básico
CEC-270-PL-190-003	Lay-out da E.E. Via Parafuso
064-ES-PE-PB-001	Lay-out do Emissário Bridgestone Firestone
CEC-300-PL-942-001	Lay-out Geral da ETE
CET-100-PL-111-001	Levantamento Planialtimétrico Cadastral
CEC-100-PL-945-001	Planta Linear da Malha Transportadora do SO
CEC-210-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Complexo Básico
CEC-220-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Imbassaí
CEC-230-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Atlântica
CEC-250-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Bandeira
CEC-510-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Capivara
CEC-270-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia E.E. Via Parafuso

Descrição do Processo de Coleta e Transporte de Efluentes

Sistema Orgânico (SO)

Constituídas pelos efluentes industriais e sanitários das indústrias localizadas no Polo, os efluentes orgânicos são coletados e conduzidos até a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e posteriormente para o Sistema de Disposição Oceânica (SDO) por um sistema próprio, composto de quatro estações elevatórias (EE's).

A Estação Elevatória Imbassaí está localizada na Área Leste e é responsável pelo recalque dos efluentes das indústrias localizadas na poligonal original do Polo Industrial de Camaçari para a Elevatória Atlântica.

A estação elevatória Via Parafuso, localizada nas imediações do grupo O Boticário, foi projetada para recalcar os efluentes oriundos das empresas instaladas na Via Parafuso até a caixa de reunião da Bridgestone Firestone de onde serão encaminhados para a EE Atlântica por gravidade.

A Estação Elevatória Atlântica encontra-se localizada na via Atlântica a cerca de 1 km da ETE. A EE Atlântica é a estação final de bombeio antes da ETE. A mesma recebe os efluentes recalcados pela EE Imbassaí além dos efluentes provenientes da caixa de reunião da Bridgestone Firestone e das demais empresas localizadas fora da poligonal original do Polo.

A Estação Elevatória Capivara é a última estação do sistema de transporte de efluentes, e destina-se a transportar a massa líquida de efluente tratado proveniente da ETE para o Sistema de Disposição Oceânica através do qual os efluentes serão lançados no oceano.

Sistema de Disposição Oceânica (SDO)

Constituído pelo emissário terrestre - com 11,4 km de extensão - e pelo emissário submarino - que avança 4,6 km no mar, o SDO conta com dispositivos especiais – a exemplo do stand-pipe, da estrutura de bloqueio e da câmara de carga. Construído com tubos de aço-carbono de diâmetros de 1,30m(terrestre) e 1,35m (submarino), o emissário tem a sua parte submarina revestida de concreto para garantir a estabilidade e a proteção mecânica contra as marés e as correntes oceânicas. Possui ainda, difusores situados nos últimos 500m do emissário submarino, que contribuem para a diluição dos efluentes na massa oceânica, numa proporção mínima de 1:400 e a uma profundidade média de 25m.

Sistema Inorgânico (SI)

O Sistema Inorgânico (SI) é responsável por coletar e conduzir até o canal final os efluentes inorgânicos do Polo Industrial de Camaçari, constituídos pelas purgas das torres de resfriamento e caldeiras, pelas águas pluviais drenadas dos pátios das indústrias e por algumas correntes de origem inorgânica, previamente tratadas. O SI é composto por três estações elevatórias. A Estação Elevatória do Bandeira (EEB) destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, as águas de chuva que são drenadas e represadas em sua barragem para o rio Capivara Pequeno, através do Canal Final.

A Estação Elevatória do Complexo Básico, destina-se a transportar até o Canal Central, e deste por gravidade até o Canal Final, ponto de lançamento no rio Capivara Pequeno, as águas pluviais e os efluentes inorgânicos previamente tratados da área do Complexo Básico e da Área Industrial Norte. Destaca-se que o SI bombeado pela Elevatória do Complexo Básico pode ser encaminhado para tratamento na ETE através de manobras na comporta SI/SO e/ou comporta do Canal de reversão do Bandeira. A manobra na comporta SI/SO direciona o fluxo para Elevatória Atlântica, enquanto a manobra na comporta do Canal de Reversão do Bandeira direciona o fluxo para a Elevatória Imbassaí.

O encaminhamento de SI para o SO através de manobra na comporta SI/SO é possível devido à existência de uma comporta que permite o barramento do fluxo para o Canal Central e o direcionamento para o SO (CNC-CPT-01).

Características Técnicas dos Sistemas

As tabelas abaixo mostram as características técnicas dos sistemas de efluentes líquidos da Cetrel: SO, SI e SDO.

Tabela 1. Malha de Transporte do Sistema Orgânico

Linha	Extensão (m)	Material	Ø mm
Emissário 5 (linha dupla)	3.756	VinilFer + FoFo + Concreto	250 a 500
Col. Av. J. Úrsulo	1.421	Polyarm + PRFV	150 a 400
Interceptor I-9	2.836	Polyarm	500 a 700
I-Sul	1.332	Polyarm	200 a 500
Col. Ferroviário	1.516	Polyarm	200 a 500
I-8	1.735	Polyarm	700
Via A	5.127	Polyarm + PRFV	400 a 800

I-7	3.270	Concreto armado	500 a 1200
I-8.1	2.899	Concreto armado	1200 a 1500
Via Oxigênio	852	Polyarm	300
I-16	4.605	Vinilfort + PVC	150 a 400
I-14 (linha dupla)	5.900	F ^o F ^o + PEAD + Concreto armado	800 a 1500
EM-10 (linha dupla)	2.178	F ^o F ^o + PEAD	1000
Emissário BRACELL	6.035	PEAD	700 a 900
Emissário Via Parafuso	5.320	PEAD + F ^o F ^o	150 a 160
Emissário Bridgestone-Firestone	10.679	PEAD	150 a 280
Col. ITF	1.049	Vinilfort	250 a 300
Emissário Final (linha dupla)	1.095	FoFo + PEAD	1200
Interceptor Orgânico	1.449	FoFo + Concreto armado	1200
Emissário Terrestre	11.395	Aço carbono	1.300
Emissário Submarino	4.604	Aço carbono	1.350

Fonte: Desenho CET-100-PL-111-001 Rev4

Tabela 2. Elevatórias do Sistema Orgânico

Parâmetros	Elevatórias			
	Parafuso	Ímbassai	Atlântica	Capivara
Motor – bombas	2 un. – 25 cv	5 un. - 250 cv	4 un. - 350 cv	4 un. - 650 cv
Q min (m³/h)	-	2.200	3.569	5.760
Q Max (m³/h)	40	9.850	9.200	15.552
Linha de Recalque Ø (mm)	150	1.000	1.200	1.300
Comprimento (m)	5320	2178	1.095	11.395
Bacia de Emergência (m³)	-	15.000 concreto	15.000 concreto	29.104 concreto

Tabela 3. Elevatórias do Sistema Inorgânico

Parâmetros	Elevatórias	
	Complexo Básico	Bandeira
Motor – bombas	2 unid. - 100 HP	2 unid. - 20 HP
	6 unid. - 300 HP	3 unid. - 100 HP
Q _{min} (m³/h)	900 por linha de recalque	180

$Q_{\max}$ (m³/h)	5740 por linha de recalque	2.200
Linha de recalque Ø (mm)	1200	700
Comprimento (m)	4.320	1.100
Barragem de Acumulação (m³)	1.602.186	622.000

Tabela 4. Sistema de Disposição Oceânica (SDO)

Vazão do projeto	3m³/s
Emissário terrestre	11,4 km de extensão
Estrutura de bloqueio	24,0 m de altura; Ø 6, 0m
Stand-pipe	24,0 m de altura; Ø 8,0m
Pier	200 m de extensão
Câmara de carga	31,0m de altura; Ø 5,4m
Emissário submarino	4,6 km de extensão; Ø 1.350mm (material: aço-carbono revestido de concreto)
Comprimento do trecho com de difusores	543 m
Número de difusores	182 un.
Diâmetro dos difusores	100 mm

Estações Elevatórias

1. E.E. Complexo Básico

A Estação Elevatória do Complexo Básico (E.E. Complexo Básico) é a maior das elevatórias do SI e destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a massa líquida de efluentes inorgânicos provenientes da área leste e oeste do Polo Industrial de Camaçari, para o rio Capivara Pequeno e/ou para a Estação de Tratamento de Efluentes.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CEC-210-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia da E.E. Complexo Básico
CEC-210-IS-200-001	Isométrico de Tubulação
MGS-210-PL-111-001	Lay-out Geral

A E.E. Complexo Básico recebe efluente de três origens: Canal da Área Leste, Canal do Cobre, Canal de Reversão do Bandeira.

Com exceção do efluente que vem pelo Canal do Cobre, o efluente antes de ser bombeado passa pelo tratamento preliminar para remoção de sólidos finos e grosseiros, que são carreados nos coletores e interceptores antes de ser recalado.

Esse tratamento é feito em duas etapas iniciando com a separação de areia, seguido da remoção de materiais como galhos e plásticos no sistema de grades. Eventualmente os efluentes provenientes do Canal da Área Leste e Reversão do Bandeira podem ser desviados do tratamento preliminar, sendo encaminhados através do Canal de Reversão do Bandeira até o poço de sucção das bombas.

A estação possui oito bombas instaladas, sendo quatro alinhadas para o ramal ímpar e quatro para o ramal par do emissário. Dessas quatro bombas, três são de grande porte e uma de pequeno porte, sendo possível operar com o máximo de 3 bombas de grande porte para cada ramal do emissário.

O emissário tem como função encaminhar o efluente até a caixa de transição para o Canal Central. Deste ponto em diante, o escoamento se dá por gravidade até o Rio Capivara Pequeno e/ou interligação com I-14.

A estação é operada remotamente sob supervisão do Módulo de Comando localizado na Estação de Tratamento de Efluentes da CETREL. Existe também a possibilidade das bombas e outros equipamentos serem operados no modo Local através do painel de comando existente na estação.

A tabela a seguir demonstra os principais instrumentos e os intertravamentos existentes na E.E. Complexo Básico. Destaca-se que todos os instrumentos em campo possuem informação na sala de controle. Para maiores detalhes da instrumentação da unidade ver fluxograma de engenharia (CEC-210-FL-944-001).

Tabela 5. Equipamentos e intertravamentos da E.E. Complexo Básico.

Instrumentos	Intertravamento
pH – Canal de Reversão do Bandeira	-
pH – poço de sucção	Desligamento das bombas em operação.
Nível - poço de sucção	
Temperatura de mancal (motores e bombas)	
Gases inflamáveis – poço de sucção	Desligamento dos disjuntores da unidade.
Fumaça e fogo – próximo ao CCM	
Pluviômetro	-
Sensores de vazão – ramais de recalque	-

A área operacional da estação é delimitada e protegida por uma cerca de tela. Existem 11 sensores de presença distribuídos no limite interno da estação de forma que, quando estimulados, disparam alarme sonoro na elevatória e alerta sonoro na sala de monitoramento da Segurança Patrimonial na ETE.

A tabela a seguir apresenta um resumo das principais características da E.E. Complexo:

Tabela 6. Resumo das principais características da E.E. Complexo Básico

Vazão por linha (m³/h)	
Máxima	5.740
Mínima	900
Nível do poço de sucção (m)	
Máximo	11,84
Mínimo	1,50

Emissário	
Comprimento (m)	4.320
Diâmetro (mm)	1.200
Número de bombas (un.)	
300 HP	6
100 HP	2
Nº de transformadores (un.)	
1500 kVA	2
45 kVA	1
Desnível geométrico (m)	19,5

Os principais equipamentos da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Subestação
- Painel de Controle
- Sistema de tratamento preliminar
- Sistema de bombeamento
- Barragem de Acumulação
- Emissário

1.1. Subestação

O fornecimento de energia elétrica para a E.E. Complexo é proveniente da rede pública a um nível de tensão de 13,8 kV e rebaixada na subestação da elevatória para 380 V e 220 V.

A subestação é composta por dois transformadores de 1.500 kVA e um terceiro transformador de 45 kVA para atender os demais sistemas auxiliares. Todo esse arranjo está localizado em área externa ao prédio principal da estação, sendo que os painéis estão sob uma área coberta e protegidos contra intempéries.

Os transformadores de 1.500 kVA são identificados como TRAFO-1 e TRAFO-2 enquanto o terceiro transformador é denominado de auxiliar. A tabela a seguir apresenta informações sobre os transformadores da E.E. Complexo.

Tabela 7. Características dos Transformadores

Marca	Potência (kVA)	Tipo	Tensão (kV)	Quant. (un.)
CEMEC	1.500	Trifásico	13.8	02
CEMEC	45	Trifásico	13.8	01

A E.E. Complexo possui quatro disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- 1 Disjuntor de alta (D.A): protege a entrada dos transformadores TRAFO-1 e 2.
- 2 Disjuntores de baixa (D.B.): protegem o CCM-1 e CCM-2 individualmente.
- 1 Disjuntor de interligação de barramento (D.I.B): interliga o CCM-1 e CCM-2.

A Tabela a seguir descreve as principais características dos disjuntores da estação:

Tabela 8. Características dos disjuntores

Disj unt	Marca	Mod elo	Te ns	Corr ente	Fre quê	Q ua
D.A.	Sprecher Schuts	HPT W30	13 ,8	800	60	1
D.E.	Westinghou se	DS- 532	38 0	320 0	60	2
D.I. B.	Westinghou se	DS- 532	38 0	320 0	60	1

1.2. Painel de Controle

O painel principal é dividido em quadros que são brevemente descritos a seguir:

QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES

Na parte superior este quadro indica e sinaliza os dados operacionais dos transformadores, com as seguintes informações:

- Mostradores
 - **KVoltímetro:** indica a tensão de entrada (ainda não rebaixada) disponível para o sistema.
 - **Mwattímetro:** indica a potência útil consumida pelo equipamento.
 - **Cosímetro:** indica fator de potência ($\cos \varphi$).
 - **Amperímetro:** indica corrente elétrica do primário.
 - **Voltímetro e Amperímetro:** indicam tensão e corrente do secundário.

Existem chaves seletoras para checar corrente e tensão do primário e secundário.

- Lâmpadas Sinalizadoras: Indica a energização do sistema, referente ao barramento de 13,8 kV e aos cubículos dos TRAFO-1 e TRAFO-2.
- Sistema Indicador de Alarme: Sinaliza falhas de funcionamento verificadas na alimentação dos TRAFOs.

Na parte inferior do quadro de serviços auxiliares localiza-se o quadro geral de alimentação dos serviços auxiliares. Entretanto a maior parte das suas funções foi desativada e transferida para o quadro dos disjuntores das cargas não prioritárias.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

Na parte superior do quadro há medidores de corrente e tensão individuais para o TRAFO-1 e o TRAFO-2, além de chaves seletoras de fases.

Na parte inferior há comandos do DIB (Disjuntor de Interligação de Barramento) que não devem ser utilizados, pois o DIB é acionado igual ao disjuntor de entrada 1 e 2 conforme procedimento de operação descrito abaixo.

QUADRO HIDRÁULICO

Este quadro fornece as seguintes informações:

- Sistema Indicador de Alarmes
- Nível máximo e mínimo do poço de sucção das bombas.
- Falta de fase verificada no disjuntor de Entrada-1 ou disjuntor de Entrada-2.
- Ocorrência de sobrecarga em qualquer um dos motores das bombas.
- Seletora de Bombas: existem duas chaves com função de selecionar a sequencia de bombas que entrará em operação:
- Seletor nº1: refere-se às bombas ímpares de grande porte (EECB-BC-01/03/05)
- Seletor nº2: refere-se às bombas pares de grande porte (EECB-BC-02/04/06)

Existe uma chave para selecionar o modo de operação (Local ou Remoto).

- Botões de Acionamento
- Reconhecimento de alarmes
- Teste de lâmpadas
- Desligamento de emergência: desativa o DIB
- Rearme dos relés de desligamento de emergência das bombas: reativa os quadros de comando das bombas.
- Rearme dos relés de desligamento de segurança: reativa os relés do DIB.
- Teste de alarme sonoro.
- Lâmpadas Indicadoras de nível do Poço de Sucção: Indicam 11 níveis de efluente no poço de sucção.

QUADROS DE COMANDO DE MOTORES

São oito quadros, um para cada motor das bombas, e apresentam chave geral, indicadores de amperagem e chave seletora, e sinalizadores de status de operação.

Existe na estação também o Painel da UTR (Unidade Terminal Remota) o qual responsável pela lógica de controle da unidade (quando operando em remoto) e pela transmissão das informações da estação para o sistema supervisório da ETE (via FIU). Nesse painel é possível visualizar as temperaturas de mancais das bombas.

1.3. Sistema de Tratamento Preliminar

De forma a reter areia e sólidos grosseiros que são carregados pelo efluente nos canais, a Estação Elevatória do Complexo Básico possui um sistema a montante do poço de sucção das bombas com essa finalidade. O sistema é composto por caixas de areia, gradeamento e acumulador de óleo.

Inicialmente o efluente é conduzido para a caixa de areia principal que é composta por duas câmaras, sendo uma reserva, para atender uma vazão máxima de 53.640 m³/h. A capacidade de detenção de toda a areia com a vazão máxima é de 36 horas. Esta caixa de areia permite reter partículas de até 0,2 mm, com densidade real de 2,65 t/m³ e teor de areia de 0,3 l/m³ de água.

Quando uma câmara estiver em carga (sendo alimentada) a outra estará bloqueada como reserva. O bloqueio das câmaras da caixa de areia é feito através de barreiras denominadas de “stop-logs” e são operadas através de talhas manuais.

A câmara que estiver como reserva terá seu bloqueio até uma altura máxima de 0,90 m para ser alimentada em caso de vazões altas provocada por precipitações pluviométricas na unidade, aumentando a área de retenção de areia.

Logo adiante na saída de caixa de areia estão localizadas as grades para retenção de sólidos grosseiros presentes no efluente, tais como galhos, folhagem e plásticos. O dispositivo de gradeamento é constituído por dois pares de grades em série para cada câmara da caixa de areia, sendo duas grades grossas e duas médias. Há um vertedouro de emergência (cota 29,95 m e soleira com comprimento de 34,4m) para cada caixa de areia, localizado entre as grades grossa e média, que em caso de vazão acima da capacidade encaminha o efluente direto para o poço de sucção das bombas (via Canal de Reversão do Bandeira). Há também um vertedouro de emergência (cota 29,27m soleira com comprimento de 18,8m) no Canal de Reversão do Bandeira localizado um pouco antes do poço de sucção. Em épocas de chuva intensa o efluente inorgânico que por ventura venha a transbordar pelo Canal de Reversão do Bandeira se encaminha para o Rio Ganhador e posteriormente, para o Rio Imbassai.

Após a etapa de gradeamento, o efluente segue para o poço de sucção das bombas. Na chegada do poço de sucção das bombas existe uma caixa de areia secundária e mais uma grade para conter sólidos grosseiros.

1.4. Sistema de Bombeamento

A função do sistema de bombeamento é captar o efluente do poço de sucção e descarregar nos ramais do Emissário.

A tabela a seguir resume as principais características dos conjuntos motor-bomba.

Tabela 9. Conjunto motor-bomba

Equipamento	Vazão (m3/h)	AMT (m)	Potência (HP)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação (RPM)
ECB-BC-07/8	900	20,5	100	380	144	1.175
ECB-BC-01/2/3/4/5/6	2700	21,7	300	380	428	885

O objetivo de projetar bombas com diferentes capacidades destina-se a permitir melhores condições de operação. Como a vazão afluente a esta elevatória tem relação direta com o período de chuvas, caso existissem apenas bombas de grande porte instaladas, durante o período de estiagem poderia haver partidas e paradas de motores de forma sucessiva.

As oito bombas da estação possuem sistemas de recalque semelhantes, variando apenas os diâmetros das tubulações, acessórios e conexões. As linhas seguem paralelas até se encontrarem nos ramais de descarga comum, ramal ímpar (1200-NC-210009-AA1) e ramal par (1200-NC-210010-AA1). As linhas de descarga de todas as bombas são construídas em aço carbono com válvulas borboletas em ferro fundido.

As linhas de descarga de cada bomba estão identificadas com a seguinte numeração:

- **Sistema ímpar**

- ECB-BC-07: 400-NC-210007-AA1
- ECB-BC-01: 600-NC-210001-AA1
- ECB-BC-03: 600-NC-210003-AA1
- ECB-BC-05: 600-NC-210005-AA1

- **Sistema par**

- ECB-BC-08: 400-NC-210008-AA1
- ECB-BC-02: 600-NC-210002-AA1
- ECB-BC-04: 600-NC-210004-AA1
- ECB-BC-06: 600-NC-210006-AA1

Os motores das bombas estão instalados no piso superior da elevatória, enquanto as bombas ficam submersas no poço úmido. A bomba é sustentada por uma coluna, constituída de tubos metálicos, fornecidos pelo fabricante da mesma. No interior desta coluna está o eixo, que transmite a rotação do motor para a bomba. É, também, pelo interior da coluna que o fluido é recalcado, passando pelas linhas de descarga e seguindo para a linha adutora. O diâmetro das colunas é de 20 polegadas para todas as bombas do sistema.

Além dos sensores de vazão instalados nos ramais par e ímpar de recalque da unidade, outra opção de medida pontual da vazão é na calha Parshall de 6' localizada no início do Canal Central.

1.5. Barragem de Acumulação

A Barragem do Complexo Básico complementa o conjunto da estação, onde além de acumular os escoamentos das contribuições de sua bacia hidrográfica e águas pluviais, serve como contenção das elevações de nível do poço de sucção em situações emergenciais.

A barragem possui volume máximo de 1.602.186 m³ e está ligada ao poço de sucção por uma galeria com 235 m de comprimento. Esta galeria atua como vaso comunicante mantendo assim o mesmo nível de efluente entre as duas unidades de contenção.

A tabela a seguir relaciona os diferentes níveis de operação com alguns fatores relevantes, dentre estes a autonomia da barragem.

Tabela 10. Relação entre os níveis no poço de sucção e disponibilidade da Barragem

Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)	Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)	Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)
8,70	100	0	7,15	88,5	183.780	5,60	58,2	669.289
8,65	99,2	11.496	7,10	87,9	193.596	5,55	56,6	694.206
8,60	99,1	14.082	7,05	87,2	203.708	5,50	55,0	719.541
8,55	98,9	16.917	7,00	86,6	214.114	5,45	53,4	745.292
8,50	98,7	19.989	6,95	85,9	224.795	5,40	51,8	771.469
8,45	98,5	23.308	6,90	85,2	235.725	5,35	50,1	798.105
8,40	98,3	26.880	6,85	84,5	246.910	5,30	48,4	825.189
8,35	98,0	30.687	6,80	83,8	258.377	5,25	46,7	852.706
8,30	97,8	34.717	6,75	83,1	270.423	5,20	45,0	880.674
8,25	97,5	38.950	6,70	82,3	282.955	5,15	43,2	909.113
8,20	97,2	43.387	6,65	81,5	295.886	5,10	41,4	938.052
8,15	97,0	48.008	6,60	80,7	309.184	5,05	39,6	967.482
8,10	96,7	52.789	6,55	79,8	322.809	5,00	37,7	997.494
8,05	96,3	57.727	6,50	78,9	336.749	4,95	35,8	1.028.006
8,00	96,0	62.831	6,45	78,0	350.996	4,90	33,9	1.058.958
7,95	95,7	68.111	6,40	77,1	365.545	4,85	31,9	1.090.379
7,90	95,4	73.569	6,35	76,2	380.391	4,80	29,9	1.122.227
7,85	95,0	79.218	6,30	75,3	395.537	4,75	27,9	1.154.431
7,80	94,6	85.059	6,25	74,3	411.031	4,70	25,9	1.186.992
7,75	94,3	91.088	6,20	73,3	426.903	4,65	23,8	1.219.866
7,70	93,9	97.309	6,15	72,3	443.128	4,60	21,7	1.253.055
7,65	93,5	103.753	6,10	71,3	459.573	4,55	19,6	1.286.567
7,60	93,1	110.482	6,05	70,2	476.568	4,50	17,5	1.320.437
7,55	92,6	117.457	6,00	69,0	494.076	4,45	15,4	1.354.609
7,50	92,2	124.633	5,95	68,0	512.600	4,40	13,2	1.389.117
7,45	91,7	132.047	5,90	66,7	532.141	4,35	11,1	1.423.938
7,40	91,2	139.777	5,85	65,4	552.919	4,30	8,9	1.459.051
7,35	90,7	147.818	5,80	64,1	574.795	4,25	6,7	1.494.435
7,30	90,2	156.262	5,75	62,7	597.490	4,20	4,5	1.530.078
7,25	89,6	165.084	5,70	61,2	620.887	4,15	2,2	1.566.022
7,20	89,1	174.267	5,65	59,7	644.847	4,10	0	1.602.186

Para o caso de atingir disponibilidade 0%, a barragem possui um extravasor para o Rio Ganhador e posteriormente para o Rio Imbassai. É possível ter informação da vazão do efluente que está indo para os Rios citados acima através da medida da altura da lâmina de líquido no vertedouro do extravasor. A tabela a seguir apresenta a relação entre altura no vertedouro e vazão de efluente.

Tabela 11. Relação entre altura do líquido

Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)
01	33	33	6.271
02	93	34	6.558
03	171	35	6.850
04	264	36	7.146
05	369	37	7.445
06	486	38	7.749
07	612	39	8.057
08	748	40	8.369
09	893	41	8.685
10	1.046	42	9.005
11	1.207	43	9.328
12	1.375	44	9.655
13	1.550	45	9.987
14	1.733	46	10.321
15	1.922	47	10.660
16	2.117	48	11.002
17	2.318	49	11.347
18	2.526	50	11.696
19	2.739	51	12.049
20	2.959	52	12.405
21	3.183	53	12.765
22	3.413	54	13.128
23	3.649	55	13.494
24	3.889	56	13.864
25	4.135	57	14.237
26	4.386	58	14.613
27	4.641	59	14.993
28	4.901	60	15.376
29	5.166	61	15.762
30	5.436	62	16.151
31	5.710	63	16.543

32	5.988	64	16.939
----	-------	----	--------

1.6. Emissário

É composto por dois ramais com tubulação de ferro fundido, diâmetro de 1200 mm e extensão de 4.320 m. Os ramais deixam a estação e seguem paralelos, até terem seus escoamentos unidos na caixa de interligação do Canal Central.

Cada linha possui um sistema de amortecimento unidirecional (ECB-TAU-1 e ECB-TAU-2) independente e uma válvula ventosa (ECB-VV-01 e ECB-VV-02) que têm por finalidade expelir e admitir o ar no início ou parada do bombeamento.

Em caso de necessidade de esgotamento das linhas existem válvulas de dreno (ECB-VG-01 e ECB-VG-02) localizadas no início do emissário, duas válvulas de dreno localizadas no barrilete das bombas (ECB-VG-04 e ECB-VG-08) e comportas de bloqueio instaladas na caixa de interligação do Canal Central.

O desnível geométrico médio entre o terreno, da E.E. Complexo, e a caixa de interligação do Canal Central é de aproximadamente 19,5 m.

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL

Em sistemas hidráulicos fechados e sob pressão, podem ocorrer alterações bruscas no movimento do líquido, produzindo choques violentos sobre as paredes das tubulações, fenômeno este denominado de golpe de aríete. Se estas variações de pressão forem muito elevadas poderá existir rompimento da tubulação, resultando em prejuízos materiais e consequente derramamento do fluido, podendo provocar impactos ambientais e danos às pessoas que estejam próximas a este conduto.

Este fenômeno geralmente ocorre nas seguintes situações:

- Interrupção brusca de vazão por fechamento de válvulas;
- Sistemas concorrentes de vazão;
- Falta de energia elétrica, ocasionando parada do grupo motor-bomba;
- Partida do grupo motor-bomba.

Com a finalidade de evitar tais inconvenientes, em cada sistema de descarga (par e ímpar) das bombas da E.E. Complexo Básico foi construído um tanque de amortecimento unidirecional (TAU par e TAU ímpar) com capacidade de 80 m³ cada, de forma a minimizar o golpe de aríete, tornando a operação mais segura e garantindo a integridade mecânica do sistema. Os TAUs foram construídos ao lado da casa de bombas, e estão posicionados próximos às linhas de recalque.

Atenção:

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão $\geq$ (igual ou maior) que 380v , manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

1.7. Rotinas operacionais de Partida

Condições de pré-partida:

- Nível de sólidos sedimentados no poço de sucção das bombas abaixo de 1 ml/L.
- Ausência de sólidos grosseiros nas grades de maneira que não impeça o escoamento do efluente.
- Stop-log do Canal de Reversão do Bandeira posicionado.
- pH na faixa 6-9 no poço de sucção das bombas.
- Ausência de vazamento nas tubulações de recalque das bombas e ramais do emissário.
- Ausência de vazamento nas válvulas ventosas (ECB-VV-01 e ECB-VV-02).
- Válvulas de dreno dos ramais fechadas (ECB-VG-01 e ECB-VG-02).
- Comportas na caixa de interligação do Canal Central abertas.
- Bombas disponíveis para operação.
- Energia elétrica disponível na subestação.
- Nível de efluente do poço igual ou superior ao nível 2.
- Avaliar disponibilidade hidráulica da ETE para receber o efluente inorgânico.
- Ausência de indicação de gases inflamáveis no poço das bombas.
- Verificar ausência de óleo sobrenadante no poço de sucção das bombas.
- Tensão Primária fora da faixa de operação.

As sequências de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Alinhamento da Caixa de Areia
- 2º) Energização da subestação de 13,8 kV
- 3º) Energização do CCM 380 V
- 4º) Partida dos conjuntos motor-bomba

ALINHAMENTO DA CAIXA DE AREIA

- a. Baixar as grades da caixa que entrará em operação.
- b. Remover o stop-log na entrada da caixa de areia que será utilizada
- c. Bloquear com stop-log (2 peças de 45 cm ou 1 peça de 90 cm) a entrada de fluxo para a caixa de areia que ficará em stand-by.

ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV

- a. Checar a tensão nas três fases
- b. Selecionar o trafo que irá operar.

Tabela 12. Opções de Seleção de TRAFOS

Sequencias	CE-4 Trafo 1	CE-5 Trafo 2	Disjuntor Entrada 1	DIB	Disjuntor Entrada 2	Bombas para operar
1	Liga	Desliga	Liga	Desliga	Desliga	BC-01/3/5/7

2	Liga	Desliga	Liga	Liga	Desliga	Qualquer bomba*
3	Desliga	Liga	Desliga	Desliga	Liga	BC-02/4/6/8
4	Desliga	Liga	Desliga	Liga	Liga	Qualquer bomba*
5	Liga	Liga	Liga	Desliga	Liga	Todas as bombas

*No máximo três bombas de grande porte (300 HP)

- Ligar a chave tipo "faca" correspondente ao trafo que for selecionado para entrar em operação.
- Ligar o disjuntor de alta colocando a manivela na haste da manopla no quadro do cubículo, acionando-a seguidamente até o seu travamento (mola tensa);
- Pressionar o botão vermelho **Liga** (a bandeirola esquerda ficará vermelha, **Fechado**).

ENERGIZAÇÃO DO CCM

- Ligar o disjuntor de baixa do trafo selecionado acionando seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeirola inferior indicará **Mola carregada** e a bandeirola superior indicará **Abertura ou Desligado**.
- Pressionar o botão direito "I". A bandeirola inferior indicará "mola descarregada" e a bandeirola direita indicará "I" (ligado)
- Ligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB), acionando seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeirola inferior indicará **Mola carregada** e a bandeirola superior indicará **Abertura ou Desligado**.
- Pressionar o botão direito "I". A bandeirola inferior indicará **Mola descarregada** e a bandeirola direita indicará "I" (ligado)
- No quadro hidráulico, pressionar as botoeiras **Rearme de relês**.

Nota: para operar com os 2 trafos, o DIB deverá estar desligado (aberto).

- Checar o voltímetro pelo seletor, verificando se há tensão nas 3 fases (RS - ST - TR). Faixa entre 361 a 399V
- Verificar a tensão no respectivo painel de entrada 1 e/ou 2

PARTIDA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

O acionamento das bombas da E.E. Complexo Básico deve seguir a sequência mostrada na Tabela 13.

Tabela 13. Programação operacional das bombas

Nível do Poço	Cota (m)	Lâmina (m)	BC-07	BC-08	1º série		2º série		3º série		Alarme
					BC-01/3/5	BC-02/4/6	BC-01/3/5	BC-02/4/6	BC-01/3/5	BC-02/4/6	
11	29,27	4,10	D	D	L	L	L	L	L	L	x
10	28,60	4,70	D	D	L	L	L	L	L	L	x
9	26,00	5,70	D	D	L	L	L	L	L	L	
8	25,50	6,15	D	D	L	L	L	L	L	D	
7	25,00	6,40	D	D	L	L	L	L	D	D	

6	24,50	6,65	D	D	L	L	L	D	D	D	
5	24,00	6,90	D	D	L	L	D	D	D	D	
4	23,50	7,20	D	D	L	D	D	D	D	D	
3	22,25	7,90	L	L	D	D	D	D	D	D	
2	20,98	8,25	L	D	D	D	D	D	D	D	
1	19,38	9,10	D	D	D	D	D	D	D	D	X

Algumas restrições para partida devem ser observadas independentemente do modo de operação:

- Nunca partir as bombas em caso de falta de fase (RS - ST - TR). Ou se a tensão não estiver na faixa de operação (menor que 361V ou maior que 399V).
- Nunca colocar as bombas pequenas (100 HP) para operar em paralelo com as bombas grandes (300 HP), a fim de evitar o consumo de energia desnecessário em função do baixo rendimento da bomba de 100hp.
- Nunca operar mais do que a capacidade de 3 bombas grandes (300 HP) em cada ramal de recalque do emissário, a fim de evitar o consumo de energia desnecessário em função do baixíssimo ou nulo rendimento da bomba de 100hp.

Modo Local Manual

Para a operação da elevatória no modo local manual a seguinte sequência deve ser obedecida:

- Colocar a chave seletora de modo de operação na posição **Local** (Quadro Hidráulico).
- Colocar a chave seletora do painel da bomba que vai operar, na posição **Manual**.
- Checar tensão nas três fases, que deverá estar entre 361 a 399V e posicionar o seletor do amperímetro em "0".
- Abrir a válvula de descarga (ECB-VB-01/..8) da bomba.
- Abrir a válvula de alimentação (ECB-VG-03 e ECB-VG-07) do TAU.
- Dar partida na bomba acionando o botão verde **Liga**.
- Verificar a corrente da bomba acionada (129A a 144A para bombas de 100hp e 385A a 428A, para bombas de 300hp);
- Com o auxílio de um cronômetro, ajustar a válvula recipiente de óleo lubrificante dos mancais, de modo que sejam dosadas 4 gotas por minuto para o mancal superior e 6 gotas por minuto para o mancal inferior.
- Observar se as ventosas estão com funcionamento normal, ou seja, expelindo o ar da tubulação de recalque e se não apresenta vazamento de efluente. Neste caso, comunicar o fato à equipe de manutenção, através de procedimento específico.
- Subir na torre de amortecimento unidirecional e verificar se ela está sendo alimentada. Em caso negativo, avisar imediatamente ao Módulo de Comando, que solicitará a intervenção da equipe de manutenção.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Modo Local Automático

- Colocar a chave seletora de modo de operação na posição **Local** (Quadro Hidráulico).
- Abrir a válvula de descarga (ECB-VB-01/..8) da bomba.
- Abrir a válvula de alimentação (ECB-VG-03 e ECB-VG-07) do TAU.
- Determinar a seleção de sequência das bombas conforme as opções apresentadas nas tabelas abaixo.

Tabela 14. Seletora de Bombas Ímpares

Seleção	Bombas
1	ECB-BC-01/03/05
2	ECB-BC-03/05/01
3	ECB-BC-05/01/03

Tabela 15. Seletora de Bombas Pares

Seleção	Bombas
1	ECB-BC-02/04/06
2	ECB-BC-04/06/02
3	ECB-BC-06/02/04

- Colocar a chave seletora no **painel da bomba** na posição **Automático**.
- Observar se as ventosas estão com funcionamento normal, ou seja, expelindo o ar da tubulação de recalque e se não apresenta vazamento de efluente. Neste caso, comunicar o fato à equipe de manutenção, através de procedimento específico.
- Subir na torre de amortecimento unidirecional e verificar se ela está sendo alimentada. Em caso negativo, avisar imediatamente ao Módulo de Comando, que solicitará a intervenção da equipe de manutenção.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Modo Remoto Manual

- Estando visualizada operação **Remoto** na IHM, selecionar o modo de operação **Manual**.
- Verificar na tela da IHM, em que posição se encontra o nível de efluentes no poço de sucção.
- Consultar em tabela a quantidade de bombas necessária para a situação do nível atual.
- Verificar disponibilidade hidráulica de recebimento na ETE.
- Partir a bomba selecionada através da tela da IHM.

Modo Remoto Automático

- Estando visualizada na IHM a operação **Remoto**, como ação de pré-partida, o operador deve indicar no sistema supervisório as bombas disponíveis para operação.
- Selecionar na IHM o modo de operação **Automático**.
- O acionamento das bombas é feito pelo sistema supervisório utilizando a lógica de acionamento descrita na Tabela 13.

Nota: Caso a bomba a ser acionada conforme a sequência estiver em manutenção, o sistema supervisório irá acionar a próxima da sequência.

1.8. Rotinas operacionais de Parada

CAIXAS DE AREIA E GRADES

A parada das caixas de areia e grades está associada à necessidade de retirada dos sólidos acumulados e deve acontecer no período de tempo seco (setembro a fevereiro). Para parada das caixas de areia as seguintes ações devem ser seguidas:

- Verificar se a caixa de areia a ser limpa está com o fluxo de entrada bloqueado com stop-log (duas peças de 45 cm ou uma peça de 90 cm).

- b. Iniciar a desidratação do resíduo com bomba submersível instalando-a no ponto de maior lâmina d'água.
- c. Se necessário, usar carro de sucção a vácuo para acelerar o processo de desidratação.
- d. Quando o resíduo não apresentar mais presença de água livre iniciar a remoção e transporte para destino final conforme PGRS.

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual

- a. Colocar a chave seletora de modo de operação no modo **Local** (Quadro Hidráulico).
- b. Colocar a chave seletora do **Painel de Comando da Bomba**, na posição **Manual** (caso esteja funcionando no modo automático).
- c. Colocar a chave seletora do amperímetro na posição "0" da Bomba selecionada.
- d. Parar a bomba acionando o botão vermelho de **Desliga** da Bomba selecionada.
- e. Fechar a alimentação do óleo lubrificante dos mancais da bomba selecionada.

Modo Remoto Manual

- a. Selecionar na IHM o modo de operação Manual.
- b. Desligar as bombas através da tela da IHM referente à E.E. Complexo Básico.

CCM E SUBESTAÇÃO

Modo Local Manual

- a. Desligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB) pressionando a botoeira **Abertura**. A bandeirola indicará "**Desligado**".
- b. Desligar o disjuntor de baixa do CCM (D.E) pressionando a botoeira **Abertura**. A bandeirola indicará "**Desligado**".
- c. Desligar o disjuntor de alta (D.A), pressionando a botoeira "**Desliga**". A bandeirola indicará **Aberto**.

Modo Remoto Manual

- a. Desligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB) através da tela específica da IHM.
- b. Desligar o disjuntor de baixa do CCM (D.E) através da tela específica da IHM.

Nota: Neste modo de operação não é possível desenergizar o disjuntor de alta (D.A).

1.9. Parâmetros operacionais

CAIXAS DE AREIA E GRADES

- a. Verificar diariamente se houve retenção de material grosseiro nas grades. Em caso afirmativo, deslocar equipe de apoio à operação para içá-las com a utilização da talha, até o nível da passarela e remover os materiais com uso rastelo;
- b. Acondicionar os materiais removidos das grades nos *contêineres* específicos, quando o container estiver cheio informar ao operador líder para providenciar o encaminhamento do resíduo para o aterro industrial.

Nota: sempre limpar primeiro a grade grossa e só depois limpar a grade média com uso da talha elétrica.

- c. Verificar semanalmente o nível de sólidos na caixa de areia. Caso esteja próximo ao nível do efluente informar ao operador líder para providenciar limpeza da caixa.

Nota: No início do período chuvoso a caixa de areia deverá ter uma câmara com início de alimentação e a outra reserva totalmente limpa, para suportar a carga de sólido no sistema.

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

As instruções abaixo são válidas para qualquer modo de operação. Durante operação da estação algumas rotinas de verificação na área devem ser seguidas:

- Verificar disponibilidade da Barragem de Acumulação através de medição do nível no poço e verificação em campo e informar ao módulo de comando.
- Determinar o pH com auxílio de fita indicadora conforme procedimento específico.
- Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação dos conjuntos motor-bomba.

Tabela 16. Parâmetros de operação do conjunto motor-bomba

PARÂMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
Tensão do motor (V)	361	380	399
Pressão Descarga –1 bomba 100 HP (kgf/cm ²)	-	0,8	-
Pressão Descarga –1 bomba 300 HP (kgf/cm ²)	-	1,0	-
Pressão Descarga –2 bombas 300 HP (kgf/cm ²)	-	1,2	-
Pressão Descarga –3 bombas 300 HP (kgf/cm ²)	-	1,4	-
Corrente (motores de 100 HP) (A)	136,8	144	151,2
Corrente (motores de 300 HP) (A)	406,6	428	449,4
Temperatura de mancal de bomba (°C)	-	-	75

Caso algum parâmetro acima esteja fora da faixa normal de operação, seguir orientações abaixo:

Corrente

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Acionar a bomba reserva.

Tensão do motor

- Desligar as bombas.
- Revezar TRAFO.

Pressão De Descarga

- Desligar a bomba da linha em questão.
- Fazer inspeção na linha.
- Caso se caracterize rompimento de linha, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Temperatura Alta De Mancal De Bomba

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com a temperatura dos mancais, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática.

QUALIDADE DO EFLUENTE

pH – poço de sucção:

Caso o SI esteja sendo direcionado para o rio Capivara Pequeno:

- Em caso de pH fora da faixa de 5 a 9, interromper o encaminhamento dos efluentes para o rio Capivara Pequeno;
- Acompanhar a disponibilidade da barragem;
- Avaliar acionamento de operador para identificar a empresa responsável pelo lançamento de pH fora da faixa. Utilizar o sensor de pH do Canal de Reversão do Bandeira para auxiliar no rastreamento da fonte.

Caso o SI esteja sendo direcionado 100% para ETE:

- Em caso de pH inferior a 5 interromper o bombeamento e acompanhar disponibilidade da barragem;
- Em caso de pH superior a 9, seguir as ações previstas na Elevatória Imbassai e Atlântica.
- Avaliar acionamento de operador para identificar a empresa responsável pelo lançamento de pH fora da faixa. Utilizar o sensor de pH do Canal de Reversão do Bandeira para auxiliar no rastreamento da fonte.

Acompanhar os instrumentos de vazão e/ou medir na Calha

Para determinação da vazão bombeada através da Calha Parshall deve-se considerar a vazão medida com régua graduada na Calha Parshall de 6' instalada no início do Canal Central (ver Tabela 17).

Tabela 17. Relação entre medida na calha Parshall de 6' e vazão

Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)
03	60,5	20	1.247,7	37	3.328,4	54	6.083,1
04	95,8	21	1.348,7	38	3.473,1	55	6.263,8
05	136,7	22	1.452,5	39	3.620,0	56	6.446,4
06	182,9	23	1.559,3	40	3.769,6	57	6.631,0
07	233,8	24	1.668,8	41	3.920,6	58	6.817,5
08	289,3	25	1.781,0	42	4.074,2	59	7.006,0
09	349,1	26	1.896,0	43	4.230,0	60	7.196,3
10	413,0	27	2.013,7	44	4.388,0	61	7.388,6
11	480,8	28	2.133,9	45	4.548,1	62	7.582,7
12	552,4	29	2.256,8	46	4.710,4	63	7.778,7
13	627,6	30	2.382,1	47	4.874,8	64	7.976,6
14	706,4	31	2.510,0	48	5.041,3	65	8.176,3
15	788,5	32	2.640,4	49	5.209,8		
16	874,0	33	2.773,3	50	5.380,4		

17	962,8	34	2.908,5	51	5.553,1		
18	1.054,7	35	3.046,1	52	5.727,8		
19	1.149,7	36	3.186,1	53	5.904,5		

As bombas da estação elevatória operam em regime de revezamento entre si a cada 24 horas conforme descrito abaixo:

- Modo Local Automático: o revezamento ocorre conforme Tabela 18
- Modo Local Manual: o revezamento deve seguir a ordem cronológica das bombas.
- Modo Remoto Automático e Manual: o revezamento ocorre conforme, lógica do CLP para operação no modo “**Automático**” e opção do operador para operação em “**Manual**”.

Tabela 18. Sequenciamento para revezamento de bombas, para operação no modo local

Seleção	Bombas
1	ECB-BC-07/08/01/02/03/04/05/06
2	ECB-BC-07/08/02/03/04/05/06/01
3	ECB-BC-07/08/03/04/05/06/01/02
4	ECB-BC-07/08/04/05/06/01/02/03
5	ECB-BC-07/08/05/06/01/02/03/04
5	ECB-BC-07/08/06/01/02/03/04/05

1.10. Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Complexo Básico as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica.
- Rompimento da tubulação dos Emissários.
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas.
- Princípio de incêndio nos painéis dos motores.
- Chegada de Efluente Inflamável.

Nota: Após término desses cenários de emergência, partir a Unidade conforme item “Rotinas Operacionais de Partida”.

- Incidência de chuvas intensas

1.11. Segurança de Barragem – Complexo Básico

A Barragem Complexo Básico, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-008 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Complexo Básico) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-008, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Complexo Básico.

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações dos integrantes na área de Efluentes:

- Entrar em contato com a Concessionária de Energia Elétrica pedindo informações a respeito da falta de energia e o tempo previsto para normalização do sistema (informar n.º do consumidor e o n.º do circuito alimentador).
- Caso a falta de energia permaneça por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá informar a situação a Engenharia de Processo da área de Efluentes. Caso não consiga contato com a engenharia, informar a Responsável por Efluentes.
- Caso a energia não volte até a Bacia de Acumulação atingir 100% de ocupação, proceder conforme procedimento operacional de resposta de Vazamento e Extravasamento de Efluentes (PR-ETE-012).
- Preencher documento A-ETE-057 - Check list falta de energia elétrica.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO BARRILETE DAS BOMBAS

Ações dos Integrantes na área de Efluentes:

- a. Desligar "**todas**" as bombas e bloqueá-las no sistema supervisão.
- b. Abrir a válvula de drenagem do barrilete rompido (localizado no recalque da BC-01, para drenagem do barrilete das bombas 01, 03, 05 e 07) ou (no recalque da BC-06, para drenagem do barrilete das bombas 02, 04, 06 e 08).
- c. Isolar o trecho com problema.
- d. Acionar manutenção para efetuar o reparo e realizar testes antes da liberação do barrilete rompido.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES

Ações dos Integrantes na área de Efluentes:

- e. Desligar todos os equipamentos em operação através da botoeira em campo.
- f. Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- g. Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- h. Bloquear o equipamento conforme norma interna.
- i. Acionar manutenção para efetuar o reparo.

CHEGADA DE EFLUENTE INFLAMÁVEL

- j. Proceder conforme procedimento PR-ETE-009 – Chegada de Efluentes Inflamáveis/ A-ETE-056 - Check-list chegada de efluentes inflamáveis.

INCIDÊNCIA DE CHUVAS INTENSAS

Ações do integrante do módulo de comando:

- a. Solicitar atualização da disponibilidade da barragem ao operador de campo, aumentando a frequência de monitoramento de a cada 8 horas ou conforme orientação da engenharia;

- b. Caso o SI esteja sendo direcionado para a ETE, reavaliar a capacidade hidráulica da Estação e caso necessário solicitar autorização da gerência para encaminhamento de SI para o rio Capivara Pequeno;
- c. Solicitar operador para monitoramento em clientes específicos definidos pela engenharia, com abertura de mapa de amostragem e coleta de amostras para monitoramento conforme definição da engenharia. Em caso de encaminhamento de SI para o rio Capivara Pequeno:

Ações do integrante do módulo de comando:

- a. Realizar chamado via rádio PAM sobre o lançamento de SI no rio Capivara Pequeno;
- b. Acompanhar a vazão encaminhada para o rio, conforme limite estabelecido em Outorga;
- c. Informar à área de Gerenciamento Ambiental para os devidos monitoramentos;
- d. Acompanhar disponibilidade da barragem, e em caso de perda de disponibilidade, proceder conforme PR-ETE-012 – Vazamento e Extravasamento de Efluentes / A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

Ações do integrante do operador de campo:

- a. Coletar amostras do amostrador automático do Canal Final, com entrega das amostras compostas no laboratório;
- b. Informar à engenharia/operador líder caso detectada anormalidade no efluente lançado no rio Capivara Pequeno.

2. E.E. Bandeira

A Estação Elevatória do Bandeira (E.E. Bandeira) destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a água de chuva que represa na barragem de acumulação para o Canal Central e deste a água de chuva segue para o rio Capivara Pequeno, através do Canal Final.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CEC-250-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia
CEC-250-IS-200-001	Isométrico de Tubulação
MGS-250-PL-111-001	Lay-out Geral

A estação possui cinco bombas instaladas, sendo três bombas de grande porte (ELB-BC-03/04/05) e duas de pequeno porte (ELB-BC-01/02). As bombas operam em paralelo, sendo possível operar com no máximo três bombas de grande porte, e recalcam a água de chuva para um único emissário.

O emissário tem como função encaminhar a água de chuva até o Canal do Bandeira. Deste ponto em diante, o escoamento se dá por gravidade até o Canal Central e deste para o Rio Capivara Pequeno, através do Canal Final.

A área operacional da E.E. Bandeira é delimitada e protegida por uma cerca de tela. Existem sensores de presença distribuídos por **zonas** no limite interno da estação de forma que, quando estimulados, disparam alarme sonoro na Elevatória e alerta na sala de monitoramento da Vigilância Patrimonial, ETE.

A estação não possui sistema de operação Remoto sendo operada, quando necessário, em modo Local através do painel principal.

A Tabela 32 apresenta um resumo das principais características da E.E. Bandeira:

Tabela 19. Resumo das principais características da E.E. Bandeira

Vazão (m³/h)

Máxima	2.200
Mínima	180
Nível do poço de sucção (m)	
Máximo	8,68
Mínimo	2,60
Emissário	
Comprimento (m)	1.100
Diâmetro (mm)	700
Número de bombas (un.)	
100 HP	3
20 HP	2
Nº de transformadores (un.)	
300 kVA	2
30 kVA	1
DeSlível geométrico (m)	17,5

Os principais equipamentos da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Subestação
- Painele de Controle
- Sistema de bombeamento
- Barragem de Acumulação
- Emissário

2.1. Subestação

O fornecimento de energia elétrica para a E.E. Bandeira é proveniente da rede pública a um nível de tensão de 13,8 kV e rebaixada na subestação da elevatória para 380 V e 220 V.

A subestação é composta por dois transformadores de 300kVA (13,8 kV/380-220 V) para alimentar as bombas de transferência de água de chuva, e um terceiro transformador de 30 kVA (13,8 kV/220-127 V) para atender os sistemas auxiliares. Todo esse arranjo está localizado em área externa ao prédio principal da estação, sendo que os painéis estão sob uma área coberta e protegidos contra intempéries.

Os transformadores de 300 kVA são identificados como TRAFO-1 e TRAFO-2 enquanto o terceiro transformador é denominado de auxiliar. A Tabela 33 apresenta informações sobre os transformadores da E.E. Bandeira.

Tabela 33. Características dos Transformadores

Marca	Potência (kVA)	Tipo	Tensão (kV)	Quant. (un.)
CEMEC	300	Trifásico	13,8	02
CEMEC	30	Trifásico	13,8	01

A E.E. Bandeira possui quatro disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- 1 Disjuntor de alta (D.A): protege a entrada dos transformadores TRAFO-1 e 2.
- 2 Disjuntores de baixa (D.B.): protege o CCM-1 e CCM-2 individualmente.
- 1 Disjuntor de interligação de barramento (D.I.B): interliga o CCM-1 e CCM-2.

A Tabela 34 descreve as principais características dos disjuntores da estação.

Tabela 34. Características dos disjuntores

Disjuntor	Marca	Modelo	Tensão	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Quantidade
D.A.	Sprecher Schultz	HPIW306E	13,8 KV	800	60	1
D.E.	Westinghouse	DB-800	380V	600	60	2
D.I.B	Westinghouse	DB-800	380V	800	60	1

2.2. Painel de Controle

O painel principal é dividido em quadros que são brevemente descritos a seguir:

QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES

Na parte superior este quadro indica e sinaliza os dados operacionais dos transformadores, com as seguintes informações:

- **Mostradores**
 - **KVôlôtimetro**: indica a tensão de entrada (ainda não rebaixada) disponível para o sistema.
 - **Mwattôtimetro**: indica a potência útil consumida pelo equipamento.
 - **Cosômetro**: indica fator de potência ($\cos \varphi$).
 - **Amperômetro**: indica corrente elétrica do primário.
 - **Vôlôtimetro e Amperômetro**: indicam a tensão e corrente do secundário.

Existem chaves seletoras para checar corrente e tensão do primário e secundário.

- **Lâmpadas Sinalizadoras**: Indica a energização do sistema, referente ao barramento de 13,8 kV e aos cubículos dos TRAFO-1 e TRAFO-2.
- **Sistema Indicador de Alarme**: Sinaliza falhas de funcionamento verificadas na alimentação dos TRAFOs.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA:

Na parte superior do quadro há medidores de corrente e tensão individuais para o TRAFO-1 e o TRAFO-2, além de chaves seletoras de fases.

Na parte inferior há comandos do DIB (Disjuntor de Interligação de Barramento) que não devem ser utilizados pois o DIB é acionado igual ao disjuntor de entrada 1 e 2 conforme procedimento de operação descrito **QUADRO HIDRÁULICO**

Este quadro fornece as seguintes informações:

- Sistema Indicador de Alarmes

- Nível máximo e mínimo do poço de sucção das bombas.
- Falta de fase verificada no disjuntor de Entrada-1 ou disjuntor de Entrada-2.
- Ocorrência de sobrecarga em qualquer um dos motores das bombas.
- Seletora de Bombas: Existem 2 chaves com função de selecionar a sequência de bombas que entrará em operação:
 - Seletor nº1: refere-se às bombas de pequeno porte (ELB-BC-01/02).
 - Seletor nº2: refere-se às bombas de grande porte (ELB-BC-03/04/05).
- Botões de Acionamento
 - Reconhecimento de alarmes.
 - Teste de lâmpadas.
 - Desligamento de emergência: desativa o DIB.
 - Rearme dos relés de desligamento de emergência das bombas: reativa os quadros de comando das bombas.
 - Rearme dos relés de desligamento de segurança: reativa os relés do DIB.
 - Teste de alarme sonoro.
- Lâmpadas Indicadoras de nível do Poço de Sucção: Indicam 6 níveis de água de chuva no poço de sucção.

QUADROS DE COMANDO DE MOTORES

São 5 quadros, um para cada motor das bombas, apresentam chave geral, indicadores de amperagem e chave seletora, e sinalizadores de status de operação.

2.3. Sistema de Bombeamento

A função do sistema de bombeamento é captar a água de chuva do poço de sucção e descarregar no Emissário.

A Tabela 35 resume as principais características dos conjuntos motor-bomba.

Tabela 35. Conjunto motor-bomba

Equipamento	Vazão (m ³ /h)	AMT (m)	Potência (HP)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação (RPM)
ELB-BC-01/2	180	17,0	20	380	14,8	1.760
ELB-BC-03/4/5	900	16,8	100	380	144	1.190

As cinco bombas da estação possuem sistemas de recalque semelhantes, variando apenas os diâmetros das tubulações, acessórios e conexões. As linhas seguem paralelas até se encontrarem no ramal de descarga comum (700-NC-250001-AA1).

As linhas de descarga de todas as bombas são construídas em aço carbono com válvulas em ferro fundido.

As linhas de descarga de cada bomba estão identificadas com a seguinte numeração:

- ELB-BC-01: 300-NC-250001-AA1
- ELB-BC-02: 300-NC-250002-AA1
- ELB-BC-03: 400-NC-250003-AA1
- ELB-BC-04: 400-NC-250004-AA1
- ELB-BC-05: 400-NC-250005-AA1

A vazão da água de chuva bombeada pela E.E. Bandeira é medida na calha Parshall de 1 ½' (um pé e meio) localizada no início do Canal do Bandeira.

Os motores das bombas estão instalados no piso superior da elevatória enquanto as bombas ficam submersas no poço úmido. A bomba é sustentada por uma coluna, constituída de tubos metálicos, fornecidos pelo fabricante dela. No interior desta coluna esta o eixo, que transmite a rotação do motor para a bomba. É, também, pelo interior da coluna que o fluido é recalcado, passando pelas linhas de descarga e seguindo para a linha adutora. Para as bombas de pequeno porte o diâmetro da coluna é de 12 polegadas, enquanto que para as bombas de grande capacidade é de 16 polegadas.

2.4. Barragem de Acumulação

A Barragem do Bandeira complementa o conjunto da estação, onde além de acumular os escoamentos das contribuições de sua bacia hidrográfica e águas pluviais, serve como contenção das elevações de nível do poço de sucção em situações emergenciais.

Esta barragem possui volume máximo de 622.000 m³ e está ligada ao poço de sucção por uma abertura rente ao solo na estrutura que delimita o poço. Esta abertura atua como vaso comunicante mantendo assim sempre o mesmo nível de efluente entre as duas unidades de contenção. Existe na entrada do poço uma grade para retenção de sólidos

A Tabela 36 relaciona os diferentes níveis de operação com alguns fatores relevantes, dentre estes a autonomia da barragem.

Tabela 36. Relação entre os níveis e disponibilidade da Barragem

Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)	Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)	Lâmina (m)	Disponível %	Volume na Bacia (m ³)
7,20	100	0	5,35	88,34	72.525	3,50	58,2	259.996
7,15	99,8	1.244	5,30	87,84	75.635	3,45	56,59	270.010
7,10	99,5	3.110	5,25	87,34	78.745	3,40	55,79	274.986
7,05	99,4	3.732	5,20	86,84	81.855	3,35	54,18	285.000
7,00	99,1	5.598	5,15	86,33	85.027	3,30	53,38	289.976
6,95	98,79	7.526	5,10	85,85	88.013	3,25	51,77	299.991
6,90	98,49	9.392	5,05	85,37	90.999	3,20	50,96	305.029
6,85	98,18	11.320	5,00	84,89	93.984	3,15	49,36	314.981
6,80	97,89	13.124	4,95	84,41	96.970	3,10	46,94	330.033
6,75	97,59	14.990	4,90	83,88	100.266	3,05	46,14	335.009
6,70	97,29	16.856	4,85	83,36	103.501	3,00	45,41	339.550
6,65	96,99	18.722	4,80	82,84	106.735	2,95	43,73	349.999
6,60	96,68	20.650	4,75	82,32	109.970	2,90	42,12	360.014
6,55	96,38	22.516	4,70	81,71	113.764	2,85	40,51	370.028
6,50	96,08	24.382	4,65	81,11	117.496	2,80	39,71	375.004
6,45	95,78	26.248	4,60	80,51	121.228	2,75	38,1	385.018
6,40	95,48	28.114	4,55	79,9	125.022	2,70	35,69	400.008
6,35	95,18	29.980	4,50	79,3	128.754	2,65	34,08	410.022
6,30	94,88	31.846	4,45	77,49	140.012	2,60	32,47	420.037
6,25	94,57	33.775	4,40	76,89	143.744	2,55	30,87	429.989
6,20	94,27	35.641	4,35	76,29	147.476	2,50	29,26	440.003

6,15	93,97	37.507	4,30	75,68	151.270	2,45	27,65	450.017
6,10	93,67	39.373	4,25	75,08	155.002	2,40	26,04	460.031
6,05	93,37	41.239	4,20	73,87	162.529	2,35	23,63	475.021
6,00	93,07	43.105	4,15	72,67	169.993	2,30	22,02	485.036
5,95	92,77	44.971	4,10	71,66	176.275	2,25	20,42	494.988
5,90	92,46	46.899	4,05	71,46	177.519	2,20	18,81	505.002
5,85	92,16	48.765	4,00	70,26	184.983	2,15	17,2	515.016
5,80	91,86	50.631	3,95	67,85	199.973	2,10	14,79	530.006
5,75	91,56	52.497	3,90	66,72	207.002	2,05	13,18	540.020
5,70	91,16	54.985	3,85	65,43	215.025	2,00	11,57	550.035
5,65	90,76	57.473	3,80	64,15	222.987	1,95	9,165	564.994
5,60	90,35	60.023	3,75	63,34	228.025	1,90	7,56	574.977
5,55	89,95	62.511	3,70	62,22	234.992	1,85	5,95	584.991
5,50	89,55	64.999	3,65	61,41	240.030	1,80	3,54	599.981
5,45	89,15	67.487	3,60	60,29	246.996	1,75	0	622.000
5,40	88,75	69.975	3,55	59	255.020			

Para os casos de atingir disponibilidade 0%, a barragem possui um extravasor para área adjacente à barragem e se encaminha para o Rio Joanes.

Tabela 207. Relação entre altura do líquido do vertedouro extravasor e vazão de efluente

Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)
01	132	33	25,087
02	374	34	26.235
03	687	35	27.401
04	1.058	36	28.584
05	1.479	37	29.783
06	1.944	38	30.999
07	2.450	39	32.231
08	2.994	40	33.478
09	3.573	41	34.741
10	4.184	42	36.020
11	4.828	43	37.314
12	5.501	44	38.623
13	6.202	45	39.948
14	6.932	46	41.287
15	7.688	47	42.640

16	8.469	48	44.008
17	9.275	49	45.391
18	10.106	50	46.787
19	10.959	51	48.198
20	11.836	52	49.623
21	12.735	53	51.061
22	13.655	54	52.513
23	14.597	55	53.978
24	15.559	56	55.457
25	16.542	57	56.949
26	17.544	58	58.454
27	18.566	59	59.973
28	19.607	60	61.504
29	20.666	61	63.048
30	21.745	62	64.604
31	22.841	63	66.174
32	23.955	64	

2.5. Emissário

É composto por uma única tubulação de ferro fundido, diâmetro de 700 mm e extensão de 1.100 m. A linha é responsável pelo transporte da água de chuva até a chegada ao Canal do Bandeira e possui um sistema de amortecimento unidirecional (ELB-TAU-01) localizado logo no início da tubulação.

Em caso de necessidade de esgotamento do emissário existe uma válvula de dreno (ELB-VG-02) localizada no início do emissário.

O desnível geométrico médio entre o terreno da E.E. Bandeira e a caixa de transição do Canal do Bandeira é de aproximadamente 17,5 m.

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL

Em sistemas hidráulicos fechados e sob pressão, podem ocorrer alterações bruscas no movimento do líquido, produzindo choques violentos sobre as paredes das tubulações, fenômeno este denominado de golpe de ariete. Se estas variações de pressão forem muito elevadas poderá existir rompimento da tubulação, resultando em prejuízos materiais e consequente derramamento do fluido, podendo provocar impactos ambientais e danos às pessoas que estejam próximas a este conduto.

Este fenômeno geralmente ocorre nas seguintes situações:

- Interrupção brusca de vazão por fechamento de válvulas;
- Sistemas concorrentes de vazão;
- Falta de energia elétrica, ocasionando parada do grupo motor-bomba;
- Partida do grupo motor-bomba.

Com a finalidade de evitar tais inconvenientes foi construído na E.E. Bandeira um tanque de amortecimento unidirecional (TAU) com capacidade de 10,5 m³, de forma a minimizar o golpe de ariete, tornando a operação mais segura e garantindo a

integridade mecânica do sistema. O TAU foi construído ao lado da casa de bombas, e está posicionado próximo à linha de recalque.

Atenção:

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão $\geq$ (igual ou maior) que 380V , manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares, etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

2.6. Rotinas operacionais de Partida

Condições de pré-partida:

- Nível de sólidos sedimentados no poço de sucção das bombas abaixo de 1 ml/L.
- Ausência de vazamento nas tubulações de recalque das bombas e ramais do emissário.
- Válvulas de dreno do emissário fechadas (ELB-VG-02).
- Bombas disponíveis para operação.
- Energia elétrica disponível na subestação.
- Nível de efluente do poço igual ou superior ao nível 2.
- Verificar ausência de óleo sobrenadante no poço de sucção das bombas.
- Tensão Primária fora da faixa de operação

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Energização da subestação de 13,8 kV
- 2º) Energização do CCM 380V
- 3º) Partida dos conjuntos motor-bomba

ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV

- a. Selecionar o trafo que irá operar, conforme as opções apresentadas na Tabela 38.

Tabela 38. Opções de Seleção de TRAFOS

Sequencia	CE-4 Trafo 1	CE-5 Trafo 2	Disjuntor Entrada 1	DIB	Disjuntor Entrada 2	Bombas para operar
1	Ligar	Desligar	Ligar	Desligar	Desligar	ELB-BC-01/03
2	Ligar	Desligar	Ligar	Ligar	Desligar	Qualquer bomba*
3	Desligar	Ligar	Desligar	Desligar	Ligar	ELB-BC 02/04/05
4	Desligar	Ligar	Desligar	Liga	Ligar	Qualquer bomba*
5	Ligar	Ligar	Ligar	Desligar	Ligar	Todas as bombas

*No máximo duas bombas de grande porte (100 HP), em função da potência do Trafo

- b. Ligar a chave tipo “faca” correspondente ao trafo que for selecionado para entrar em operação.

- c. Ligar o disjuntor de alta colocando a manivela na haste da manopla no quadro do cubículo, acionando-a seguidamente até o seu travamento (mola tensa).
- d. Pressionar o botão vermelho **Liga** (a bandeirola esquerda ficará vermelha **Fechado**).

ENERGIZAÇÃO DO CCM

- a. Ligar o disjuntor de baixa do TRAFOS selecionado acionando a alavanca para cima. A bandeirola inferior indicará **Mola carregada** e a bandeirola superior indicará **Abertura**.
- b. Ligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB), acionando a alavanca para cima. A bandeirola inferior indicará **Mola carregada** e a bandeirola superior indicará **Abertura**.
- c. No quadro hidráulico, pressionar as botoeiras **Rearme de relês**.

Nota: para operar com os 2 TRAFOS, o DIB deverá estar desligado (aberto).

- d. Checar o voltímetro pelo seletor, verificando se há tensão nas 3 fases (RS - ST - TR), que deverá estar entre 361 a 399V.
- e. Verificar a tensão no Quadro de Distribuição de Força.

PARTIDA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

A Tabela 39 apresenta a sequência para o acionamento das bombas da E.E. Bandeira.

Tabela 39. Programação operacional das bombas

Nível	Cota (m)	Lâmina (m)	Bomba de pequeno porte		Bomba de grande porte		
			ELB-BC-01	ELB-BC-02	ELB-BC-03	ELB-BC-04	ELB-BC-05
8	40,68	1,52	--	--	--	--	**
7	38,93	1,75	--	--	--	--	**
6	38,48	2,20	Desliga	Desliga	Liga	Liga	Liga
5	37,68	2,65	Desliga	Desliga	Liga	Liga	Desliga
4	37,08	2,70	Desliga	Desliga	Liga	Desliga	Desliga
3	36,68	3,40	Liga	Liga	Desliga	Desliga	Desliga
2	36,43	5,20	Liga	Desliga	Desliga	Desliga	Desliga
1	34,28	7,60	Desliga	Desliga	Desliga	Desliga	Desliga

**Nenhuma ação operacional.

Algumas restrições para partida devem ser observadas, independente do modo de operação:

- Nunca partir as bombas em caso de falta de fase (RS - ST - TR), ou se a tensão tiver fora da faixa de operação (menor que 361 ou maior que 399V).
- Nunca colocar as bombas pequenas (20 HP) para operar em paralelo com as bombas grandes (100 HP). a fim de evitar o consumo de energia desnecessário em função do baixo rendimento da bomba de 20hp.
- Nunca operar a unidade bombeando mais do que a capacidade de 3 bombas grandes em paralelo, a fim de evitar o consumo de energia desnecessário.

Modo Local Manual

Para a partida da elevatória no modo local manual a seguinte sequência deve ser obedecida:

- Colocar a chave seletora do **Quadro Hidráulico** na posição **Manual**.
- Checar tensão nas três fases, que deverá estar entre 361 a 399V;
- Posicionar o seletor do amperímetro em "0".
- Verificar se a chave geral localizada no painel da bomba está energizada. Para as bombas de 20 HP, a chave seccionadora deverá estar posicionada em "I" e para as bombas de 100 HP a chave seccionadora deverá estar posicionada em "L".
- Abrir a válvula de descarga (ELB-VB-01/2/3/4/5) da bomba.
- Abrir a válvula de alimentação (ELB-VG-01) do TAU.
- Dar partida na bomba acionando o botão verde **Liga**.
- Verificar a corrente da bomba acionada, que deverá estar entre 11 e 15A para as bombas de 20hp e entre 115 a 144A para as bombas de 100hp.
- Com o auxílio de um cronômetro, ajustar a válvula recipiente de óleo lubrificante dos mancais, de modo que sejam dosadas 4 gotas por minuto para o mancal superior e 6 gotas por minuto para o mancal inferior.
- Subir na torre de amortecimento unidirecional e verificar se ela está sendo alimentada. Em caso negativo, avisar imediatamente ao Módulo de Comando, que solicitará a intervenção da equipe de manutenção.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Modo Local Automático

- Abrir a válvula de descarga (ELB-VB-01/2/3/4/5) da bomba.
- Abrir a válvula de alimentação (ELB-VG-01) do TAU.
- Determinar a seleção de sequência das bombas conforme as opções apresentadas nas tabelas abaixo.

Tabela 40. Opções de Bombas da Seletora 1

Seleção	Bombas
1	Manual
2	ELB-BC-01
3	ELB-BC-02

Tabela 41. Opções de Bombas da Seletora 2

Seleção	Bombas
1	Manual
2	ELB-BC-03/04
3	ELB-BC-04/05
4	ELB-BC-05/03

- Colocar a chave seletora do **Quadro Hidráulico** na posição **Automático**.
- Subir na torre de amortecimento unidirecional e verificar se ela está sendo alimentada. Em caso negativo, avisar imediatamente ao Módulo de Comando, que solicitará a intervenção da equipe de manutenção.

- f. Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

2.7. Rotinas operacionais de Parada

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual

- Colocar a chave seletora no **Quadro Hidráulico** na posição **Manual** (caso esteja funcionando no modo automático).
- Colocar a chave seletora do amperímetro na posição "0" da Bomba selecionada.
- Parar a bomba acionando o botão vermelho de **desliga** da Bomba selecionada.
- Fechar a alimentação do óleo lubrificante dos mancais da bomba selecionada.

CCM E SUBESTAÇÃO

Modo Local Manual

- Desligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB) pressionando a botoeira "**Abertura**". A bandeirola indicará "**Desligado**".
- Desligar o disjuntor de baixa do CCM (D.E) pressionando a botoeira **Abertura**. A bandeirola indicará "**Desligado**".
- Desligar o disjuntor de alta (D.A), pressionando a botoeira "**Desliga**". A bandeirola indicará "**Aberto**".

2.8. Parâmetros Operacionais

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Algumas rotinas de inspeção locais devem ser observadas:

- Verificar diariamente a disponibilidade da Barragem de Acumulação através de medição do nível no poço e verificação em campo, e informar ao módulo de comando.
- Verificar se há presença de sólidos grosseiros no poço de sucção das bombas. Em caso de presença, remover e acondicionar em recipiente apropriado.
- Fazer inspeção do barrilete das bombas conforme rotinas estabelecidas em procedimento interno.
- Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação dos conjuntos motor-bomba.

Tabela 42. Parâmetros de operação do conjunto motor-bomba

PARÂMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
Tensão do motor (V)	361	380	399
Pressão Descarga –1 bomba 20 HP (kgf/cm²)	-	0,7	-
Pressão Descarga –1 bomba 100 HP (kgf/cm²)	-	0,9	-
Pressão Descarga –2 bombas 100 HP (kgf/cm²)	-	1,1	-
Pressão Descarga –3 bombas 100 HP (kgf/cm²)	-	1,4	-
Corrente (motores de 20 HP) (A)	14,3	15	15,8
Corrente (motores de 100 HP) (A)	136,8	144	151,2

Caso algum parâmetro acima esteja fora da faixa normal de operação, seguir orientações abaixo:

CORRENTE

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Acionar a bomba reserva.

TENSÃO DOS MOTORES

- Desligar as bombas.
- Revezar TRAFO.

PRESSÃO DE DESCARGA

- Desligar a bomba da linha em questão.
- Fazer inspeção na linha.
- Caso se caracterize rompimento de linha, agir conforme instruções de emergência deste manual.

A estação elevatória não possui medidor de vazão, desta forma para determinação da vazão bombeada deve-se considerar a vazão medida com régua graduada na Calha Parshall de 1'1/2 instalada no final do Emissário, antes de interligar no Canal do Bandeira (ver Tabela 43).

Tabela 43. Relação entre medida na calha Parshall de 1'1/2 e vazão

Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)	Altura (cm)	Vazão (m³/h)
03	17,3	20	319,2	37	822,3	54	1.470,8
04	26,9	21	344,1	38	856,7	55	1.512,9
05	37,9	22	369,6	39	891,7	56	1.555,5
06	50,1	23	395,8	40	927,1	57	1.598,4
07	62,5	24	422,6	41	963,0	58	1.641,7
08	78,0	25	450,0	42	999,3	59	1.685,4
09	93,5	26	477,9	43	1.036,1	60	1729,6
10	109,9	27	506,5	44	1.073,4	61	1.774,1
11	127,3	28	535,6	45	1.111,2	62	1.819,0
12	145,5	29	565,3	46	1.149,4	63	1.864,4
13	164,6	30	595,6	47	1.188,0	64	1.910,1
14	184,5	31	626,4	48	1.227,1	65	1.956,2
15	205,1	32	657,8	49	1.266,7	-	-
16	226,5	33	689,6	50	1.306,6	-	-
17	248,6	34	722,0	51	1.347,1	-	-
18	271,5	35	755,0	52	1.387,9	-	-
19	295,0	36	788,4	53	1.429,2	-	-

As bombas da estação elevatória operam em regime de revezamento entre si a cada 24 horas conforme descrito abaixo:

- Modo Local Automático: o revezamento ocorre conforme tabelas 38 e 39
- Modo Local Manual: o revezamento deve seguir a ordem cronológica das bombas.

2.9. Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Bandeira as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica.
- Rompimento da tubulação do Emissário.
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas.
- Princípio de incêndio nos painéis dos motores.

Após término da emergência, partir a Unidade conforme item 1.3.6

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- Entrar em contato com a Concessionária de Energia Elétrica pedindo informações a respeito da falta de energia e o tempo previsto para normalização do sistema (informar n.º do consumidor e o n.º do circuito alimentador).
- Caso a falta de energia permaneça por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá informar a situação a Engenharia de Processo da área de Efluentes. Caso não consiga contato com a engenharia, informar a Responsável por Efluentes.
- Monitorar o nível da Bacia de Acumulação a cada 12 horas em tempo seco e em tempo úmido a cada 8 horas.
- Caso a energia não volte até a Bacia de Acumulação atingir 100% de ocupação, proceder conforme procedimento operacional de resposta de Vazamento e Extravasamento de Efluentes (PR-ETE-012).
- Preencher documento A-ETE-057 - Check list falta de energia elétrica.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO BARRILETE DAS BOMBAS

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- Desligar **todas** as bombas.
 - Efetuar a drenagem do barrilete abrindo a válvula próxima ao TAU.
 - Isolar o trecho com problema.
 - Acionar manutenção para efetuar o reparo do barrilete rompido.
- e. Monitorar o nível da Bacia de Acumulação a cada 12 horas em tempo seco e em tempo úmido a cada 8 horas

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES.

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- Desligar todos os equipamentos em operação através da botoeira em campo.
 - Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
 - Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
 - Bloquear o equipamento conforme norma interna.
 - Acionar manutenção para efetuar os reparos.
- f. Monitorar o nível da Bacia de Acumulação a cada 12 horas em tempo seco e em tempo úmido a cada 8 horas

2.10. Segurança de Barragem – Bandeira

A Barragem Bandeira, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-007 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Bandeira) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-007, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Bandeira.

3. E.E. Via Parafuso

A Estação Elevatória Via Parafuso (EVP) destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a massa líquida de efluentes orgânicos proveniente das empresas do Polo Logístico Via Parafuso para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da CETREL. Inicialmente a disposição de efluente é apenas da Empresa O Boticário e posteriormente poderá incluir efluentes provenientes de outras empresas que constituem o Polo Logístico da Via Parafuso.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CEC-270-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia
CEC-270-IS-200-001/5	Isométrico de Tubulação
CEC-270-PL-190-003	Lay-out Geral

A estação possui 2 bombas centrífugas do tipo autoescorvante (EVP-BC-01A/01B), sendo uma reserva da outra, com capacidade para 40m³/h cada.

A elevatória Via Parafuso foi projetada para operar apenas em modo local existindo uma chave seletora em campo para operação em manual ou automático. O emissário foi projetado para a operação de apenas uma bomba, tendo na elevatória uma chave seletora para definição da bomba principal que irá operar quando necessário.

A elevatória conta com um poço de sucção de 80 m³, dividido em duas partes, uma mais profunda com o volume útil de 7m³ para a operação das bombas e o restante do volume funciona como pulmão. O tanque pulmão está coberto com painéis de chapa metálica removíveis. Existe também um gradeamento de limpeza manual na entrada.

Tabela 44. Resumo das principais características da E.E. Via Parafuso

Vazão (m³/h)	
Máxima	40
Mínima	-
Nível do poço de sucção (m)	
Máximo	1,60
Mínimo	0,40
Emissário	
Comprimento (m)	5320
Diâmetro (mm)	150 a 160

Número de bombas (un.)	
13,4 hp	2

Os principais sistemas da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Subestação
- Painele de Controle
- Sistema de Bombeamento
- Sistema de Automação
- Emissário

3.1. Subestação

A Estação Elevatória Via Parafuso é alimentada eletricamente pela subestação SE1 do grupo O Boticário, através do CCM de gaveta fixa denominada QDF-1.1-SE1, gaveta identificada pelo o grupo O Boticário com a TAG QF-Poço Esgoto, na tensão 380VCA, TN-S (Trifásica+Neutro+Terra). Esta gaveta possui um disjuntor geral de corrente nominal 150A.

O Grupo Oboticário possui um grupo gerador assegurando que em caso de falta de fornecimento de energia elétrica pela concessionária O Grupo Oboticário e E.E Via Parafuso continue funcionando.

3.2. Painele de Controle

Ao adentrar na Estação Elevatória Via Parafuso, são avistados quatro painéis elétricos assim denominados:

Painel 1: Painele de distribuição, TAG: PN-270-01A de comando e potência que possui, simultaneamente, as funções de alimentação de iluminação em 220Vca monofásico, alimentação de iluminação de emergência em 220Vca monofásico, alimentação das tomadas de uso geral em 220Vca monofásico, alimentação do painele de automação em 220Vca monofásico, comando elétrico e circuito de potência (Disjuntor + contator + relé térmico) dos motores das duas bombas centrífugas EVP-BC-01A e EVP-BC-01B em 380Vca trifásico, bem como, a alimentação do painele da bomba de selagem em 220Vca Monofásico.

Há neste painele as opções, via seletora, de partida das duas bombas em manual ou automático (através do nível) e comando de desliga remoto através do sistema supervisorío. Seja em manual ou automático, para qualquer bomba partir é primeiro enviado um sinal para o painele de comando da bomba de selagem e somente após confirmação de fluxo o painele do sistema de selagem envia um sinal de retorno dando condições de partida da bomba (Há um intertravamento elétrico). Este painele conta ainda com um horímetro para contabilizar as horas de funcionamento de bombeamento, seja qual bomba for selecionada.

Painel 2 : Painele de automação (com modem GPRS), TAG: PN-270-01B responsável por receber os status das bombas por sinais à relé e enviar os dados para indicação no sistema supervisorío na Cetrel via GPRS , bem como, efetuar o desligamento dos motores remotamente através do sistema supervisorío da Cetrel.

Painel 3 : Painele da bomba de selagem, TAG: PN-270-01C o qual efetua a automação do sistema de selagem e potencia (Disjuntor + contator + relé térmico) do motor da bomba de selagem, monofásica. Este painele recebe o sinal de liga bomba centrífuga então, abre a solenoide de agua, confirma a passagem de fluxo, conta um tempo de estabilização e envia um sinal de comando.

3.3. Sistema de Bombeamento

As bombas da EVP são responsáveis pela transferência dos efluentes da unidade até a caixa de reunião da Bridgestone Firestone.

Tabela 45. Características das Bombas

Bombas	Vazão (m ³ /h)	AMT (m)	Potência (cv)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação Min (rpm)	Rotação Max (rpm)
EVP-BC01A /1B	40	55	14	380	624	3490	3600

Para a sucção existe um poço com volume útil de 7m³. A saída do poço de sucção para as bombas são interligadas através de linhas de ferro fundido de 4".

Para o recalque possui um trecho em ferro fundido de 6" interligando a uma linha de PEAD de 6"

3.4. Selagem das Bombas

O sistema de selagem das bombas a E.E.Via Parafuso é abastecido com água potável proveniente do grupo O Boticário. Essa água é armazenada em um tonel de 100L, sendo utilizada para autoescorva das bombas e demais necessidades da operação. Para autoescorva são necessários 6l/min de água para bomba de vácuo mais 3l/min de água para o selo mecânico, totalizando 9l/min de água (estimados em 10 a 20s).

Neste sistema a bomba (EVP-BC-02) com vazão de 2 m³/h garantirá uma pressão no selo das bombas de 0,5 bar.

Tabela 46. Características da Bomba de Selagem

Bombas	Vazão (l/h)	AMT (m)	Potência (cv)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação Min (rpm)	Rotação Max (rpm)
EVP-BC-02	20	16,8	0,8	0,5V	7,6/3,6	3420	3480

3.5. Sistema de Automação

O Sistema de Automação da Elevatória dispõe de um PLC/Modem 2880 para aquisição e transmissão de dados para o sistema Supervisório da ETE, via GPRS.

Os dados que são encaminhados para o sistema supervisório são: status das bombas principais, níveis x1, x2, x3 e x4 do poço da EVP, chave de nível x1, x2, x3 e x4 da caixa de reunião do EM-BF além dos alarmes de relé térmico das bombas.

A elevatória Via Parafuso foi projetada para operar apenas em modo local tendo uma chave seletora em campo para operação em manual ou automático.

Quando em modo "Automático", a bomba (EVP-BC-01A ou EVP-BC-01B), selecionada como "Principal", será comandada pelas chaves de nível: (x2) Liga a bomba e LSL- Desliga a bomba (x0). Caso seja alcançado o nível alto LSH(X3), haverá um alarme sonoro e visual no sistema supervisório, LSHH sendo x4 alarme de nível muito alto.

3.6. Emissário

O emissário corresponde à linha de recalque em PEAD DN 160 PN8 PE100 enterrado a uma profundidade mínima de 1,5 m da geratriz superior, iniciando junto à elevatória EVP e seguindo paralelo pela estrada Via Parafuso até a caixa de reunião Bridgestone Firestone. Antes de aflorar para interligação no bocal da caixa de reunião, o spec da linha muda de PEAD para ferro fundido PN10 de DN 150 e depois um pescador em PRFV. O emissário possui um comprimento de 5320 m.

Possui 10 válvulas ventosas do tipo de triplice função, instaladas nos pontos altos da tubulação de modo a evitar acúmulos de ar nestes locais quando em regime permanente de escoamento.

3.7. Rotinas Operacionais

Partida do sistema de bombeamento

- Verificar e manter fechada as válvulas de bloqueio das descargas.
- Verificar se as válvulas ventosas operam sem anormalidade - expulsando o ar do emissário e sem vazamento de efluente.
- Verificar e manter aberta a válvula de bloqueio de saída da Caixa de Reunião.
- Verificar e manter fechada a válvula de bloqueio da tomada de limpeza da Caixa de Reunião.
- Verificar operação da Caixa de Reunião.
- Verificar operação da Caixa de Passagem.
- Realizar o revezamento das bombas conforme orientação do TO da área de efluentes.

Modo Manual

- Selecionar no painel 2 através da chave seletora uma das bombas (EVP-BC-01A/B).
- Selecionar no painel 2 através da chave seletora a opção modo manual.
- Verificar, no sistema de selagem se a chave seletora das bombas de selagem está selecionada em modo manual. (É necessário que o sistema de selagem esteja alinhado com a mesma opção das bombas principais).
- Garantir que as válvulas do sistema de selagem estejam abertas.
- Verificar se há nível suficiente de água no reservatório do sistema de selagem das bombas.
- Acionar o botão verde de liga da bomba presente no painel 2.
- A bomba (EVP-BC-01A/B) será desligada automaticamente: chave de nível – LSL: desliga a bomba (x0) - (LSL-EVP-01).
- Para desligar a bomba manualmente o operador deve apertar o botão vermelho desliga bomba.

Modo Automático

- a) Selecionar no painel 2 através da chave seletora uma das bombas (EVP-BC-01A/B).
- b) Selecionar no painel 2 através da chave seletora a opção modo automático (No modo automático no nível X1 liga a bomba principal).
- c) Verificar no sistema de selagem se a chave seletora das bombas de selagem está selecionada em modo automático. (É necessário que o sistema de selagem esteja alinhado com a mesma opção das bombas principais).
- d) Garantir que as válvulas do sistema de selagem estejam abertas.
- e) Verificar se há nível suficiente de água no reservatório do sistema de selagem das bombas.
- f) Acionar o botão verde de liga da bomba.
- g) A bomba (EVP-BC-01A/B) será desligada automaticamente ao chegar no nível X0.

Nota: Caso seja alcançado o nível alto X3 e muito alto X4, haverá um alarme sonoro e visual na IHM. O integrante do módulo de comando deve tomar as seguintes ações

Verificar se a bomba da unidade esta operando:

- 1- Bomba desligada - o operador deve se deslocar á unidade para avaliação da causa e comando de partida.
- 2- Bomba ligada - deve ser estabelecido contato com o grupo O Boticário para avaliações das causas.

Nota: A unidade possui um nobreak que mantém o sistema de comunicação funcionando, caso exista alguma falha de energia, e impeçam das bombas partirem, o alarme de X3 e X4 chegarão na IHM do módulo de comando.

3.8. Emergência

- Vazamento nas tubulações e conexões
- Princípio de Incêndio

VAZAMENTO NAS TUBULAÇÕES E/OU CONEXÕES

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

Nota 1: Uma vez acionado o botão de Emergência para que a bomba volte a operar basta desabilitar o mesmo botão de Emergência e a bomba retomará sua operação inicial.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES.

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- Desligar todos os equipamentos em operação.
- Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- Bloquear o equipamento conforme norma interna.
- Acionar manutenção para efetuar os reparos.

4. Estação Elevatória Emissário Bridgestone Firestone

A Estação Elevatória Emissário Bridgestone Firestone (EMBF) destina-se a transportar, por meio de gravidade e com auxílio de bombas centrífugas (ECR-BC-01/02). caso haja elevação no nível da caixa de reunião, a massa líquida de efluentes orgânicos proveniente das empresas Boticário e Bridgestone para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da CETREL. Este sistema tem como objetivo a segurança de processo e ambiental, evitando o transbordamento da Caixa de Reunião e consequentemente o lançamento de efluente no meio ambiente.

Esta estação elevatória é composta dos seguintes elementos de processo:

- Equipamentos
- Bombas centrífugas (2): ECR-BC-01/02 – novas; e
- Caixa de reunião (1) – existente.
- Tubulações

- Sucção das bombas ECR-BC-01/02: 10"-EI-280-001-DA1, 8"-EI-280-002-DA1 e 8"- EI-280-003-DA1;
- Descarga das bombas ECR-BC-01/02: 6"-EI-280-004-DA1, 6"-EI-280-005-DA1, 10"- EI-270-010.
- Instrumentos
- Nível
- Nível da caixa de reunião: LIT/LAHH/LAH/LAL/LALL-ECR-101, LSH-ECR-101 LSLL-ECR-101 (existentes).
- Pressão
- Descarga das bombas: PI-ECR-101;
- Status do motor da bomba:
- Motor da bomba ECR-BC-01: XI-ECR-101; e
- Motor da bomba ECR-BC-02: XI-ECR-102.
- Chave liga e desliga:
- Motor da bomba ECR-BC-01: HS-ECR-101; e
- Motor da bomba ECR-BC-02: HS-ECR-102.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

TCB-280-FL-094-001	Fluxograma de Engenharia
TCB-280-IS-200-001=2.FL1	Isométrico de Tubulação
TCB-280-IS-200-001=2.FL2.1	
TCB-280-IS-200-001=0.FL3	
TCB-280-DP-600-001=2	Lay-out Geral

A estação possui 2 bombas centrífugas (ECR-BC-01/02), sendo uma reserva da outra, com capacidade para 108m³/h cada. O sistema possui:

- Rotação máxima da bomba de 1.750 rpm / Altura manométrica 25 m
- Rotação máxima de trabalho de 1.050 rpm / Altura manométrica 9 m

A rotação de trabalho de 1.050 rpm foi definida a fim de evitar transbordamento da caixa de passagem à jusante da EMBF, transição entre trecho 2-3 do Emissário Bridgestone.

A elevatória foi projetada para operar apenas em modo local ou remoto, existindo uma chave seletora em campo para operação em manual ou automático. O emissário foi projetado para a **operação de apenas uma bomba**, tendo na elevatória uma chave seletora para definição da bomba principal que irá operar quando necessário.

Resumo das principais características da EMBF

Vazão (m ³ /h)	
Máxima da bomba	118
Máxima de trabalho	70
AMT (m)	
Máxima da bomba	25
Máxima de trabalho	9
Número de bombas (un.)	

40 hp	2
-------	---

Os principais sistemas da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Transformador 75 KVa (ECR-TN-01)
- Grupo motogerador 80 KVa (ECR-GE-01)
- Paineis de força e distribuição (ECR-PN-02 e ECR-PL-01)
- Paineis de controle e automação (ECR-PN-01)
- Sistema de Bombeamento – bombas centrífugas (ECR-BC-01/02)
- Sistema de Automação
- No-break 5 KVa (ECR-NB-01)
- Transformador 15 KVa (ECR-TN-02)
- Sistema de Válvulas motorizadas (MOV-ECR-001/002)

Transformador 75 KVa (ECR-TN-01)

A energia elétrica contratada da Coelba é 220v trifásico, a função do transformador 75KV a seco é transformar esta tensão em 220-380V trifásico para alimentar o painel ECR-PN-02. O modelo do transformador é JundTrafo Trafomil 32752203802

Motogerador (ECR-GE-01)

A alimentação elétrica da unidade, após convertida para 380 V através do transformador ECR-TN-01, é conectada no Quadro de Transferência Automática ECR-QTA-01 com o motogerador ECR-GE-01, este equipamento entra em trabalho se houver as 2 situações abaixo: 1 - Se houver falta de energia elétrica na unidade; 2 - Se o nível da caixa de reunião estiver nível alto X3 (LSH-ECR-101). Caso o nível da caixa não esteja no nível indicado abaixo, todo o sistema da elevatória estará alimentado pelo nobreak ECR-NB-01 que possui banco de baterias com duração prevista para 10 horas. O modelo do motogerador é Cummins C65D6 65Kw 81KV a.

Painel de força e distribuição (ECR-PN-02 e ECR-PL-01)

Os painéis de força e distribuição possuem a seguinte função:

- ECR-PN-02 – recebe a alimentação principal do transformador ECR-TN-01 ou gerador ECR-GE-01, dependendo do cenário de alimentação, e distribui para alimentação das motobombas, talha elétrica e nobreak, conforme diagrama elétrico documento TCB-280-DI-700-003=1
- ECR-PL-01 – Este painel é alimentado pelo painel de força ECR-PN-02 via nobreak ECR-NB-01. Na falta de energia na unidade e a elevação de nível da caixa de reunião abaixo do nível X3 (LSH-ECR-101), o nobreak ECR-NB-01 possui a função de alimentá-lo. Este painel distribui os circuitos de iluminação, segurança e alarme, tomadas de uso e painel de automação conforme diagrama elétrico documento TCB-280-PL-700-002=1.

Painel de controle e automação (ECR-PN-01)

O painel que contém o CLP tem a finalidade de fazer o controle do sistema localmente ou através da central de controle e operação com o sistema supervisor. O CLP é do modelo M221ME16R - SCHNEIDER. Esse dispositivo tem a finalidade de gerenciar processos de forma automatizada, ou seja, receber sinais, processá-los e enviar sinais de comando para os atuadores.

Para controlar o funcionamento da estação elevatória, o CLP local monitora os seguintes parâmetros locais e remotos:

- Alarme de perda da informação do nível;

- Temperatura dos mancais dos motores e das bombas;
- Alarme geral do processo (altura do nível, condições dos motores);
- Sinais digitais de chaves de comando manual/automático e local/remoto;
- Central de alarme e detecção de intrusão do sistema de segurança patrimonial; e
- Anunciador sonoro e visual de alarmes do sistema de detecção e combate a emergências.

A programação do CLP deve ser conforme a lista de entradas e saídas I/O e endereçamento especificado no documento TCB-280-OD-800-001. Deverá ser realizado todos os ajustes necessários para o correto e pleno funcionamento dos equipamentos, leitura dos instrumentos e demais atuadores, utilizando a Norma IEC 61131-3, a qual é uma coleção de padrões relacionados a controladores programáveis e seus dispositivos periféricos associados.

De tal forma que, também realizará os seguintes comportamentos do sistema, a lógica operacional será a seguinte:

- Quando o nível da caixa de reunião atingir o nível do LSH, a MOV-ECR-001 será fechada, partir o inversor de frequência (partir a bomba) e abre a MOV-ECR-002, nesta ordem;
- Quando o nível chegar no LSLL, deve-se fechar a MOV-ECR-002, desligar o motor da bomba e abrir a MOV-ECR-001;

4.1. Sistema de Bombeamento – bombas centrífugas (ECR-BC-01/02)

As bombas da EMBF são responsáveis pelo bombeio dos efluentes da unidade até a ETE, caso ocorra uma elevação de nível na caixa de reunião e atinja nível X3 (LSH-ECR-101). O modelo das bombas centrífugas é KSB Megaflo 80-250 O Num. Série M492200239/40

Motobombas (und)	ECR-BC-01	1
	ECR-BC-02	1
Vazão (m³/h)	Máxima da bomba	118
	De trabalho	70
AMT (m)	Máxima da bomba	25
	De trabalho	9
Rotação (rpm)	Máxima da bomba	1.750
	De trabalho	1.050
Capacidade (cv)	Potência do motor	40
Tensão (V)	Tensão de alimentação	380

Para a sucção possui um trecho em ferro fundido de 8" interligado da linha de ferro fundido de 10", conforme isométrico documento TCB-280-IS-200-001=2.FL1.

Para o recalque possui um trecho em ferro fundido de 6" interligando na linha de ferro fundido de 10", conforme isométrico documento TCB-280-IS-200-001=2.FL2.1

4.2. Sistema de Automação

O sistema de automação tem como escopo atender às necessidades de monitoramento, de controle e de operação da Estação Elevatória na Caixa de Reunião do EM-BF. O projeto prevê o comando para acionamento das bombas de duas formas (automático ou manual, remoto ou local). O acionamento automático através de indicador de nível (radar de ondas guiadas)

instalado na caixa de reunião e acionamento manual através de botoeiras no painel local. A comunicação entre a elevatória e o módulo de comando será através de radiofrequência para o sistema supervisorio da ETE.

O projeto de automação consiste em controlar o acionamento dos motores das bombas centrífugas, válvulas motorizadas e sensores de nível. As leituras do transmissor de nível serão enviadas para o painel do Controlador Lógico Programável (CLP), que receberá os dados e executará a lógica funcional. Estes dados serão visualizados no módulo de comando no sistema supervisorio.

A operação da caixa de reunião se dará da forma que foi projetada através do escoamento por gravidade, e caso o escoamento por gravidade não se dê conforme o projetado e ocorra elevação de nível, deverá ocorrer a seguinte operação:

- Quando o nível da caixa de reunião atingir o nível do LSH, a MOV-ECR-001 será fechada, em seguida deverá partir o inversor de frequência (partir a bomba) e abrir a MOV-ECR-002, nesta ordem.
- Quando o nível chegar no LSLL, deve-se fechar a MOV-ECR-002, desligar o motor da bomba e abrir a MOV-ECR-001.

No sistema será implantado quatro chaves de nível: LSHH-ECR-101, LSH- ECR-101, LSL-ECR- 101 e LSLL-ECR-101. O nível do LSLL terá redundância para evitar a cavitação da bomba, porém a prioridade será o LSLL-ECR-101. Para o LSLL-ECR- 102 será utilizado a chave existente do tipo boia. O nível LSHH também terá redundância de forma a evitar qualquer possível vazamento da caixa de reunião. Os sinais de comando e de status deverão ser disponibilizados para o painel do CLP para a execução da automatização dos equipamentos. O CLP existente será utilizado no novo sistema. As informações da central de alarme e detecção de intrusão (CT-ECR-101) do sistema de segurança patrimonial e do anunciador sonoro e visual de alarmes do sistema de detecção e combate a emergências (AS-ECR-101) também serão disponibilizadas no CLP.

No-break 5 KVa (ECR-NB-01)

O Nobreak ECR-NB-01 possui a função de fornecer energia elétrica para o painel ECR-PL-01 e possui banco de baterias capaz de armazenar energia por 10h. Está instalado com um *by-pass* no painel ECR-PN-02, este *by-pass* possui a função de, caso o nobreak apresente problemas ou necessite ser desenergizado para manutenção preventiva/preditiva, é possível que o painel ECR-PL-01 possa ser alimentado diretamente pelo painel ECR-PN-02. O modelo do Nobreak é o ATA Titan Pro 6K/10K UPS on-line e o banco de baterias Voltronic Power Winner Pro 1K adquirida diretamente pela ATA.

Transformador 15 KVa (ECR-TN-02)

A função do transformador é transformar a alimentação das válvulas motorizadas de 380V, do painel ECR-PN-02 para 220V alimentando o painel ECR-PN-03. O modelo do transformador é JundTrafo Trafomil NP 321538022021

Sistema de Válvulas motorizadas (MOV-ECR-001/002)

Quando o nível da caixa de reunião atingir o nível do LSH, a MOV-ECR-001 será fechada, em seguida deverá partir o inversor de frequência (partir a bomba) e abrir a MOV-ECR-002, nesta ordem. Quando o nível chegar no LSLL, deve-se fechar a MOV-ECR-002, desligar o motor da bomba e abrir a MOV-ECR-001.

4.3. Rotinas Operacionais

Partida do sistema por gravidade:

- Verificar se a válvula gaveta na saída da caixa se está aberta.
- Verificar se a válvula motorizada MOV-ECR-001 está aberta.
- Verificar se a indicação das chaves de nível estão abaixo de X1.

- Verificar se o fluxo está passando através da caixa de passagem, (junção entre os trechos 02 e 03 do EM BF).

Nota: a unidade deve operar preferencialmente por gravidade.

Partida em modo Manual Local.

- Verificar as tensões de entrada 220V/380V no painel ECR-PN-02.
- Verificar se as chaves seletoras dos inversores das bombas estão em automático. (ECR-PN-02).
- Verificar se as chaves seletoras do painel ECR-PN-01 estão em manual e local.
- Selecionar chave seletora do painel ECR-PN-01 para válvula motorizada MOV-ECR-001 e pressionar a botoeira fechar válvula.
- Selecionar chave seletora do painel ECR-PN-01 para válvula motorizada MOV-ECR-002 e pressionar a botoeira abrir válvula.
- Verificar, se as válvulas de sucção e descarga das bombas ECR-BC-01/02 se estão abertas.
- Selecionar através da chave seletora do ERC-PN-001 uma das bombas ECR-BC-01/02
- Pressionar a botoeira liga bomba do painel ECR-PN-01.
- Após pressionar a botoeira ajustar a rotação da bomba através da IHM do inversor da referida bomba, não podendo ultrapassar a rotação de 1050 RPM.

Nota: Caso o comando das válvulas motorizadas não atue, a manobra poderá ser feita através do atuador elétrico da válvula.

Partida em modo Automático Local.

- Verificar as tensões de entrada 220V/380V no painel ECR-PN-02.
- Verificar se as chaves seletoras dos inversores das bombas estão em automático. (ECR-PN-02).
- Verificar se as chaves seletoras do painel ECR-PN-01 estão em manual automático.
- Todas as válvulas de sucção e descargas das bombas da unidade ECR-BC-01/02 deverão estar abertas.
- Após a Caixa de Reunião atingir X3, a unidade irá acionar o comando de fechamento da válvula motorizada MOV-ECR-001 e abertura da válvula motorizada MOV-ECR-002.
- A bomba que estiver selecionada no ERC-PN-01 irá operar com rotação máxima de 1050 RPM.

Partida em modo Manual Remoto.

- As chaves seletoras dos inversores das bombas deverão estar em automático. (ECR-PN-02).
- Verificar se as chaves seletoras do painel ECR-PN-01 estão em automático e remoto.
- Na IHM do módulo de Comando, a unidade deverá estar no modo manual.
- Através da IHM, deve-se acionar o comando de fechamento da válvula motorizada MOV-ECR-001.
- Através da IHM, deve-se acionar o comando de abertura da válvula motorizada MOV-ECR-002.
- As válvulas de sucção e descarga das bombas ECR-BC-01/02 deverão estar abertas.
- Através da IHM, deve-se selecionar uma das bombas, acionando o comando de liga ECR-BC-01/02
- Após pressionar a botoeira ajustar a rotação da bomba através da IHM do inversor da referida bomba, não podendo ultrapassar a rotação de 1050 RPM.

Partida em modo automático remoto.

- As chaves seletoras dos inversores das bombas deverão estar em automático. (ECR-PN-02).
- As chaves seletoras do painel ECR-PN-01 deverão estar em automático e remoto.
- Todas as válvulas de sucção e descargas das bombas da unidade ECR-BC-01/02 deverão estar abertas.

- Na IHM do módulo de Comando, a unidade deverá estar no modo Automático.
- Após a Caixa de Reunião atingir X3, a unidade irá acionar o comando de fechamento da válvula motorizada MOV-ECR-001 e abertura da válvula motorizada MOV-ECR-002.
- A bomba que estiver com o menor tempo de operação irá entrar em operação com ajuste de rotação automática.
-

Nota: A estação elevatória foi projetada para trabalhar somente com uma bomba em operação, independentemente do modo de operação.

4.4. Emergência

- Vazamento nas tubulações e conexões

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

- Transbordamento da caixa de reunião Bridgestone

No caso de falha de operação por gravidade e bombeamento, com a atuação das chaves de nível da caixa de reunião do EM-BF, está configurado na IHM alarmes alto e muito alto para os níveis X3 e X4 respectivamente. Ações dos integrantes na área de efluentes a. Em caso de alarme de nível alto (X3) na caixa de reunião o operador deverá observar o status da bomba da E.E. Via Parafuso e Caixa de reunião Bridgestone, tomar as seguintes ações: b. Verificar se a bomba da E.E Via parafuso está ligada, caso esteja ligada, acionar o botão de Emergência existente na tela do supervisório desligando a bomba; c. Informar sobre a situação à Boticário, solicitando redução do encaminhamento de efluentes até resolução do distúrbio, entrar em contato com a Bridgestone e solicitar suspensão do bombeamento para unidade da Cetrel e verificar se ocorreu falha de acionamento das bombas ou fechamento indevido das válvulas motorizadas na caixa de reunião Bridgestone e em caso de transbordamento, seguir conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

- Princípio de Incêndio

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- 1 Desligar todos os equipamentos em operação.
- 2 Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- 3 Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- 4 Bloquear o equipamento conforme norma interna.
- 5 Acionar manutenção para efetuar os reparos.

Nota: A unidade é dotada de sensores de detecção de fumaça e fogo, com indicação no sistema supervisório.

5. Emissário Bridgestone Firestone

O emissário Bridgestone Firestone (EM-BF) tem a finalidade de recalcar os efluentes orgânicos proveniente da elevatória da Empresa Bridgestone Firestone e da EE Via Parafuso para o interceptor I-14 do Sistema Orgânico da CETREL.

DOCUMENTO COMPLEMENTAR

O64-ES-PE-PB-001	Planta Baixa – Arranjo Geral
------------------	------------------------------

A responsabilidade pela Operação da elevatória Bridgestone Firestone é do departamento de produção da empresa Bridgestone Firestone. Já a responsabilidade pelo funcionamento do emissário EM-BF é da área de efluentes da CETREL.

5.1. Descrição do emissário

Trecho 1: Tem início no interior da fábrica Bridgestone Firestone, possuindo um trecho inicial de 6.447,00 m de extensão e diâmetro de 180 mm tem como finalidade conduzir por recalque os efluentes da Bridgestone/Firestone até uma caixa de reunião que esta localizada na sua extremidade de jusante.

Este trecho funciona como conduto forçado a partir das bombas instaladas dentro da área interna da fábrica. O emissário foi construído utilizando tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), a tubulação foi especificada como da classe PN 8 (80 mca) da norma ISSO 4427 PE 80.

Este trecho possui as seguintes características:

- Entre as estacas 167 a 173 ocorrem às travessias das pistas da rodovia BA-522 (estrada da Cascalheira). Nestes trechos de travessias construiu-se um tubo camisa de polietileno de alta densidade de diâmetro de 450 mm, classe PN 8, envolvendo a tubulação (para estes casos a diretriz fixada pelo DERBA foi de que o diâmetro do tubo camisa seja de pelo menos duas vezes o diâmetro da linha).
- Por medida de segurança, considerando a condição de fluxo por recalque, a tubulação de adução do fluxo no interior do tubo camisa foi implantada com tubos de diâmetro de 180 mm, sendo que nos poços de visitas de montante e de jusante foram introduzidas as conexões que permitem a manutenção dos tubos de PEAD.

Trecho 2: com 3.780,00m de extensão e diâmetro de 280 mm tem como finalidade conduzir por gravidade, sem a utilização de recalque, além os efluentes da Bridgestone/Firestone, até a caixa de passagem localizada na estaca 188+00,00 m (no lado direito da Via Atlântica no sentido de Camaçari para a Cetrel, próxima ao acesso da fábrica da Pneus Continental). Este trecho é limitado pelas caixas de reunião e de passagem também sendo construído em polietileno de alta densidade (PEAD).

A classe de pressão especificada para este trecho foi PN 6. Neste trecho são notáveis as seguintes particularidades:

- Ao longo da rodovia BA-512 a tubulação predominantemente foi implantada acompanhando o traçado da tubulação da Bahiagás, em média afastada três metros para o lado contrário da pista;
- Entre as estacas 69 A 76 foi construída atravessando o campo de futebol da Limpec, pois entre o muro desta unidade e a pista de rolamento da rodovia não existe espaço útil para este fim;
- Entre as estacas 160 a 217+6,24 a tubulação foi implantada no lado direito da Via Atlântica no sentido de Camaçari para a Cetrel, sendo que próxima a estaca de jusante existe o acesso à fábrica de Pneus Continental.

Trecho 3: Possui 912,41 m de extensão com tubulação de diâmetro de 160 mm, aproveitando a disponibilidade topográfica existente no terreno natural. Conduz o fluxo da caixa de passagem para o poço de visita 21 do interceptor I-14 do sistema orgânico da Cetrel. Também sendo construído em polietileno de alta densidade (PEAD).

5.2. Condições Hidráulicas

Regime permanente

Este emissário possui quatro condições de escoamento dos efluentes:

Trecho 1: entre a estação elevatória e a caixa de reunião, funcionando como conduto forçado com vazão de 12,15 l/s;

Trecho2: a tubulação funciona como conduto forçado por gravidade, sem recalque, tendo como limites de montante e de jusante respectivamente as caixas de reunião e de passagem. Deste trecho em diante a vazão será de 30 l/s;

Trecho 3: entre a caixa de passagem e o poço de visita 21 do I-14, também funciona como conduto forçado por gravidade.

Regime não permanente

Para corrigir os efeitos das pressões negativas identificadas no emissário a solução adotada dentre as possíveis foi a seguinte: A tubulação de PEAD foi especificada como da classe PN 8 (80 mca) da norma ISSO 4427 PE 80, o material é resistente às pressões negativas calculadas para o trecho de conduto forçado do trecho 1.

5.3. Dispositivos do emissário

5.3.1 Caixa de reunião

Está localizada em um ponto alto perto do loteamento Espaço Alfa com dupla finalidade: receber os efluentes da Bridgestone Firestone e da E.E. Via Parafuso e promover a transição entre os condutos forçados por recalque do primeiro trecho e por gravidade do segundo trecho que sai da caixa de reunião, passando por uma caixa de passagem e segue para o poço de visita 21 do I-14. A caixa possui seção circular de 2,0 m e altura de 13,0 m acima do terreno natural com 5,0 m de borda livre construída de concreto armado.

Caixa de passagem

A caixa de passagem está instalada na estaca 188+00,00 com intuito de servir como transição para uma mudança brusca na declividade natural do terreno, evitando, com isto, que a linha piezométrica corte a tubulação. Tem 3,00 m de altura a partir do terreno natural e diâmetro de 1,50 m, servindo como condição de controle para determinação do nível operacional da caixa de reunião.

Ventosas

As ventosas são do tipo de tríplice função, instaladas nos pontos altos da tubulação de modo a evitar acúmulos de ar nestes locais quando em regime permanente de escoamento. Todavia, principalmente no trecho em recalque, quando em condições pressões negativas em regimes transitórios, deverão promover a entrada de ar para proteger a tubulação. Pressões negativas em regimes transitórios deverão promover a entrada de ar para proteger a tubulação. Evitando o Golpe de Aríete.

Descargas

As descargas foram instaladas nos pontos baixos da tubulação, de modo a permitir o esvaziamento da linha quando necessário. Na tabela 1, para cada descarga, está indicado o volume de efluentes da tubulação nos trechos contribuintes para ela. Esta tabela tem como função permitir que a operação do sistema possa programar a utilização de veículos apropriados para recepção destes resíduos, evitando o lançamento no meio ambiente.

Trecho	Descarga	Est. Descarga		Est. Ventosa montante		Est. Ventosa Jusante		L (m)	DN (mm)	Di (mm)	Vol.(m³)
		Inteira	Fração	Inteira	Fração	Inteira	Fração				
1	1	38	10	0	0	71	0	1420	180	158.6	28.05
	2	90	0	71	0	116	0	900	180	158.6	17.78
	3	129	0	116	0	147	10	630	180	158.6	12.45
	4	167	0	147	10	170	10	460	180	158.6	8.09
	5	188	0	170	10	201	5	615	180	158.6	12.15
	6	206	10	201	5	231	0	595	180	158.6	11.75

	7	244	0	231	0	264	0	660	180	158.6	13.04
	8	277	0	264	0	301	6.25	746	180	158.6	17.74
2	1	37	10	0	0	69	15	1395	280	253.2	70.24
	2	96	0	69	15	115	10	915	280	253.2	46.07
	3	125	10	115	10	137	10	440	280	253.2	22.15
	4	145	0	137	10	155	15	365	280	253.2	18.38
	5	159	10	155	15	165	10	195	280	253.2	9.82
	6	171	10	165	10	176	0	210	280	253.2	10.57
	7	180	10	176	0	188	10	250	280	253.2	12.59

Tabela 47. Inventário dos Volumes Contribuintes para as Descargas

Nota1: A tabela 44 não apresenta o inventário do trecho 3 em função do mesmo após a parada do bombeamento escoar todo o efluente para o I-14.

Nota2: Quando o vazamento for no trecho 1 na descarga 1, solicitar três caminhos a vácuo de 10m³ e para as demais descargas dois caminhos.

Nota3: Quando o vazamento for no tempo 2 na descarga1, solicitar seis caminhões a vácuo de 10m³ e para a descarga 2 solicitar 4 caminhões, para as demais solicitar dois caminhões.

5.4. Emergência

VAZAMENTO NAS TUBULAÇÕES E/OU CONEXÕES

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE 055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

6. Estação Elevatória Imbassai

A Estação Elevatória do Imbassai (E.E. Imbassai) é a maior das elevatórias que compõe a Malha do Sistema Orgânico (Malha SO). Destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a massa líquida de efluentes orgânicos proveniente do Polo Industrial de Camaçari e adjacências (Dias D'Ávila e Nova Dias D'Ávila), para a Estação Elevatória Atlântica (E.E. Atlântica). Os documentos listados abaixo complementam as informações contidas neste manual, e facilitam a compreensão das operações envolvidas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CEC-220-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia
MGS-220-PL-111-011	Lay-out Geral
CEC-220-IS-200-001	Isométrico de Tubulação
CEC-220-IS-200-002	Isométrico de Tubulação da E.E. de Retorno

O efluente chega a EE Imbassai no PV-23 através do Interceptor 8.1 (I-8.1), interceptor 16 (I-16) e do emissário da BRACELL (EM-BP). Antes de ser bombeado o efluente é submetido a tratamento preliminar para remoção de sólidos grosseiros e de óleo e areia que são carregados nos coletores e interceptores.

O tratamento preliminar é feito em três etapas iniciando com duas grades em série para separação de materiais como galhos e plásticos, seguindo posteriormente para separação de areia e de óleo.

O sistema de bombeamento permite a operação de até 5 (cinco) bombas simultaneamente com a utilização dos 2 (dois) ramais de recalque (EM-10 e EM-10.1).

Na E.E. Imbassai existem sensores de gases inflamáveis e hidrocarbonetos voláteis instalados em diferentes pontos da estação. Os sensores de gases inflamáveis XSI-EE10-001, XSI-EE10-003 e XSI-EE10-004, ficam localizados no ponto de chegada do efluente (PV-22 - Parte Externa da Estação), no poço de sucção das bombas (Caixa A) e em PV em que passam os efluentes do I-8.1, respectivamente, enquanto o sensor de gases hidrocarbonetos voláteis (XSI-EE10-002) fica na entrada do sistema de separação areia e óleo (S.A.O).

A instrumentação analítica da unidade conta também com um analisador online de DQO, o qual permite à operação e engenharia de processo uma análise prévia das cargas orgânicas que chegam à estação através do PV-22 e caixa de transição.

A tabela a seguir demonstra os principais instrumentos e os intertravamentos existentes na E.E. Imbassai. Destaca-se que todos os instrumentos em campo possuem informação na sala de controle. Para maiores detalhes da instrumentação da unidade ver fluxograma de engenharia (CEC-220-FL-944-001).

Tabela 48. Equipamentos e intertravamentos da E.E. Imbassai.

Instrumentos	Intertravamento
pH – PV-22	-
pH – Caixa de Transição	-
pH – SAO	Desligamento das bombas em operação.
Nível - poço de sucção	
Temperatura de mancal (motores e bombas)	
Fumaça e fogo	Desligamento dos disjuntores da unidade.
Hidrocarbonetos voláteis(XSI-EE10-002)	-
Gases Infamáveis (XSI-EE10-003 e XSI-EE10-004)	-
Gases inflamáveis (XSI-EE10-001)	>10% - Fechamento das comportas (na entrada do Canal do gradeamento – EE10-CPT-16 e PV-23 – EE10-CPT-01). >20% - Desligamento dos disjuntores da unidade das bombas em operação.
Nível dos tanques de óleo – SAO	Desligamento dos escumadores de óleo.
Analisador de DQO	Fechamento da comporta - PV-23 – EE10-CPT-01

A E.E. Imbassai também dispõe de Bacia de Emergência para acúmulo de efluentes que foram desviados em função de incompatibilidade das características (toxicidade, inflamabilidade, pH, licor negro etc.) ou em caso de vazão afluente superior à vazão de recalque, geralmente em períodos de chuvas intensas. Também pode ser utilizada, por curta duração, em caso de manutenções planejadas.

Os ramais de recalque, emissários EM-10 e EM-10.1, conduzem o efluente até a caixa de interligação dos Interceptores 14 (I-14) e 14.1 (I-14.1). Estes interceptores passam então a serem os responsáveis por transportar o efluente para a Estação Elevatória Atlântica (E.E. Atlântica) por gravidade.

A partida e parada dos equipamentos da E.E. Imbassaí podem ser realizadas em modo local manual, remoto manual ou remoto automático. A Tabela 49 apresenta um resumo das principais características da E.E. Imbassaí:

Tabela 49. Resumo das principais características da E.E. Imbassaí

Vazão para um ramal do EM-10 (m³/h)	
Máxima (3 bombas)	5.700
Mínima (1 bomba)	2.200
Vazão para dois ramais do EM-10 (m³/h)	
Máxima	9.850
Mínima	2.200
Nível do poço de sucção (Cota m)	
Máximo	21,60
Mínimo	15,60
Emissário 10	
Comprimento (m)	2.178
Diâmetro (mm)	1.000
Número de bombas (un.)	
250 HP	5
Nº de transformadores (un.)	
750 kVA	1
1000 kVA	1
Desnível geométrico* (m)	5

Os principais equipamentos da estação elevatória são:

- Subestação
- Grupos Geradores
- Painéis de Controle
- Tratamento preliminar
- Sistema de bombeamento
- Emissário 10
- Bacia de emergência
- Sistema de combate a incêndio

6.1. Subestação

O fornecimento de energia elétrica para a E.E. Imbassaí é proveniente da rede pública (COELBA) a um nível de tensão de 13,8 kV e rebaixada pelos transformadores na subestação da elevatória.

A subestação é composta por dois transformadores de 750 kVA (EE10-TR-01) e de 1000 kVA (EE10-TR-02) (13,8 kV-380/220V) para alimentar as bombas e os demais equipamentos da elevatória. Todo esse arranjo está localizado em área externa ao prédio principal da estação, sendo que os painéis estão sob uma área coberta e protegidos contra intempéries.

A Tabela 50 apresenta informações sobre os transformadores da E.E. Imbassaí.

Tabela 50. Características dos Transformadores

Marca	Potência (kVA)	Tipo	Tensão (kV)	Quant. (un.)
CEMEC	750	Trifásico	13,8	01
CEMEC	1000	Trifásico	13,8	01

No que diz respeito à alimentação de energia elétrica na E.E. Imbassai, esta apresenta algumas particularidades como o fato de poder ser dividida em dois CCM's independentes entre si, o CCM-1 (alimentado pelo TRAFO-1) e o CCM-2 (alimentado pelo TRAFO-2).

A E.E. Imbassai possui 7 disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- 1 Disjuntor de Alta (13,8 KV), de Entrada Geral, para proteger todo o sistema;
- 2 Disjuntores de Alta (13,8 KV) para proteger os disjuntores de entrada (380V) do CCM-1 e CCM-2, individualmente.
- 2 Disjuntores de Entrada Concessionária (380v) para proteger o CCM-1 e CCM-2, individualmente.
- 2 Disjuntores de entrada do Grupo Gerador (380V): para proteger os grupos geradores e os CCM-1 e CCM-2, quando alimentadas pelos grupos geradores.

Tabela 51. Características dos disjuntores

Disjuntor	Marca	Modelo	Tensão	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Quant. (Un.)
D.A. (GERAL) Sala do CCM-1	ABB	VMAX/W – 17.12.25	17,5 KV	1250	60	1
D.A (Alim. do TR-01 – Sala do CCM-1)	ABB	VMAX/W – 17.12.25	17,5 KV	1250	60	1
D.E (Alim. COELBA – CCM -01)	SCHNEIDER	NW25H1 + Micrológic 6.0 A	380 V	2500	60	1
D.E. (Alim. GG – CCM-1)	SCHNEIDER	NW25H1 + Micrológic 6.0 A	380 V	2500	60	1
D.A (Alim. Trafo 02), sala do CCM-2	ABB Sace	17,5 P 50	15 KV	800	60	1
D.E. (Alim. COELBA- CCM-2)	Merlin Gerlin	M 20 N1	380 V	2000	60	1

D.G.G (CCM-2)	Merlin Gerlin	-	380 V	2000	60	1
Bomba 1	SCHNEIDER	NT06H2 + Micrológic 2.0 A	380 V	630	60	1
Bomba 2	SCHNEIDER	NT06H2 + Micrológic 2.0 A	380 V	630	60	1

6.2. Grupos Geradores

A E.E. Imbassá possui três grupos geradores de eletricidade para manter a estação funcionando no horosazonal, período compreendido entre as 18:00 e 21:00 (exceto nos finais de semana e feriados), e em caso de falta de fornecimento de energia elétrica da rede pública. Esses geradores utilizam óleo diesel como combustível para o seu funcionamento.

São três os grupos geradores (EE10-GG-01/02/03) e podem operar em conjunto ou em regime de revezamento. Todas as bombas possuem dispositivos suavizadores de partida, chamados “SOFT-START”, podendo ser ligados até 4 bombas com os 3 geradores sincronizados em funcionamento.

Importante! Cada gerador individualmente consegue operar apenas 1 bomba, 2 geradores sincronizados operam 2 bombas e 3 geradores sincronizados operam até 4 bombas.

Para a alimentação dos geradores há um tanque de óleo diesel, com capacidade de 6.000 l, do lado externo da estação elevatória. Este tanque abastece automaticamente por chave boia mecânica, através da gravidade, outros 3 tanques individuais de 500 l de cada grupo gerador. Os tanques individuais estão localizados na parte inferior de cada skid do grupo motogerador.

O painel de controle dos grupos geradores fica localizado na mesma sala do CCM-2 e está descrito mais detalhadamente no item 6.3. Na Tabela 52 as principais características dos grupos geradores.

Tabela 52. Características dos Geradores

	Marca	Modelo	Corrente (A)	Tensão (V)	Rotação (RPM)	Consumo (L/ h)	Quant (un.)
Gerador	Cummins	Brushless, 4 polos, síncrono, trifásico, com PMG	680	380	1.800	87	3
Motor	Cummins	NTA855 G3	-	-	1.800	87	3

A seguir a Tabela 53 apresenta a autonomia dos geradores à plena carga.

Tabela 53. Autonomia dos geradores

Nº de geradores em operação	Consumo (L/h)	Autonomia (h)		
		500 l	6.000 l	6500 l
1	87	5,75	69	74,75
2	174	-	34,5	40,25
3	261	-	23	28,75*

*Autonomia na condição com 3 geradores em funcionamento utilizando o combustível dos tanques individuais (500L) e do tanque externo (6000L).

6.3. Painéis de Controle

A E.E Imbassaí possui dois CCMs que estão descritos mais detalhadamente abaixo.

PAINÉIS QUE COMPÕEM A BARRA A (CCM-1)

ALIMENTADOR DO TRANSF. EE10-TR-01

Este disjuntor tem como objetivo permitir a passagem de energia elétrica da Concessionária para o TRAFO - 1

DISJUNTOR DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA

Este disjuntor tem como objetivo permitir a passagem de energia do TRAFO-1 para o Painei da Barra A (CCM-1).

A parte frontal superior dispõe de um display que possibilita a seleção para leitura alguns parâmetros tais como: Tensão (V), Corrente (A) etc.

CUBÍCULO DE COMANDO DAS BOMBAS

São 2 cubículos, um para cada bomba (BC-01 e BC-02). Existem ainda cubículos para comando da BC-11 (bomba do sistema de combate a incêndio) e para comando das bombas de drenagens da BEI.

Na parte inferior dos cubículos das BC-01 e BC-02, existem disjuntores de proteção dos cubículos e motores das bombas citadas.

PAINÉIS QUE COMPÕEM A BARRA B (CCM-2)

CUBÍCULO EE10-PNAT-02

Este quadro tem como objetivo permitir a passagem de energia elétrica da Concessionária para o TRAFO-2.

Na parte superior do quadro existem os relés de sobrecorrente e o quadro anunciador de eventos. Na parte inferior há um voltímetro com chave seletora para checagem da tensão primária. Na parte inferior ainda, está localizada a chave de acionamento do disjuntor e lâmpadas de status de operação.

QUADRO DISJUNTOR DE ENTRADA (DISJUNTOR 52.2)

Este quadro tem como objetivo permitir a passagem de energia do TRAFO-2 para o Painei da Barra B (CCM-2).

Na parte superior o quadro dispõe de voltímetro, amperímetro, indicador de fator de potência e potência ativa. Há chaves seletoras para checar tanto a corrente quanto a tensão das fases (R-S-T).

Na parte inferior há lâmpadas de status de operação, chave de acionamento e bloqueio do equipamento.

QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS

São 3 quadros referentes às bombas EM10-BC03/04/05.

Neste quadro há um indicador de corrente, lâmpadas de status de operação, botoeiras de acionamento e chave de bloqueio de comando.

QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES

Este quadro possui as gavetas de alimentação dos equipamentos auxiliares (iluminação, ponte rolante, transformadores, capacitores, etc.) e dos equipamentos do Sistema de Gradeamento e S.A.O.

PAINÉIS QUE COMPÕEM OS GRUPOS GERADORES

Painel do Grupo Gerador

Existem três painéis denominados PCC 3100(Power Command Control), um para cada grupo gerador, montados nos respectivos skids, contém todo o automatismo de partida, parada e supervisão automática, e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. A principal função desse painel é receber os sinais provenientes dos sensores instalados no motor diesel, carregador de baterias e gerador, bem como, efetuar o acionamento e desligamento do equipamento.

Está localizada neste painel a chave seletora de operação (automático – desligado – manual), botões de liga e desliga e botão de emergência do tipo “cogumelo”.

Painel de Sincronismo dos Grupos Geradores

Esse painel sincroniza as fases e controla o fornecimento de energia elétrica dos grupos geradores para o CCM-01 e CCM-02. Quadro de Paralelismo contém 03 (três) contadores de 700A e Controlador MCM3320 com comunicação ModBus dos Grupos Geradores com o painel PLC da estação elevatória.

Na ausência de energia elétrica pela concessionária o painel de sincronismo aciona um a um cada um dos três geradores sincronizando-os automaticamente. Ficará a cargo do operador a manobra dos disjuntores 52.2 e 52.3, ou seja, o operador deverá abrir o disjuntor 52.2 e ligar o disjuntor 52.3 manualmente.

Estão disponíveis no painel de sincronismo todos os elementos necessários para a supervisão e comando dos grupos geradores, bem como instrumentos indicadores para medição de tensão, frequência, corrente e potência consumida pela carga, além de sinalizadores e botoeiras de comando.

6.4. Tratamento Preliminar

De forma a reter areia e sólidos grosseiros, que são carregados pelo efluente nos coletores e interceptores, a Estação Elevatória Imbassai possui um sistema a montante do poço de sucção das bombas com essa finalidade. O sistema é composto por Gradeamento e Separador de Areia e de Óleo.

Nota: Existe a possibilidade de by-pass do tratamento preliminar no PV-23 a partir das comportas de bloqueio instaladas na Bacia de Emergência. Esse desvio é utilizado para realizar limpeza ou alguma intervenção de manutenção das grades, ou nos separadores de areia e óleo.

SISTEMA DE GRADEAMENTO

O efluente é conduzido para uma câmara de 1,80 m de largura por 4,00 m de profundidade contendo uma grade mecanizada, constituída basicamente de 2 rodas dentadas no eixo motor superior, e de 2 rodas dentadas no eixo movido inferior, montado dentro de uma estrutura em forma de caixa. Sobre as rodas dentadas, estão instaladas 2 correntes laterais que movem 9 rastelos presos a ela.

Na parte inferior do equipamento, há uma grade de barras verticais que são raspadas e limpas pelos rastelos. Quando o efluente passa pela grade, os resíduos sólidos maiores que a abertura são retidos. A retenção desses resíduos, provoca um desnível entre o montante e a jusante da grade, de modo que quando este desnível for igual a 200 mm, o equipamento deve ser acionado. Quando as grades estiverem limpas, o desnível do efluente volta ao normal.

A grade funciona em conjunto com uma rosca transportadora, que tem a função de transportar o material removido pelo rastelo para acondicionamento em container. O resíduo recolhido é enviado para disposição final conforme PGRS (Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos). A figura 1 ilustra a grade mecanizada e as tabelas 54 a 56 demonstram as características dos equipamentos (grade, motor e rosca transportadora).



Figura 1. Grade mecanizada

Tabela 54. Características da Grade

Espessura das barras (mm)	Abertura entre barras (mm)	Inclinação da grade	Capacidade de remoção de sólidos (m³/h)
6	10	75°	4

Tabela 55. Características do motor de acionamento da grade

	Potência (kW)	Tensão (V)	Frequência (Hz)
Motor	1,1	380	60

Tabela 56. Características do motor de acionamento da rosca transportadora

	Potência (kW)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Rotação da hélice (rpm)
Motor	1,5	380	60	16

SEPARADOR DE AREIA E ÓLEO (S.A.O.)

Após o Sistema de Gradeamento o efluente segue para o separador de areia e óleo. O S.A.O. consiste de uma câmara dividida em dois ramais afunilados que operam em paralelo. Sobre cada ramal está instalado um sistema de remoção de areia tipo Zickert, que movimenta a areia sedimentada ao longo do canal na direção do poço de coleta das Roscas Extratoras.

O equipamento consiste em um cilindro hidráulico que movimenta uma barra de ligação que une uma série de 58 lâminas raspadoras montadas em paralelo entre si, espaçadas de 315mm. Os perfis estão soldados entre si formando uma estrutura plana que funciona como um piso móvel dentro do canal, que se movimenta nos dois sentidos.

A areia é transportada para o poço de coleta das Roscas Extratoras. quando os perfis se movem para frente, enquanto que para o movimento de retorno os perfis deslizam abaixo da camada de areia. O movimento da areia na direção do poço ocorre devido ao perfil triangular dos raspadores, em que a face vertical está voltada para o poço de coleta, enquanto a forma de cunha está direcionada para o retorno fazendo com que a areia passe por cima da lâmina durante o retorno. A velocidade do movimento para trás é aproximadamente o dobro do movimento para a frente e a velocidade do raspador pode ser ajustada através de uma válvula de fluxo instalada na unidade hidráulica. A figura 2 ilustra o removedor de areia – Zickert e a tabela 57 demonstra as características do equipamento.



Figura 2. Removedor de areia – Zickert

Tabela 57. Características do motor de acionamento do removedor de areia - Zickert

	Potência (kW)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Velocidade de Operação dos Raspadores (m/min)
Motor	3,6	380	60	1

No fim de cada ramal existe um sistema de remoção de óleo composto por dois tambores ranhurados inseridos em uma caixa de aço inoxidável flutuante, com raspadores tangentes ao círculo do tambor, que removem a lâmina de óleo aderida ao tambor. O movimento dos tambores é obtido através de uma unidade hidráulica instalada ao lado do canal, que aciona também, ao mesmo tempo, a bomba hidráulica instalada na estrutura do Removedor de Óleo.

A função da bomba hidráulica é encaminhar o óleo flutuante para um Reservatório de Óleo (EE10-TQ-01) com capacidade de estocagem de 20 m³, instalado ao lado do canal. O Removedor e o Reservatório de Óleo estão ligados através de mangueira e tubulação de aço.

Existe um sensor de nível no EE10-TQ-01 que em situação de nível alto emite um alarme na sala de controle da E.E. Imbassai, com intertravamento do funcionamento do sistema de remoção de óleo. A figura 3 ilustra o modelo do removedor de óleo (fonte: material de divulgação do fornecedor) e a tabela 58 demonstra as características do equipamento.



Figura 3. Removedor de óleo

Tabela 58. Características do sistema de remoção de óleo

	Potência (kW)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Capacidade de remoção de óleo (m ³ /h)	Volume a ser removido (m ³)
Motor	7,5	380	60	20	2,5

6.5. Sistema de Bombeamento

A estação possui 5 (cinco) bombas centrífugas (EE10-BC-01/02/03/04/05) com vazão nominal de 2.200 m³/h. As bombas EE10-BC-01/02/03/04 estão localizadas num mesmo poço seco, enquanto que a EE10-BC-05 encontra-se num poço seco em separado.

A Tabela 59 resume as principais características desses equipamentos.

Tabela 21. Conjunto motor-bomba

Bombas	Fabricante	Modelo	Vazão (m³/h)	AMT (m.c.a)	MATERIAL do Rotor	D Rotor (in)	Potência (cv)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação (RPM)
EE10-BC-01/2/3/4/5	Worthinton	14 MNV-24	2.200	22,94	bronze	22,94	250	380	367	875

O sistema de bombeamento permite a operação de até 5 (cinco) bombas simultaneamente, bem como a utilização simultânea dos 2 (dois) ramais de recalque (EM-10 e EM-10.1). A capacidade máxima operacional da unidade, por ramal de recalque, é de 3 (três) bombas, atingindo a vazão de 5.700 m³/h.

As bombas da E.E. Imbassai são do tipo centrífuga vertical, e não estão mergulhadas no fluido a ser bombeado. Elas estão situadas num poço seco externo ao poço de sucção.

O sistema de sucção é composto por um poço úmido coberto, separado em Caixa A e Caixa B. Cada caixa possui 2 (duas) tubulações de saída dotadas de válvulas de bloqueio, totalizando 4 (quatro) saídas. As saídas das Caixas A e B são interligadas externamente por um barrilete de sucção (header de sucção) (Linha 600-EI-220016-DA1) antes de seguir para os trechos de sucção de cada uma das bombas. Esse barrilete possui uma válvula gaveta posicionada na parte central que isola ou libera a comunicação entre as saídas das Caixas A e B.

Cada uma das bombas EE10-BC-01/02/03/04 possui uma linha de sucção que está ligada ao barrilete de sucção. A bomba EE10-BC-05 está ligada diretamente à Caixa B através da linha 600-EI-220020-DA1.

Os motores das bombas estão instalados no piso superior do poço seco. No piso intermediário estão localizados os indicadores de pressão de sucção e descarga, bem como as plataformas de acesso aos volantes das válvulas de bloqueio dos ramais de sucção de cada bomba. As bombas, o barrilete de sucção e as tubulações de saída das Caixas A e B estão localizadas no piso inferior. Um eixo *Cardin* transmite a rotação do motor para o rotor da bomba.

A distribuição do efluente para as Caixas A e B é controlada pelas comportas de entrada de cada caixa (EE10-CPT-09/10). As caixas possuem fundo inclinado para direcionar o efluente para as tubulações de saída, facilitando seu bombeio e evitando o acúmulo de líquido quando necessário o esvaziamento desses compartimentos.

A turbulência do efluente gera a liberação de vapores orgânicos dentro das caixas de sucção. Um sistema de tiragem natural conduz esses vapores orgânicos para a atmosfera externa através de uma chaminé.

As tubulações de saída que ligam as Caixas A e B ao barrilete de sucção estão identificadas com a seguinte numeração:

- Caixa A: 600-EI-220014-DA1
- Caixa A: 600-EI-220015-DA1
- Caixa B: 600-EI-220012-DA1
- Caixa B: 600-EI-220013-DA1

As tubulações que partem do barrilete de sucção para cada bomba estão identificadas com a seguinte numeração:

- EE10-BC-01: 600-EI-220019-DA1
- EE10-BC-02: 600-EI-220018-DA1
- EE10-BC-03: 600-EI-220017-DA1
- EE10-BC-04: 600-EI-220044-DA1

A tubulação que parte da Caixa B para a sucção da bomba EE10-BC-05 está identificada com a seguinte numeração:

- EE10-BC-05: 600-EI-220020-DA1.

Cada tubulação de descarga das bombas da E.E. Imbassaí se deriva, através de um “T” para os dois barriletes de descarga. Com exceção de EE10-BC-05, as demais bombas da estação possuem encaminhamento de tubulação semelhante. Essas linhas são identificadas com a seguinte numeração:

	Linha EM.10	Linha EM.10.1
B1:	600-EI-220024-DA1	600-EI-220031-DA1
B2:	600-EI-220023-DA1	600-EI-220030-DA1
B3:	600-EI-220022-DA1	600-EI-220029-DA1
B4:	600-EI-220021-DA1	600-EI-220028-DA1
B5:	600-EI-220025-DA1	600-EI-220032-DA1

Através da operação das válvulas de descarga é possível direcionar o efluente para qualquer um dos ramais EM-10 ou EM-10.1, ou para ambos.

O material de construção principal das tubulações da E.E. Imbassaí é o ferro fundido. Alguns acessórios em dimensões especiais (expansões e reduções) e as válvulas borboletas são construídos em aço carbono.

A quantidade de bombas em funcionamento será determinada pela vazão afluente. A variável de controle é o nível de efluente nas Caixas A e B, respeitando o limite máximo de 3 (três) bombas em paralelo por ramal de recalque. O nível mínimo na caixa de sucção, é de 35% (Nível baixo), o nível intermediário da caixa de sucção é de 67% (Nível alto) e o nível máximo da caixa de sucção é de 86% (Início do extravazamento para a BEI).

6.6. Bacias de Emergência e de Terra

A Bacia de Emergência da Estação Elevatória do Imbassaí (BEI) (EE10-BE-01) tem como função a contenção emergencial de efluentes em situações de anormalidades na unidade, quando a capacidade de recalque é inferior à vazão afluente ou quando há chegada de efluente fora de especificação. Também pode ser utilizada, por curta duração, em caso de manutenções planejadas. Em excepcional perda de total disponibilidade da BEI, os efluentes são encaminhados para a bacia de terra da unidade (EE10-BE-02), devido à elevação de cota, através de um extravasor.

O desvio do efluente pode ser feito no PV-23 (efluente do Polo) e/ou na Caixa de Transição (efluente da BRACELL). Para desvio do efluente que chega ao PV-23 deve-se fechar a comporta EE10-CPT-01 que dá acesso ao sistema de gradeamento. O nível no PV-23 se eleva até a cota para transbordar para a bacia de emergência através de duas tubulações de 1000 mm. Para desvio do efluente que chega à Caixa de Reunião (proveniente da BRACELL), deve-se fechar a comporta EE10-CPT-12 que dá acesso ao PV-23. O nível na Caixa de Reunião se eleva até a cota para transbordar para a bacia de emergência através de tubulação única de PEAD e diâmetro de 900 mm.

A Bacia de Concreto (EE10-BE-01) possui um volume nominal para contenção de 15.000m³. Já a Bacia de Terra (EE10-BE-02), possui um volume nominal para contenção de aproximadamente 34.560m³. A tabela abaixo informa a autonomia das bacias em função da vazão afluente.

Tabela 22. Autonomia das Bacias de Emergência EE – Imbassai em função da vazão afluente

Vazão	Autonomia (h)		
			Terra e concreto

(m³/h)	Concreto	Terra	
3.000	5,0	11,5	16,5
4.000	3,8	8,6	12,4
5.000	3,0	6,9	9,9
6.000	2,5	5,8	8,3
7.000	2,1	4,9	7,0
8.000	1,9	4,3	6,2
9.000	1,7	3,8	5,5

A disponibilidade da BEI (Bacia de Emergência da Imbassai), está disponível na IHM local e na IHM do módulo de comando, em percentual de 0% (zero por cento), a 100% (cem por cento).

O retorno do efluente para o PV-23 é feito através de 2 (duas) bombas centrífugas submersíveis (EE10-BS-04/05) que estão situadas num poço conectado à bacia, cuja cota do piso está na elevação 18,06 m.

De forma a proteger as bombas de material sólido grosseiro que possa estar presente no efluente, na face interna da abertura de conexão à bacia de emergência, há uma grade removível para retenção de sólidos. Esta grade pode ser movimentada no sentido vertical por uma talha manual instalada sobre o poço das bombas com capacidade de 1(uma) tonelada. Esta mesma talha serve para remover ou repor as bombas do poço.

O poço das bombas de retorno de efluente é fechado e seu acesso é feito por meio de uma abertura localizada no topo do poço. A linha de retorno de efluente (300-EI-220004-DA1) possui diâmetro de 300 mm e encaminha a massa líquida da Bacia de Emergência para o PV-23, sendo que para o trecho de descarga de cada uma das bombas esse diâmetro é de 250 mm (250-EI-220005-DA1 e 250-EI-220040-DA1). O material dessas tubulações e válvulas é ferro fundido.

6.7. Emissários

O EM-10 e EM-10.1 são os emissários que transportam o efluente até a caixa de interligação do Interceptor 14 (I-14). Este interceptor passa então a ser o responsável por levar o efluente por gravidade para a Estação Elevatória Atlântica (E.E. Atlântica). Os emissários têm diâmetro de 1.000 mm e extensão de 2.145m, sendo ferro fundido o material de construção do EM-10 e polietileno de alta densidade (PEAD) o EM-10.1.

O desnível geométrico médio entre a descarga das bombas da E.E. Imbassai e a caixa de interligação do I-14, ponto final do EM-10, é de aproximadamente 18,5 m.

O EM-10 possui uma ventosa ao longo de sua extensão que têm por finalidade expelir e/ou admitir ar no início ou parada do bombeamento. O EM-10.1 possui duas ventosas.

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL

Em sistemas hidráulicos fechados e sob pressão, podem ocorrer alterações bruscas no movimento do líquido, produzindo choques violentos sobre as paredes das tubulações, fenômeno este denominado de golpe de ariete. Se estas variações de pressão forem muito elevadas poderá existir rompimento da tubulação, resultando em prejuízos materiais e consequente derramamento do fluido, podendo provocar impactos ambientais e danos às pessoas que estejam próximas a este conduto.

Este fenômeno geralmente ocorre nas seguintes situações:

- Interrupção brusca de vazão por fechamento de válvulas;
- Sistemas concorrentes de vazão;

- Falta de energia elétrica, ocasionando parada do grupo motor-bomba; e
- Partida do grupo motor-bomba.

Com a finalidade de evitar tais inconvenientes os 2 (dois) ramais de descarga da E.E. Imbassai estão ligadas a dois Tanques de Amortecimento Unidirecional (EE10-TAU-01) com capacidade de 70m³, e EE10-TAU-02, com capacidade de 150m³, de forma a minimizar o golpe de aríete, tornando a operação mais segura e garantindo a integridade mecânica do sistema. Os TAU's estão localizados fora da área cercada da Estação e posicionados entre os 2 (dois) ramais de recalque.

6.8. Sistema de Combate a Incêndio

A E.E. Imbassai possui um sistema de combate a incêndio dotado de reservatório de água de 160 m³, bomba centrífuga (EE-10-BC-11) e dois canhões, localizados na entrada e na saída do S.A.O.

O volume de água acumulado no reservatório é suficiente para a operação de dois canhões abertos por 1h25min. O abastecimento do reservatório é feito por gravidade através do tanque de água potável ou por meio da bomba do poço artesiano. Todo o sistema elétrico, além de ser alimentado pela concessionária, é possível ser alimentado também pelos geradores.

Atenção:

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão $\geq$ (igual ou maior) que 380V, manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

6.9. Rotinas operacionais de Partida

Condições de pré-partida:

- Alarme de gases inflamáveis (XSI-EE10-001) do PV-22 com indicação normal (menor que 10%).
- Alarme de gases hidrocarbonetos voláteis da entrada do SAO (XSI-EE10-002), com indicação normal (menor que 3000ppm).
- Alarme de gases inflamáveis da Caixa A (XSI-EE10-003) com indicação normal (menor que 10%).
- pH do efluente na faixa de 6 a 9 (saída do S.A.O).
- Temperatura do efluente < 55 °C
- Ausência de óleo no efluente
- Nível do poço de sucção acima do mínimo
- Ausência de vazamento nas tubulações de recalque das bombas e emissário.
- Alinhar Caixa de Transição do EM-BP (Emissário BRACELL) para o PV-23
- Tensão Primária fora da faixa de operação.

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Energização da subestação de 13,8 kV
- 2º) Energização do CCM 380V
- 3º) Partida do Sistema de Gradeamento
- 4º) Partida do S.A.O.
- 5º) Partida dos conjuntos motor-bomba

ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV

Como condição de pré-partida, a E.E. Imbassai deve estar sendo alimentada por energia da rede pública. Caso contrário, com energia dos grupos geradores.

Nota: No caso de operação com grupos geradores em função da falta de energia COELBA, os disjuntores de alta devem estar abertos (Desligados).

Para energização da subestação, proceder conforme recomendado:

- a) Fechar (ligar) o Disjuntor da Entrada Geral (13,8KV), no CCM novo, sala do CCM-01;
- b) Fechar (ligar) o Disjuntor Alimentador do Transformador EE10-TR-01 (13,8KV), no CCM novo, sala do CCM-01;
- c) Fechar (ligar) o Disjuntor EE10-PNAT-02, do Trafo 02 (13,8KV), no CCM-02.

ENERGIZAÇÃO DOS CCM's

- Energização com energia da rede pública:

- a. Fechar (ligar) o Disjuntor de Entrada Concessionária (380V) do CCM-01.
- b. Fechar (ligar) o Disjuntor EE10-DJ-03 (Coelba), 380V, do CCM-02.

- **Energização com grupo gerador:**

O sistema de geração é coordenado pelo painel de paralelismo MCM3320. O sistema só opera as máquinas que estiverem no modo "Auto". Para a partida e parada do grupo gerador, devemos seguir a sequência seguinte:

1º Passo

Para definir quais os geradores irão entrar em funcionamento é necessário ir ao painel de comando de cada gerador e colocar a chave de modo em "Auto".

2º Passo

Para iniciar o funcionamento dos geradores selecionados deve-se abrir a coluna do meio do painel MCM3320 e desligar o disjuntor 008Q19 (10A).

Após o desligamento os geradores iniciarão o funcionamento e o processo de paralelismo entre máquinas será iniciado.

Após a conclusão do paralelismo entre máquinas o sistema estará disponível para transferência das cargas no CCM-2 da CETREL.

3º Passo

Para interromper o funcionamento de apenas um gerador é necessário fazer a manobra manual no painel de comando específico do gerador e colocar a chave de modo em "Off".

O motor só deve ser desligado após um período de 05 minutos de operação com carga reduzida (distribuída entre todas as máquinas) para garantir um resfriamento mínimo.

4º Passo

Para interromper o funcionamento de todo o sistema de geração deve-se abrir a coluna do meio do painel MCM3320 e ligar o disjuntor 008Q19 (10A).

Após energização, o sistema iniciará a contagem de tempo para abrir o disjuntor geral da barra de geração e resfriar os geradores que estiverem em funcionamento.

Após a conclusão do tempo de resfriamento os geradores irão desligar e o sistema estará disponível para transferência das cargas no CCM-2 da CETREL.

PARTIDA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO

- a. Posicionar a chave seletora no modo manual ou automático para funcionamento do equipamento.
- b. Para operação em **modo manual**: posicionar a chave seletora, localizada próxima a grade na posição "M". Acionar o botão "Ligar" para iniciar o funcionamento do equipamento. Neste caso a grade entra em funcionamento contínuo até ser acionado o botão "Desligar".
- c. Para operação em **modo automático**: posicionar a chave seletora, localizada próxima a grade, na posição "A". Neste caso a grade entra em funcionamento em regime automático, mantendo-se em repouso até o início de outro ciclo ou até atingir um desnível igual a 200 mm.

NOTA: Caso haja falha na partida de um dos motores, nos acionamentos existem um contato TRIP ou disjuntos motor desligado que irá indicar ao CLP, em ambos, que por sua vez irá acionar um sinaleiro ("FALHA SISTEMA"), quando ocorrer este tipo de falha o sistema é intertravado eletreticamente garantindo o desligamento do motor.

PARTIDA DO SISTEMA DO S.A.O.

● REMOVEDOR DE ÓLEO

- a. Energizar o painel de alimentação do removedor de óleo das caixas A e B;
- b. Posicionar a chave seletora no modo manual ou automático para funcionamento do(s) equipamento(s).
Para operação em **modo manual**: posicionar a chave seletora, localizada no painel elétrico na posição "M".
Para operação em **modo automático**: posicionar a chave seletora, localizada no painel elétrico, na posição "A". O ciclo de operação para o tambor rotativo e parada da bomba será em função do ciclo definido pelo Operador.
- c. Para o equipamento entrar em funcionamento as válvulas que acionam o tambor rotativo e a bomba de recalque devem estar abertas, de modo a permitir o fluxo hidráulico do óleo.

● REMOVEDOR DE AREIA (ZICKERT)

- a. Energizar o painel de alimentação do removedor de areia das caixas A e B;
- b. Posicionar a chave seletora no modo manual ou automático para funcionamento do(s) equipamento(s).
 - Para operação em **modo manual**: posicionar a chave seletora, localizada no painel elétrico (TAG) na posição "M", para o equipamento rosca transportadora.
Posicionar a chave seletora, localizada no painel elétrico na posição "M", para o equipamento rosca extratora da(s) caixa(s) A e/ou B.
Posicionar a chave seletora, localizada no painel elétrico na posição "M", para o equipamento Zickert da(s) caixa(s) A e/ou B.
 - Para operação em **modo automático**: posicionar a chave seletora de todos os equipamentos (roscas extratoras, rosca transportadora e Zickert), localizada no painel elétrico, na posição "A".

Nota: O ciclo de operação dos equipamentos (roscas extratoras, rosca transportadora e Zickert) estão pré-definidos na IHM da sala de controle da E.E. Imbassaí.

PARTIDA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

O acionamento das bombas da E.E. Imbassaí deve seguir a seguinte sequência mostrada na Tabela 56.

Nota 1: As bombas 01 e 02, não são seccionadoras. São disjuntores. Para essas bombas é necessário recarregar as molas dos disjuntores, ligar os disjuntores pressionando a botoeira preta "I".

Nota 2: Somente será possível checar tensão das bombas 01 e 02 pelo SOFT-START, se os disjuntores delas estiverem fechados (ligados);

Tabela 23. Programação operacional das bombas

NÍVEL DO EFLUENTE NO POÇO DE SUÇÃO	INDICAÇÃO	AÇÃO A ADOTAR
Nível baixo	35% de ocupação do Poço de sucção (informação na IHM)	Desligar todas as bombas em funcionamento
Nível médio	65% de ocupação do Poço de sucção (informação na IHM)	Ligar a 1ª bomba
Nível alto	80% de ocupação do Poço de sucção (informação na IHM)	Ligar a 2ª bomba
Nível alto-alto	85% de ocupação do Poço de sucção (informação na IHM)	Ligar a 3ª bomba
<i>Nota: A 4ª e a 5ª bomba são reservas</i>		

Partida das bombas no modo: Manual / Local:

- Checar o voltímetro pelo seletor no CCM-2, verificando se há tensão nas 3 fases, ou pelo SOFT-START, de qualquer uma das bombas, através das funções **33, 34 e 35**, que indicam as tensões das fases **R-S, S-T e T-R**, respectivamente, que deverá estar entre 361 a 399V.
- Verificar se a chave seccionadora localizada no painel da bomba está fechada. Caso esteja, a chave seccionadora deverá estar posicionada em "ON" para as Bombas 3, 4 e 5. Caso não estejam, posicioná-las nas posições indicadas anteriormente.
- Verificar se a válvula de sucção e a válvula de recalque estão abertas. Caso não estejam, providenciar a abertura.
- Na parte externa do CLP, colocar a seletora na posição **MANUAL**.
- Para dar partida nas bombas 01 ou 02: Acionar o botão verde "liga", no seu painel de comando. Estas bombas operam por Soft Start.
- Para dar partida nas bombas 03, 04 e 05: Acionar a botoeira "**LIGA**" do painel da bomba. Estas bombas operam com Soft-Start.
- Verificar a corrente do motor através do amperímetro analógico no painel das bombas 03 a 05 ou através do SOFT-START em qualquer uma das bombas, através das funções 30, 31 e 32, que indicam as correntes das fases R, S e T, respectivamente. Ou ainda, na IHM, que deverá estar entre 330 a 367A.

Partida das bombas no modo Remoto/Manual:

- a. Checar o voltímetro pelo seletor no CCM-2, verificando se há tensão nas três fases, ou pelo SOFT-START, de qualquer uma das bombas, através das funções **33, 34 e 35**, que indicam as tensões das fases **R-S, S-T e T-R**, respectivamente, que deverá estar entre 361 a 399V.
- b. Verificar se a chave seccionadora localizada no painel da bomba está fechada. Caso esteja, a chave seccionadora deverá estar posicionada em "ON" para as Bombas 3, 4 e 5. Caso não estejam, posicioná-las nas posições indicadas anteriormente.
- c. Verificar se a válvula de sucção e a válvula de recalque estão abertas. Caso não estejam, providenciar a abertura
- d. Na parte externa do CLP, colocar a seletora na posição **REMOTO**.
- e. Na IHM, clicar no ícone "**OPERAÇÃO**", colocando as bombas no modo de operação "**MANUAL**", caso não esteja e clicar no "**L**", para ligar a(s) bomba(s) desejada(s).
- f. Verificar a corrente do motor através do amperímetro analógico no painel das bombas 03 a 05 ou através do SOFT-START em qualquer uma das bombas, através das funções 30, 31 e 32, que indicam as correntes das fases R, S e T, respectivamente. Ou ainda, na IHM, que deverá estar entre 330 a 367A.

Partida das bombas no modo Remoto / Automático:

- a. Checar o voltímetro pelo seletor no CCM-2, verificando se há tensão nas 3 fases, ou pelo SOFT-START, de qualquer uma das bombas, através das funções **33, 34 e 35**, que indicam as tensões das fases **R-S, S-T e T-R**, respectivamente, que deverá estar entre 361 a 399V.
- b. Verificar se a chave seccionadora localizada no painel da bomba está fechada. Caso esteja, a chave seccionadora deverá estar posicionada em "ON" para as Bombas 3, 4 e 5. Caso não estejam, posicioná-las nas posições indicadas anteriormente.
- c. Verificar se a válvula de sucção e a válvula de recalque estão abertas. Caso não estejam, providenciar a abertura.
- d. Na parte externa do **CLP**, colocar a seletora na posição "**REMOTO**".
- e. Na IHM, clicar no ícone "**OPERAÇÃO**", colocando as bombas no modo de operação "**AUTOMÁTICO**" (Nessa condição, as bombas entram em operação conforme o nível indicado em percentual (%) na IHM). Esse nível é ajustável.
- f. Verificar a corrente do motor através do amperímetro analógico no painel das bombas 03 a 05 ou através do SOFT-START em qualquer uma das bombas, através das funções 30, 31 e 32, que indicam as correntes das fases R, S e T, respectivamente. Ou ainda, na IHM, que deverá estar entre 330 a 367A.
- g. Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

6.10. Rotinas operacionais de Parada

A sequência de ações para parada dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Parada do Sistema de Bombeamento
- 2º) Parada do S.A.O
- 3º) Parada do Sistema de Gradeamento
- 4º) Desenergização do CCM
- 5º) Desenergização da Subestação

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual

- a. No CLP, colocar a seletora na posição "**Local**";
- b. Parar a bomba acionando a botoeira "**desliga**" da bomba selecionada.

Modo Remoto Manual

- a. No CLP, colocar a seletora na posição “Remoto”;
- b. Parar a bomba clicando no “D” da bomba selecionada.

SISTEMA SEPARADOR DE AREIA E ÓLEO

- **REMOVEDOR DE ÓLEO**

- a. Desligar a chave seletora na posição “0”.

Nota: O sistema possui um botão de emergência, caso o funcionamento precise ser interrompido a qualquer momento.

- **REMOVEDOR DE AREIA**

- a. Desligar a chave seletora na posição “0”.

Nota: O sistema possui um botão de emergência, caso o funcionamento precise ser interrompido a qualquer momento.

SISTEMA DE GRADEAMENTO

- a. Desligar as grades posicionando a chave seletora na posição “0”.

Nota: O sistema possui um botão de emergência, caso o funcionamento precise ser interrompido a qualquer momento.

DESENERGIZAÇÃO DO CCM

- **E.E. alimentada pela rede pública de energia**

- a. Desligar o disjuntor de baixa tensão “Disjuntor entrada Concessionária” no CCM-01.
- b. Desligar o disjuntor de baixa tensão EE10-DJ-03 girando a chave acionando para a posição “Desliga” no CCM-02.

- **E.E alimentada pelo grupo gerador**

- a. Desligar o disjuntor de baixa tensão “Disjuntor Entrada Gerador” no CCM-01.
- b. Desligar o disjuntor de baixa tensão EE10-DJ-04 girando a chave acionando para a posição “Desliga” no CCM-02.
- c. Desligar “Disjuntores” dos Grupos Geradores 1, 2 e 3 - pressionar a botoeira “desliga disjuntor grupo”, no painel “Sincronismo”

Nota: Para o desligamento individual de cada Grupo Gerador, pressionar a botoeira “PARADA” no painel do grupo gerador.

DESENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

- a. Após confirmação do desligamento dos o CCM’s de Baixa (380V), desligar o disjuntor de alta (13,8KV) “Alimentador do Transformador EE10-TR-01”, localizado na sala do CCM-01.
- b. Desligar o disjuntor de alta (13,8KV) do PNAT-02, na sala do CCM-02, girando a chave acionadora para a posição do “D”.
- c. Desligar o disjuntor de alta (13,8KV) “Disjuntor de Entrada Geral”, localizado na sala do CCM-01.

6.11. Parâmetros Operacionais**GERADOR**

Os parâmetros de acompanhamento referentes ao funcionamento dos grupos geradores devem ser consultados no manual de operação deles, disponível na unidade.

SISTEMA SEPARADOR DE AREIA E ÓLEO

Alguns parâmetros devem ser observados durante operação do S.A.O, independente do modo de operação:

- Verificar funcionamento geral dos equipamentos
- Verificar nível na caixa de óleo, caso esteja alto drenar até esgotar presença de água e, se necessário, providenciar remoção e destinação final conforme PGRS do óleo restante na caixa.
- Verificar se os contêineres que recebem areia removida das caixas estão cheios. Caso confirmado, providenciar remoção e destinação conforme PGRS.
- Verificar se existem sólidos a serem removidos nas grades de entradas do SAO. Caso necessário, efetuar limpeza manual e encaminhar resíduos para o container de areia.
- Acompanhar operação do S.A.O. Observar se o óleo está sendo retido no separador de óleo.

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação dos conjuntos motor-bomba, de acordo com as tabelas abaixo.

Tabela 24. Parâmetros de operação dos conjuntos motor-bomba

PARÂMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
Corrente (A)	330		367
Tensão do motor (V)	361	380	399
Pressão Descarga - para 01 bomba (kgf/cm ²)	-	1,3	-
Pressão Descarga - para 02 bombas (kgf/cm ²)	-	1,7	-
Pressão Descarga - para 03 bombas (kgf/cm ²)	-	2,3	-

Tabela 25. Parâmetros do efluente na EE Imbassai

PARÂMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
pH do efluente (saída do S.A.O.)	5	9
Hidrocarbonetos voláteis (ppm)	-	3000
Gases Inflamáveis (%)	-	20
Temperatura do efluente na saída do SAO (°C)	-	55

Caso algum parâmetro das tabelas esteja fora da faixa normal de operação, seguir orientações abaixo:

pH < 5

- Assim que houver o alarme de pH ácido, o operador do Imbassai deve verificar a informação. O sistema será intertravado após 10 min da condição;
- O operador líder deve realizar chamado via rádio PAM;
- O operador líder deve avaliar aumento/redução do SI para unidade;
- Ocupar a BEI até 30% após isso, envolver engenharia, TO e liderança;

- Caso o evento ocorra quando há equipe base 3, o operador líder deve solicitar rastreamento da fonte em 30 minutos de persistência da condição;
- Caso o evento ocorra quando não há equipe base 3, o operador líder deve solicitar após a BEI atingir 30% apoio ao TO para programação de operador para rastreamento da fonte.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com o $\text{pH} < 5$, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática e o modo de operação passa para **Remoto Manual**.

pH > 9

- Caso o cenário permaneça por 30 minutos o operador do Imbassá deve verificar a informação e realizar chamado via rádio PAM;
- O operador líder deve avaliar aumento/redução do SI para unidade;
- Caso o evento ocorra quando há equipe de base 3, o operador líder deve solicitar em 30 minutos de persistência da condição rastreamento da fonte;
- Caso o evento ocorra quando não há equipe base 3, solicitar após 8 horas consecutivas apoio ao TO para programação de operador para rastreamento da fonte.

Nota: Em caso de $\text{pH} > 9$ **não** ocorre intertravamento.

Temperatura

- Monitorar tendência do parâmetro em todos os pontos de medição.
- Rastrear os pontos de lançamento para tentar identificar a empresa responsável pelo distúrbio.

Gases Inflamáveis

- Rastrear os pontos de lançamento para tentar identificar a empresa responsável pelo distúrbio.
- Caso esteja fora da faixa normal de operação, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento dos disjuntores está intertravado com a presença de gases inflamáveis no poço de sucção, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática.

Hidrocarbonetos voláteis

- Monitorar tendência do parâmetro.
- Caso atinja a faixa de emergência, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Corrente

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Acionar bomba reserva.

Tensão dos motores

- Desligar as bombas correspondentes.

- Desenergizar CCM.
- Desenergizar a subestação.
- Operar com o outro TRAFO
- Caso necessário, acionar Grupo Gerador.

Pressão De Descarga

- Desligar a bomba da linha em questão.
- Fazer inspeção na linha.
- Caso se caracterize rompimento de linha, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Com a implementação do sistema de automação na unidade, o revezamento é feito de forma automática entrando em operação sempre a bomba disponível com o horímetro inferior.

Tabela 26. Vazões bombas EE-Imbassai

Bombas em operação	Vazão (m³/h)
1 bomba	2.200
2 bombas	4.150
3 bombas	5.700

Nota1: Caso a(s) bomba(s) estejam com vazões abaixo das citadas na tabela acima, parar a bomba que estiver com baixo rendimento, colocar outra bomba em operação e acionar a manutenção.

6.12. Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Imbassai as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica.
- Rompimento da tubulação do Emissário.
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas.
- Princípio de incêndio nos painéis dos motores.
- Chegada de efluentes contendo hidrocarbonetos voláteis.
- Chegada de efluente inflamável.
- Chegada de efluente fora de especificação.

Após término da emergência, partir a Unidade conforme item 1.4.9

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações do integrante na Unidade:

- Partir Grupo Gerador.
- Avisar Módulo de Comando.
- Caso os grupos geradores não entrem em operação, desviar o efluente para a Bacia de Emergência EE10-BE-01 fechando a comporta do PV-23.
- Monitorar disponibilidade da Bacia de Emergência.
- Preencher documento A-ETE-057 - Check list falta de energia elétrica

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Entrar em contato com a Concessionária de Energia Elétrica pedindo informações a respeito da falta de energia e o tempo previsto para normalização do sistema (informar n.º do consumidor e o n.º do circuito alimentador).
- b. Caso a falta de energia permaneça por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá informar a situação a Engenharia de Processo da área de Efluentes. Caso não consiga contato com a engenharia, informar a Responsável por Efluentes.
- c. Providenciar aluguel/reparo do grupo gerador.
- d. Monitorar o nível da Bacia de Emergência

Caso ocorra ocupação de 100% da BEI e extravasamento para a bacia de terra:

Ações do integrante na Unidade:

- a) Informar ao Módulo de Comando;
- b) Fazer amostragem do efluente que está extravasando;
- c) Monitorar nível da bacia de terra.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a) Informar a ocorrência à engenharia e liderança;
- a) Registrar a ocorrência da agenda de turno;
- b) Acompanhar a disponibilidade das bacias.

Em caso de extravasamento da bacia de terra, proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO BARRILETE DAS BOMBAS

Ações dos Integrantes da área de Efluentes:

- a. Desligar as bombas
- b. Avisar ao Módulo de Comando
- c. Isolar o trecho com problema.
- d. Drenar poço seco retornando o efluente para o poço de sucção.
- e. Acionar manutenção e negociar prioridade conforme procedimento interno.
- f. Monitorar o nível da Bacia de Emergência.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES.

Ações dos Integrantes da Área de Efluentes:

- a. Avisar ao integrante do Módulo de Comando

- b. Desligar todos os equipamentos em operação através da botoeira em campo.
- c. Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- d. Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- e. Bloquear o equipamento conforme norma interna.
- f. Acionar manutenção e negociar prioridade conforme procedimento interno.
- g. Monitorar o nível da Bacia de Emergência

CHEGADA DE EFLUENTES CONTENDO HIDROCARBONETOS VOLÁTEIS

Ações do integrante na Unidade E.E. Imbassai:

- a) Avisar o Módulo de Comando a concentração de hidrocarbonetos voláteis.
- b) Caso o Módulo de Comando defina por acumulação na Bacia do Imbassai, proceder conforme abaixo:
- c) Fechar a comporta do PV 23 desviando o efluente para a bacia de emergência.
- d) Fazer amostra do efluente no PV-23 com entrega no laboratório e reporte à engenharia.
- e) Monitorar a disponibilidade da Bacia de Emergência EE10-BE-01.
- f) Caso o Módulo de Comando defina por acumulação na Bacia da E.E. Atlântica, manter o bombeamento normal da Unidade.

Ações dos integrantes da área de Efluentes:

- a) Retirar a contribuição do efluente inorgânico (SNSI), prioritariamente paralisando o bombeamento na EE Complexo Básico ou fechando a comporta SNSI/SO.
- b) Reduzir vazão para ETE ou desligar bombas para efetuar desvio do efluente para a Bacia de Emergência EE1-BE-01.
- c) Monitorar a disponibilidade da Bacia de Emergência EE1-BE-01.
- d) Ações do integrante no Módulo de Comando:
- e) Definir local de armazenamento do efluente fora de especificação conforme sequência recomendada:

Bacia de Emergência da E.E. Atlântica (EE1-BE-01) até 70% de ocupação.

Bacia de Emergência da E.E. Imbassai (EE10-BE-01) até 70% de ocupação.

Bacia de Emergência da E.E. Atlântica (EE1-BE-01) até 100% de ocupação.

Bacia de Emergência da E.E. Imbassai (EE10-BE-01) até 100% de ocupação.

Acionar operador para identificar a fonte geradora.

Monitorar o nível da Bacia de Emergência

CHEGADA DE EFLUENTE INFLAMÁVEL

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-009 - Chegada de Efluente Inflamável e A-ETE-056 - Check list chegada de efluentes inflamáveis.

CHEGADA DE EFLUENTE FORA DE ESPECIFICAÇÃO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-010 - Chegada de Efluentes fora dos padrões e A-ETE-054 - Check list chegada de efluentes fora dos padrões.

Partida da Unidade Após Emergência

PARTIDA APÓS FALTA DE ENERGIA

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Desligar grupo gerador
- b. Partir unidade conforme item 1.4.9.

PARTIDA APÓS CORREÇÃO DO ROMPIMENTO DAS LINHAS DO EMISSÁRIO

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- a. Após liberada pela manutenção a linha, proceder conforme recomendado:
 - i. Desfazer todos os by-pass que provocaram o alinhamento do efluente orgânico para os canais do SI.
 - ii. Informar às empresas localizadas na Via Oxigênio e I-16 a normalização das atividades.
- b. Coordenar a partida da unidade.

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Partir a unidade conforme item 1.4.9.

PARTIDA APÓS CORREÇÃO DO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Solicitar apoio da manutenção para avaliar os danos causados nos painéis elétricos do sistema de bombeamento
- b. Caso os danos aos painéis impossibilitem a operação do sistema de bombeio, avisar ao módulo de comando a necessidade de continuar com o desvio do efluente orgânico.
- c. Caso os danos não impossibilitem a operação do sistema de bombeio, partir a unidade conforme item 1.4.9.

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- a. Coordenar manobras para desvio do efluente orgânico.

AÇÕES QUANDO NÃO HOUVER MAIS CHEGADA DE EFLUENTE FORA DE ESPECIFICAÇÃO

Ações do integrante na Unidade:

- a. Partir a unidade conforme item 1.4.9.
- b. Alinhar efluente da Bacia de Emergência para o poço de sucção.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Coordenar esvaziamento das Bacias de Emergência da E.E. Imbassaí e E.E. Atlântica se for o caso.

AÇÕES QUANDO NÃO HOUVER MAIS A CHEGADA DE EFLUENTE INFLAMÁVEL

Partida após não incêndio

Ações do integrante na Unidade:

- a. Verificar visualmente características do efluente no S.A.O e Poço de Sucção.
- b. Remover material inflamável do S.A.O e Poço de Sucção, através do caminhão a vácuo monitorando com medidor portátil a inflamabilidade do efluente que está sendo removido e medir também a inflamabilidade no S.A.O e Poço de Sucção.

Nota: Caso esteja indicando 0% (zero por cento), continuar conforme abaixo:

- c. Abrir a comporta do PV 23.
- d. Partir a unidade com nível alto no poço de sucção.
- e. Remover material sobrenadante inflamável da Bacia de Emergência com auxílio de caminhão a vácuo.
- f. Existindo disponibilidade na Bacia de Emergência, executar diluição do efluente através de restrição na comporta do PV-23.

- g. Monitorar com a utilização do Medidor de Gases Inflamáveis Portátil, a cada 2 horas, o efluente da bacia de emergência, e quando for constatado que ele não mais apresenta condições de inflamabilidade (indicação de 0%), iniciar o retorno do efluente ao sistema.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- Providenciar caminhão a vácuo para retirada de material inflamável.
- Definir destinação final do material removido.

Partida após incêndio

Ações do integrante na Unidade:

- Solicitar apoio da manutenção para avaliar os danos sofridos pelos equipamentos do sistema de bombeamento.
- Caso a manutenção libere os equipamentos para operar, e quando a inflamabilidade for 0,0%, (zero por cento) no PV-23, SAO e Poço de sucção, partir a unidade, **com nível alto no poço de sucção**.
- Caso a Unidade não esteja em condições de operar, informar ao integrante do Módulo de Comando.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- Caso a unidade não esteja em condições de operar, e seja necessário desviar efluentes orgânicos para o SI, coordenar as seguintes ações:
- Abrir 100% comporta SI/SO e fechar a comporta no canal central desviando a corrente para o I-14.
- Alinhar efluente da BRACELL para o I-7 abrindo a comporta que alimenta o I-7 e fechando a comporta que alimenta o Emissário da BRACELL. (manobra realizada na área da BRACELL)
- Desviar o efluente do I-7 para o Canal do Cobre fechando a comporta no PV-03.
- Desviar efluente da Via A fechando comporta no PV-46. O efluente será encaminhado para o Canal do Cobre através do PV-39.
- Desviar efluente do I-8 para o Canal de Reversão da bandeira fechando comporta no PV-74 (CX-PV).
- Construir desvio para alinhar efluente da Monsanto para o Canal da Área Leste.
- Parar bombas do poço PE-128 da Barreira Hidráulica na Via Oxigênio.
- Solicitar alinhamento das correntes das empresas localizadas na Via Oxigênio e I-16 para as suas respectivas bacias de emergência.

6.13. Segurança de Barragem – Imbassaí

A Barragem Imbassaí, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-011 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Imbassaí) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-011, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Imbassaí.

7. E.E. Atlântica

A Estação Elevatória Atlântica (E.E. Atlântica) destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a massa líquida de efluentes orgânicos proveniente do I-14 / I-14.1 e a contribuição dos efluentes inorgânicos da Malha do Sistema Inorgânico (Malha SI) para a Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos (ETE) da CETREL.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CEC-230-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia
CEC-230-IS-200-001	Isométrico de Tubulação
CEC-230-IS-200-002	Isométrico de Tubulação da E.E. de Retorno
MGS-230-PL-111-001	Lay-out Geral

Os efluentes do Polo Industrial chegam à elevatória através dos Interceptores I-14 e I-14.1 no PV-67 e PV-67A respectivamente. As contribuições dos interceptores se unem ainda às contribuições das três caixas do pátio de recebimento de efluentes em bateladas, antes de seguir para o poço de sucção das bombas. Em seguida, o efluente é transferido para a estação de tratamento pela linha de recalque da elevatória.

Antes do efluente da Malha SO chegar ao PV-67 e PV-67A ocorre a junção com o efluente da Malha SI proveniente do Canal Central. Essa condição pode ser desfeita bloqueando o efluente inorgânico e desviando-o para o rio Capivara Pequeno.

A estação possui quatro bombas com vazão de projeto de 3.569 m³/h. Operam normalmente no modo Remoto Automático através do Sistema Supervisor e em regime de revezamento. O sistema de revezamento é controlado pelo sistema supervísório que após parada da bomba que estava em operação identifica qual é a bomba com menor tempo de operação. Os poços de sucção possuem fundo inclinado direcionando o efluente para as saídas facilitando assim seu bombeio, e evitando acúmulo de líquido quando se fizer necessário o esvaziamento desse compartimento.

A movimentação do efluente com substâncias orgânicas voláteis gera uma névoa de vapores nos poços de sucção. Um sistema de tiragem natural conduz esses vapores para área externa através de duas chaminés, uma para cada poço.

A estação é operada remotamente sob supervisão do Módulo de Comando localizado na Estação de Tratamento de Efluentes da CETREL. Existe também a possibilidade das bombas e outros equipamentos serem operados no modo Local através do painel de comando existente na estação.

A tabela a seguir demonstra os principais instrumentos e os intertravamentos existentes na E.E. Atlântica. Destaca-se que todos os instrumentos em campo possuem informação na sala de controle. Para maiores detalhes da instrumentação da unidade ver fluxograma de engenharia (CEC-230-FL-944-001).

Tabela 65. Equipamentos e intertravamentos da E.E. Atlântica.

Instrumentos	Intertravamento
Medidor de Nível – BEA	-
pH – poço sucção	Desligamento das bombas em operação.
Nível - poço de sucção	
Temperatura de mancal (motores e bombas)	
Gases inflamáveis	Desligamento dos disjuntores da unidade.
Fumaça e fogo	

A área operacional da estação é delimitada e protegida por uma cerca de tela. Existem 12 sensores de presença distribuídos no limite interno da estação de forma que, quando estimulados, disparam alarme sonoro na elevatória e alerta sonoro na sala

de monitoramento da Vigilância Patrimonial, na ETE. A Tabela 66 apresenta um resumo das principais características da E.E. Atlântica:

Tabela 66. Resumo das principais características da E.E. Atlântica.

Vazão (m³/h)	
Máxima	9.200
Mínima	3.569
Inversor de frequência (RPM)	
Máxima	705
Mínima	640
Nível do poço de sucção - Cota (m)	
Máximo	21,20
Mínimo	16,10
Linha de descarga	
Comprimento (m)	1.180
Diâmetro (mm)	1.200
Número de bombas (un.)	
3.569 m³/h	4
Nº de transformadores (un.)	
1.500 kVA	1
1.000 kVA	1
DeSível geométrico (m)	5

Os principais equipamentos da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Subestação
- Painel de Controle
- Sistema de bombeamento
- Bacia de Emergência
- Emissário Final

7.1. Subestação

O fornecimento de energia elétrica para a E.E. Atlântica é proveniente da SEP (subestação principal da ETE), a um nível de tensão de 13,8 kV e rebaixada por dois transformadores na subestação da elevatória para 400 V e 231 V (EEF-TR-01) e para 380 V e 220 V (EEF-TR-02).

Tabela 67. Características dos Transformadores

Marca	Potência (kVA)	Tipo	Tensão (kV)	Quant. (un.)
WEG	1.500	Trifásico	13,8	01
CEMEC	1.000	Trifásico	13,8	01

A E.E. Atlântica possui quatro disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- 2 Disjuntores de alta (D.A): protegem o circuito elétrico da estação.
- 1 Disjuntor de entrada (D.E.): protegem os disjuntores das bombas, filtros de harmônicos e disjuntores auxiliares.
- 4 Disjuntores de bomba (D.B): protege o circuito das bombas (inversor e by-pass).
- 1 Disjuntor de filtro de harmônico (D.F.H): protege o circuito deste equipamento.
- 2 Disjuntores do Gerador (D.G.G): protegem os disjuntores das bombas, filtros de harmônicos e disjuntores auxiliares.
- 1 Disjuntor de equipamentos auxiliares e 1 disjuntor reserva.

A Tabela 68 descreve as principais características dos disjuntores da estação:

Tabela 68. Características dos disjuntores

Disjuntor	Marca	Modelo	Tensão	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Quant. (Un.)
D.A.	Schneider	17P1-1250-EVOLIS	13,8 kV	1250	60	2
D.E.	Schneider	NW32H1-MICROLOGI C 6.0 A	380 V	3200	60	1
D.B 1a 4	Schneider	NW08H1-MICROLOGI C 6.0 A	380 V	800	60	4
D.G.G	Merlin Gerin	-	380 V	1250	60	1
D.G.G (no CCM)	Schneider	NW12H1-MICROLOGI C 6.0 A	380 V	1200	60	4
D.F.H e Reserva	Schneider	NW08H1-MICROLOGI C 6.0 A	380 V	800	60	2

7.2. Grupo Gerador

A E.E. Atlântica possui um grupo gerador de eletricidade para manter a estação funcionando no horosazonal, período compreendido entre as 18:00 e 21:00 (exceto nos finais de semana e feriados), e em caso de falta de fornecimento de energia elétrica da rede pública. Esse gerador utiliza óleo diesel como combustível para o seu funcionamento.

Importante: O gerador consegue operar com apenas 1 bomba.

Para a alimentação do gerador há um tanque de óleo diesel, com capacidade de 6.000 L, do lado externo da estação elevatória. Este tanque abastece automaticamente por chave boia mecânica, através da gravidade, outro tanque de 1.000 l do grupo gerador. O tanque individual está localizado próximo ao grupo gerador.

Na Tabela 69 estão presentes as principais características do grupo gerador.

Tabela 69. Características do Grupo Gerador da Elevatória Atlântica

	Marca	Modelo	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Rotação (RPM)	Consumo de Diesel (L/ h)	Quant (un.)
Gerador	ONAN / Cummins	500 DFED/83647 B	60	-	-	-	1
Motor	Cummins	NTA855 G3	-	-	2.100	104	1

7.3. Painel de Controle

A estação possui 4 principais painéis de controle conforme descrito abaixo:

QUADRO HIDRÁULICO

Este quadro fornece as seguintes informações:

- Seletora de modo de operação da estação (Local Automático / Remoto)
- Indicação de nível do poço de sucção com chave seletora (medidor caixa-A ou caixa-B)
- Chave seletora de by-pass de nível
- Lâmpada sinalizadora de extravasamento para bacia de emergência com alarme sonoro.

PAINEL DE COMANDO DE MOTORES

São 4 quadros, um para cada motor das bombas que são divididos em 2 partes. Um lado do painel contém o circuito de acionamento dos motores via inversor de frequência e no outro lado está o circuito para partida direta (by-pass).

No painel do by-pass existem:

- Chave seccionadora para proteção e energização do circuito
- Chave seletora de modo de operação local/remoto
- Chave ramo para seleção de operação via inversor ou by-pass
- Lâmpadas de indicação de status de operação
- Botão de acionamento do equipamento.
- Relé multifuncional o qual tem como objetivo proteger o sistema de sobre-corrente além de informações diversas sobre o status do equipamento.

No painel do inversor existem:

- Chave seccionadora para proteção e energização do circuito
- IHM do inversor onde é possível acionar o equipamento, controlar a velocidade de rotação e escolher modo de operação local/remoto

PAINEL DA UTR (UNIDADE DE TRANSMISSÃO REMOTA)

Esse painel é responsável pela transmissão de informações do quadro hidráulico para o sistema supervisor da ETE. Nesse painel é possível visualizar as temperaturas de mancais das bombas.

CCM DOS DISJUNTORES

Esse painel está dividido em 7 colunas:

- Coluna 1: contém comandos do disjuntor de baixa tensão do Grupo Gerador;
- Coluna 2: contém o multimetro e lâmpadas de status do disjuntor de entrada bem como comandos deste disjuntor;
- Coluna 3: contém comandos dos disjuntores dos filtros de harmônicos e comando dos disjuntores das bombas 01 e 02;
- Coluna 4: contém comandos dos disjuntores de baixa tensão reserva e comando dos disjuntores das bombas 03 e 04;
- Coluna 5: contém o compartimento do reator trifásico;
- Coluna 6 e 7: contém comandos do disjuntor das colunas 6 e 7, gavetas de equipamentos auxiliares (bomba submersível, ar condicionado, quadros de distribuição de força etc.)

7.4. Sistema de Bombeamento

A função do sistema de bombeamento é captar o efluente dos poços de sucção e descarregar no Emissário Final.

Tabela 70. Características do conjunto motor bomba

Bombas	Vazão (m ³ /h)	AMT (m)	Material do Rotor	Potência (cv)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação Min (rpm)	Rotação Max (rpm)
B1 a B4	3.569	20,4	Bronze	350	380	624	640	705

O sistema de sucção é composto por dois poços úmidos cobertos (Caixa A e Caixa B). As saídas dos poços de sucção são interligadas externamente por um ramal geral (Linha 1200-EI-230014-AA2) antes de seguirem para os trechos de sucção de cada uma das bombas. O ramal geral está conectado nas caixas A e B por quatro linhas independentes. Não existe válvula de bloqueio no ramal geral separando as caixas A e B.

As linhas de sucção que ligam o ramal geral com as caixas A e B estão identificadas com a seguinte numeração:

- Caixa A: 1200-EL-230012-AA2
- Caixa A: 1200-EL-230013-AA2
- Caixa B: 1200-EL-230010-AA2
- Caixa B: 1200-EL-230011-AA2

As linhas partem do ramal geral para a sucção de cada bomba estão identificadas com a seguinte numeração:

- EEF-BC-01: 1200-EI-230017-AA2
- EEF-BC-02: 1200-EI-230016-AA2
- EEF-BC-03: 1200-EI-230015-AA2
- EEF-BC-04: 1200-EI-230014-AA2

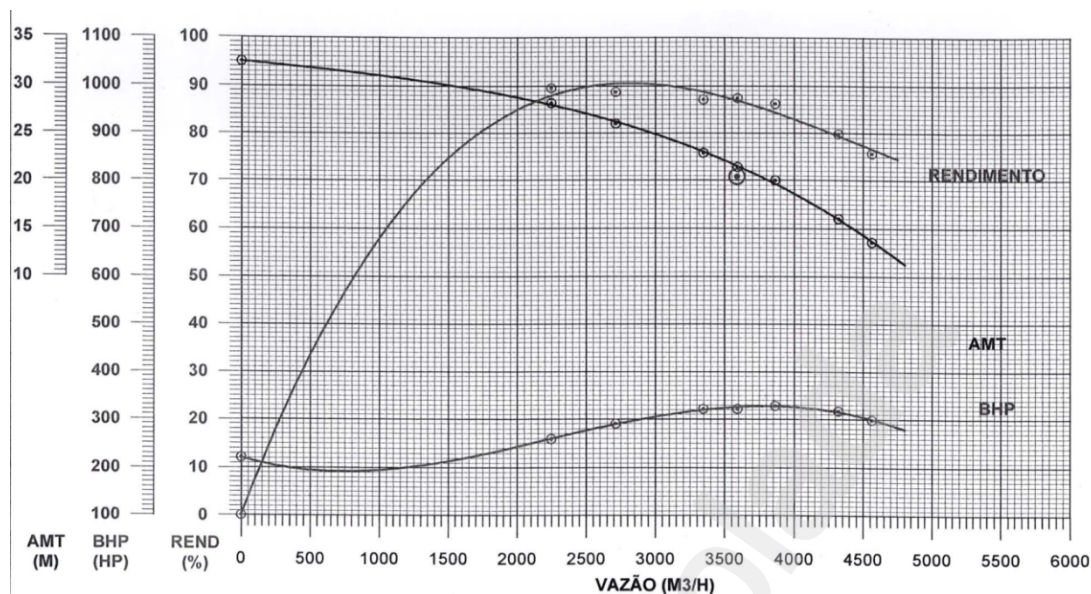


Figura 4. Curva da bomba EEF-BC-01

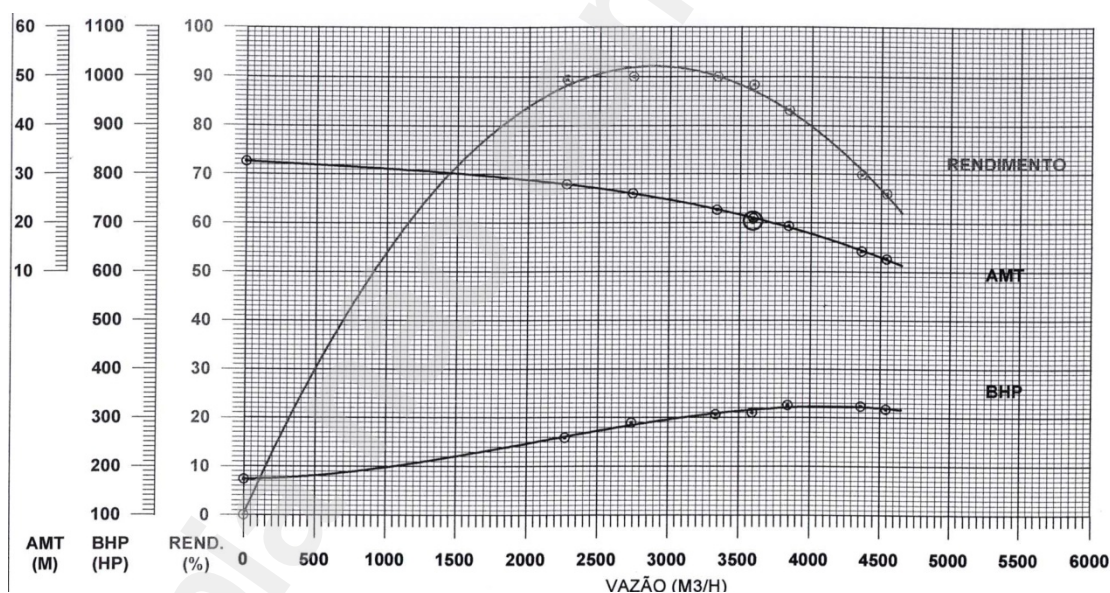


Figura 5. Curva da bomba EEF-BC-02

As bombas da estação possuem sistemas de recalque semelhantes. As linhas são paralelas até o ramal de descarga comum (1200-EI-230018-AA2) o qual interliga no emissário final (EM-Final) e emissário final.1 (EM-Final.1).

As linhas de descarga de cada bomba estão identificadas com a seguinte numeração:

- EEF-BC-01: 900-EI-230021-AA2
- EEF-BC-02: 900-EI-230020-AA2
- EEF-BC-03: 900-EI-230019-AA2
- EEF-BC-04: 900-EI-230026-AA2

As linhas do barrilete de descarga de todas as bombas são construídas em aço com válvulas em ferro fundido. Todas as partes metálicas em contato com o fluido são revestidas conforme norma interna da Cetrel.

A vazão do efluente bombeado pela E.E. Atlântica é medida na entrada da ETE, próxima da unidade URV.

O conjunto de bombas com seus respectivos motores, está situado no prédio coberto na área da estação. Neste mesmo prédio ficam a sala de apoio, os quadros elétricos, os painéis de comando das bombas e o grupo gerador. O transformador e o disjuntor de alta tensão ficam no lado externo do prédio da estação. Próximo a esse prédio encontram-se os PV-67 e PV-67A (poço de visita) e o Pátio de Descarregamento de Efluentes em Bateladas.

7.5. Bacias de Emergência e de Terra

A Bacia de Emergência da Estação Elevatória Atlântica (BEA) (EEF-BE-01) tem como função a contenção emergencial de efluentes em situações de anormalidades na unidade, quando a capacidade de recalque é inferior à vazão afluente ou quando há chegada de efluente fora de especificação. Também pode ser utilizada, por curta duração, em caso de manutenções planejadas.

Em excepcional perda total de disponibilidade da BEA, os efluentes são encaminhados para a bacia de terra da unidade (EEF-BE-02), devido à elevação de cota, através de um extravasor.

O desvio do efluente para BEA é feito no PV-63 B, quando se quer desviar o efluente do I-14, e na Caixa de Transição para desviar o efluente do I-14.1. Fecham-se as comportas EEF-CPT-01 no PV-66 e EEF-CPT-05 na caixa de transição, os níveis desses poços se elevam até a cota de transbordamento para a Bacia de Emergência, através das linhas 1000-EI-230005-AA2 (I-14) e Ø-EI-230028-PE1 (I-14.1).

A bacia de emergência possui volume útil para contenção de 15.000 m³ e um medidor de nível com informação online na sala de controle. O piso da bacia de concreto está na cota 17,8 m. A bacia possui extravasor na elevação de cota 21,00 m para bacia de terra. A bacia de terra possui volume útil de aproximadamente 38.000 m³.

O retorno do efluente para a estação elevatória é feito através de três bombas submersíveis (b1, b2 e b3) que estão situadas em um poço próximo à bacia de concreto e possuem vazão de 325 m³/h cada. O efluente retorna para PV-63B pela linha 300-EI-230007-AA2. Para o retorno do efluente da bacia de terra, existe outra bomba submersível que encaminha através da linha Ø -EI-230023-AA2 o efluente de volta para o PV-63B.

Tabela 71. Autonomia das Bacias de Emergência EE - Atlântica, em função da vazão afluente.

Vazão (m ³ /h)	Autonomia (h)		
	Concreto	Terra	Terra e concreto
3.000	5,0	12,7	17,7
4.000	3,8	9,5	13,3
5.000	3,0	7,6	10,6
6.000	2,5	6,3	8,8
7.000	2,1	5,4	7,6
8.000	1,9	4,8	6,6
9.000	1,7	4,2	5,9

As bombas operam submersas no poço da bacia de emergência de concreto, o qual está interligado a bacia de emergência por uma abertura de seção retangular na parte inferior. Na parte frontal dessa abertura existe um defletor de concreto

protegendo as bombas e a caixa esta conectada à bacia de emergência pela linha 400-EI-230006-AA2. Uma comporta (EEF-CPT-07) com diâmetro de 400 mm, posicionada na saída dessa tubulação no interior da caixa, serve como bloqueio do fluxo de efluente para manutenção e limpeza dos poços e bombas.

De forma a proteger as bombas de material sólido grosseiro que possa estar presente no efluente, na face interna da abertura de seção quadrada da bacia de emergência, há uma grade removível para retenção de sólidos. Esta grade pode ser movimentada no sentido vertical por uma talha manual instalada sobre o poço das bombas com capacidade de 1 tonelada. Esta mesma talha serve para remover ou repor as bombas do poço.

O poço das bombas é fechado e seu acesso é feito por meio de uma abertura localizada no topo do poço. O procedimento de desvio para a Bacia de Emergência em caso de chegada de efluente fora de especificação está detalhado no capítulo Emergência desse manual.

7.6. Emissário Final

É composto por duas tubulações, sendo uma de ferro fundido (EM-FINAL), e outra de PEAD (EM-FINAL.1), ambas com diâmetro de 1200 mm e extensão de 1.180 m. Cada linha possui 1 válvula ventosa, ao longo da extensão que têm por finalidade expelir e/ou admitir ar no início ou parada do bombeamento.

Em caso de necessidade de esgotamento do emissário existe uma válvula de dreno em cada trecho do emissário e outra válvula de dreno na linha de recalque da EEF-BC-02.

O desnível geométrico médio entre a descarga das bombas da E.E. Atlântica e o receptor na ETE, fim do percurso do efluente antes do tratamento, é de aproximadamente 5 m.

Atenção:

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão $\geq$ (igual ou maior) que 380V , manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares, etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

7.7. Rotinas operacionais de Partida

Condições de pré-partida:

- pH na faixa 6 -9 no poço de sucção das bombas.
- Ausência de vazamento nas tubulações de recalque das bombas e emissário.
- Ausência de vazamento nas válvulas ventosas.
- Válvula de dreno da descarga da EEF-BC-02 fechada (EEF-VG-11).
- Válvula de sucção (EEF-VG-01/02 e EEF-VG-03/04) da bomba aberta.
- Válvula de descarga (EEF-VB-01/02/03/04) da bomba aberta.
- Válvula motorizada (EEF-VBM-01/02) dos Emissários abertas.
- Válvulas de descarga (duas) do barrilete de recalque abertas.
- Bombas disponíveis para operação.
- Tensão Primária fora da faixa crítica de operação (13 a 13,8KV)
- Nível de efluente do poço igual ou superior ao nível X1.

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Energização da subestação de 13,8 kV.
- 2º) Energização do CCM **380V**
- 3º) Partida dos conjuntos motor-bomba.

ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV

- a. Checar a tensão nas três fases.
- b. Girar a chave seletora para posição liga. A mola carrega automaticamente.
- c. Caso o comando não funcione observar se a mola do disjuntor está carregada, caso esteja, insira a vareta metálica auxiliar de acionamento no lado direito, (painel frontal do disjuntor) girando 180° até pressionar a botoeira liga.
- d. Caso a mola não esteja carregada, posicionar a chave em INSERÇÃO.
- e. Insira a manivela no local INSERE e girar no sentido anti-horário (EXTRAÇÃO).
- f. Posicionar a chave para liberar a abertura da porta.
- g. Inserir a manivela no local ABRIR E FECHAR a porta, girar a manivela para posição ABRIR.
- h. Com a porta aberta carregue a mola do disjuntor, movimentando a alavanca. A bandeirola amarela indicará mola carregada.
- i. Fechar a porta e girar a manivela para posição FECHAR.
- j. Movimentar a chave para posição INSERE e girar no sentido horário (INSERÇÃO).
- k. Com o disjuntor inserido, insira a vareta metálica auxiliar de acionamento no lado direito, (painel frontal do disjuntor) girando 180° até pressionar a botoeira liga.

Nota 1: Em caso de desarme do sistema rearmar o relé de bloqueio, se for necessário, pressionar reset do relé multilin.

Nota 2: Caso verifique que não exista tensão de comando no painel de alta, deve-se verificar se o no-break está funcionando normalmente, pois a tensão de comando do disjuntor de alta vem do no-break e passa pelo EEF QDF 03, onde existe um disjuntor que alimenta o Relé multilin.

ENERGIZAÇÃO DO CCM

- Energização com energia da rede pública:
 - a. Acionando seguidamente a alavanca até que ocorra seu travamento. A bandeirola da direita indicará **Mola carregada** e a da esquerda indicará **Abertura ou Desligado**.
 - b. Pressionar o botão direito "I". A bandeirola da direita indicará "mola descarregada" e a bandeirola da esquerda indicará **Fechado ou Ligado**.
 - c. Checar o voltímetro do disjuntor de baixa, verificando se há tensão nas 3 fases (RS - ST - TR), que deverá estar entre 361 a 399V.
 - d. Verificar a tensão no Quadro de Distribuição de Força.

- Energização com grupo gerador:

Como condição de pré-partida do grupo gerador os seguintes itens devem ser observados:

- Nível no tanque de óleo combustível (5.000L) Sempre que o nível estiver em 2.000L deve-se providenciar junto ao setor responsável o reabastecimento.
- Água do radiador do motor no nível máximo.
- Nível de óleo do cárter na marca superior da vareta de medição.
- Válvula de combustível para o grupo gerador deve estar aberta.

As etapas para partida do grupo gerador são:

- a. Partir o grupo gerador conforme abaixo:

Partida em Modo Manual:

- i. Desligar o disjuntor de baixa tensão (entrada concessionária);
- ii. No painel do grupo gerador pressionar o botão "Luiz Del tablero" para acender as luzes do painel.
- iii. Verificar se o botão de bloqueio de emergência encontra-se desbloqueado caso contrário gira-lo no sentido horário para desbloqueá-lo e em seguida pressionar o botão reposicion.
- iv. Acionar o grupo gerador, através do seu painel de controle, posicionando a chave de partida em marcha.
- v. Verificar tensão, frequência, temperatura da água de refrigeração e pressão do óleo através das teclas de função no painel do grupo gerador;
- b. No disjuntor 1 de baixa tensão do Grupo Gerador no painel de transferência (painel ao lado do grupo gerador), acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola
- c. Pressionar a botoeira "I" para ligar o disjuntor 1.
- d. No disjuntor 2 do Grupo Gerador no CCM dos Disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola.
- e. Pressionar a botoeira "I" para ligar o disjuntor 2.

PARTIDA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

- a. O acionamento das bombas da E.E. Atlântica deve seguir a seguinte sequência mostrada na Tabela 72.

Tabela 72. Programação operacional das bombas

UMA BOMBA		
	Nível subindo	Nível descendo
Nível X ₄	Extravasor (acionar alarme)	Procedimento com duas bombas
Nível X ₃	Superior ao nível X ₃ . Procedimento com duas bombas	Procedimento com duas bombas
Nível X ₂	Quando o nível for maior igual a X ₁ Ligar uma bomba (640 rpm). Entre os níveis X ₃ e X ₁ variar a rotação da bomba de acordo com Equação 1.	Neste intervalo entre X ₃ e X ₁ . Variar rotação da bomba de acordo com Equação 1. (máximo de 705 rpm e mínimo de 640 rpm).
Nível X ₁		
Nível X ₀	Desligar bomba (nível mínimo) quando o nível for menor ou igual a X ₀ .	Desligar bomba (nível mínimo) quando o nível for menor ou igual a X ₀ .
DUAS BOMBAS		
	Nível subindo	Nível descendo

Nível X_4	Extravasor (acionar alarme). As duas bombas com rotação máxima (705 rpm).	Extravasor (acionar alarme). As duas bombas com rotação máxima (705 rpm).
Nível X_3	Manter primeira bomba em funcionamento e acionar a segunda bomba com rotação de 660 rpm, Variar a rotação das duas bombas de acordo com equação 2. (o que reduzirá a rotação da 1ª bomba e aumentará a rotação da 2ª bomba).	Entre os níveis X_2 e X_4 , Variar a rotação das duas bombas a partir de uma mesma função linear, onde o máximo será 705 rpm e 660 rpm. (Equação 2).
Nível X_2	Não aplicável para nível subindo. O processo de operação com duas bombas se inicia em nível superior aos níveis X_0 , X_1 , X_2 e X_3	Desligar uma bomba quando nível for menor que X_2 (Iniciar procedimento de operação com apenas uma bomba).
Nível X_1		Não há ação operacional
Nível X_0		Desligar a bomba restante quando o nível for menor igual a X_0 (nível mínimo).

Algumas restrições para partida devem ser observadas, independente do modo de operação:

- Nunca partir as bombas em caso de falta de fase (RS - ST - TR), ou com tensão fora da faixa de operação (menor que 361V ou maior que 399V);
- Nunca operar a unidade bombeando mais do que a capacidade de 2 bombas.
- Nunca partir mais do que 1 bomba quando a unidade estiver sendo alimentada por energia do Grupo Gerador.
- Nunca partir as bombas com inversor quando a unidade estiver sendo alimentada por energia do Grupo Gerador.

Modo Local Manual

Em caso de operação pelo inversor seguir as ações abaixo:

- No disjuntor da bomba no CCM, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- Posicionar a chave **Ramo** na posição **inversor**.
- Ligar a chave seccionadora de inversor.
- Selecionar na IHM do inversor **modo local**, pressionando a tecla **Loc./Rem** (indicará na tela da IHM "1L").
- Selecionar a velocidade de partida do motor de acordo com a necessidade operacional pressionando na IHM do inversor a tecla **Ref**.

Nota: A velocidade mínima é de 640 rpm e a máxima é de 705 rpm.

- Pressione tecla **ACT** para confirmar seleção de velocidade e retornar ao modo de leitura.
- Pressionar a tecla **liga** (verde) na IHM do inversor.

Nota: Existe uma boia de nível mínimo no poço de sucção que desliga as bombas fora da rampa do inversor e evita que as mesmas cavitem. Caso isso ocorra, é necessário pressionar a tecla RESET na IHM do inversor.

Em caso de operação em *by-pass* seguir as ações abaixo

- No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- Posicionar a chave Ramo na posição By-Pass.
- Posicionar a chave Local/Remoto em Local.
- Ligar a chave seccionadora By-Pass.
- Pressionar a botoeira vermelha **Liga**.

Nota: Pelo modo By-pass, o motor liga com partida direta (rotação 705 rpm).

Modo Local Automático

Em caso de operação pelo inversor seguir as ações abaixo:

- No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- Posicionar a chave Ramo na posição **Inversor**.
- Ligar a chave seccionadora de inversor.
- Selecionar na IHM do inversor **modo Remoto**, pressionando a tecla **Loc./Rem** (indicará na tela da IHM "1").
- Posicionar a chave seletora UTR/QH no **Quadro Hidráulico** conforme tabela abaixo:

Tabela 73. Posições referentes à operação em modo local automático

Posição	Chave seletora UTR/QH
1	Remoto (módulo de comando) UTR
2	Fora de operação
3*	EEF-BC-01/EEF-BC-02
4*	EEF-BC-01/EEF-BC-03
5*	EEF-BC-03/EEF-BC-04
6*	EEF-BC-04/EEF-BC-01
7*	EEF-BC-01/EEF-BC-03
8*	EEF-BC-02/EEF-BC-04

Neste modo de operação não é possível alterar as velocidades de rotação das bombas, elas operam com a rotação máxima (705 RPM).

Em caso de operação em *by-pass* seguir as ações abaixo

- No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- Posicionar a chave **Ramo** na posição **By-pass**.
- Ligar a chave seccionadora do **By-pass**.

- e. Posicionar a chave **Local/Remoto** em **Remoto**.
- f. Posicionar a chave seletora UTR/QH no **Quadro Hidráulico** conforme quadro abaixo:

Tabela 74. Posições referentes à operação em modo local automático

Posição	Chave seletora UTR/QH
1	Remoto (módulo de comando) UTR
2	Fora de operação
3*	EEF-BC-01/EEF-BC-02
4*	EEF-BC-01/EEF-BC-03
5*	EEF-BC-03/EEF-BC-04
6*	EEF-BC-04/EEF-BC-01
7*	EEF-BC-01/EEF-BC-03
8*	EEF-BC-02/EEF-BC-04

Modo Remoto Manual

Em caso de operação pelo inversor seguir as ações abaixo:

- a. No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- b. Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- c. Posicionar a chave **Ramo** na posição **Inversor**.
- d. Selecionar na IHM do inversor **modo Remoto**, pressionando a tecla **Loc./Rem** (indicará na tela da IHM "1").
- e. Posicionar a chave seletora UTR/QH no **Quadro Hidráulico** na posição 1.
- f. Selecionar modo de operação Manual na IHM do Módulo de Comando.
- g. Verificar na tela da IHM em que posição se encontra o nível de efluentes no poço de sucção.
- h. Consultar na Tabela 72 a quantidade de bombas necessária para a situação do nível atual.
- i. Partir a bomba selecionada através da tela da IHM.

Em caso de *operação em by-pass* seguir as ações abaixo:

- a. No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- b. Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- c. Posicionar a chave **Ramo** na posição **By-pass**.
- d. Posicionar a chave **Local/Remoto** em **Remoto**.
- e. Posicionar a chave seletora UTR/QH no **Quadro Hidráulico** na posição 1.
- f. Selecionar modo de operação Manual na IHM do Módulo de Comando.
- g. Verificar na tela da IHM em que posição se encontra o nível de efluentes no poço de sucção.
- h. Consultar na Tabela 72 a quantidade de bombas necessária para a situação do nível atual.
- i. Partir a bomba selecionada através da tela da IHM.

Modo Remoto Automático

- a. Como ação de pré-partida, o operador deve indicar no sistema supervisor as bombas disponíveis para operação.

- b. No disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores, acionar a alavanca seguidamente observando o carregamento da mola (bandeiriola amarela).
- c. Pressionar a botoeira "I" no disjuntor da bomba.
- d. Selecionar na IHM o modo de operação **Automático**.
- e. O acionamento das bombas é feito pelo sistema supervisório utilizando a premissa de partir sempre a bomba com menor tempo de operação.

Nota: Caso a bomba a ser acionada estiver em manutenção, o sistema supervisório irá acionar a próxima com menor tempo de operação.

7.8. Rotinas operacionais de Parada

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual e Automático

Em caso de *operação com inversor* seguir as ações abaixo:

- a. Caso a unidade esteja operando em modo local automático, pressionar a tecla Loc./Rem na IHM do inversor para modo Local "1L".
- b. Desligar as bombas pressionando a tecla "Desliga" (vermelho) na IHM do inversor.
- c. Desligar a chave seccionadora do inversor.
- d. Desligar o disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores pressionando a botoeira vermelha "O".

Em caso de *operação em by-pass* seguir as ações abaixo:

- a. Caso a unidade esteja operando em modo local automático, posicionar a chave Local/Remoto em Local.
- b. Desligar as bombas pressionando a botoeira "Desliga" (vermelho).
- c. Desligar a chave seccionadora do by-pass.
- d. Desligar o disjuntor da bomba no CCM dos disjuntores pressionando a botoeira vermelha "O".

Modo Remoto Manual e Automático

Em caso de *operação com inversor* seguir as ações abaixo:

- a. Selecionar na IHM o modo de operação **Manual**.
- b. Desligar a bomba através da tela referente à E.E. Atlântica na IHM.

Em caso de *operação em by-pass* seguir as ações abaixo:

- a. Selecionar na IHM o modo de operação **Manual**.
- b. Desligar a bomba através da tela referente à E.E. Atlântica na IHM.

Nota: As manobras de desligamento do disjuntor e chave seccionadora só são possíveis ser feita na unidade.

DESENERGIZAÇÃO DO CCM E SUBESTAÇÃO

- Quando a E.E. estiver sendo alimentada pela rede pública de energia:
 - a. Desligar o disjuntor de baixa tensão (entrada concessionária) pressionando a botoeira "O" (Desliga).
 - b. Desligar o disjuntor de alta tensão girando a chave para a posição "Desliga".
- Quando a E.E. estiver sendo alimentada pelos grupos geradores:

- Desligar o disjuntor de baixa tensão do Grupo Gerador, localizado CCM dos Disjuntores, pressionando a botoeira "O" (Desliga).
- Desligar o disjuntor do Grupo Gerador, localizado ao lado do Gerador, pressionando a botoeira "O" (Desliga).
- Desligar o Grupo Gerador girando a chave de partida para a esquerda.

7.9. Parâmetros operacionais

SUBESTAÇÃO

Os parâmetros referentes ao funcionamento dos transformadores devem ser acompanhados:

Tabela 75. Parâmetros de operação dos transformadores

PARÂMETROS	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
Tensão Primária (kV)	13.1	13.8	14.5
Tensão Secundária (V)	361	380	399
Temperatura do óleo (°C)	-	55	75

No caso de qualquer um dos parâmetros acima estar fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte maneira:

- Desligar todos os equipamentos alimentados.
- Desenergizar o CCM.
- Desenergizar o Disjuntor de Alta.
- Operar com o Grupo Gerador.

Umidade (sílica gel): Deve-se solicitar a substituição da sílica quando esta apresentar coloração rosada.

GERADOR

Os parâmetros referentes ao funcionamento dos grupos geradores devem ser acompanhados:

Tabela 76. Faixa de operação dos parâmetros dos Grupos Geradores.

PARÂMETRO	NORMAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Nível de tensão (Volts)	380	361	399
Corrente de Excitação (A)	5	-	-
Temperatura da água de refrigeração (°C)	-	-	90
Pressão óleo lubrificante (kg/cm ²)	-	2,0	-
Nível de água do radiador	Alto	-	-
Frequência (Hz)	60	58	62

No caso de qualquer um dos parâmetros acima estar fora da faixa normal de operação, proceder da seguinte maneira:

- Desligar todos os equipamentos alimentados pelo Grupo Gerador.
- Desenergizar o CCM.
- Desligar o Grupo Gerador.
- Alinhar energia da concessionária, caso esteja normal.

Algumas restrições de operação devem ser seguidas:

- Nunca operar o Grupo Gerador com os inversores alinhados.
- Nunca operar em modo **Remoto Automático** ou **Local Automático** quando o Grupo Gerador estiver suprindo a unidade.
-

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação dos conjuntos motor-bomba, de acordo com a Tabela 77.

Faixa de operação dos parâmetros da EE Atlântica.

PARÂMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
pH do efluente	5	9
Corrente (A)	592	624
Gases Inflamáveis (%)		20
Tensão Primária (Subestação) (kV)	13	13,8
Tensão Secundária (TRAFOS) (V)	361	399
Temperatura do Mancal Acoplado do Motor (°C)		120°C
Temperatura do Mancal Não Acoplado do Motor (°C)		120°C
Temperatura do Enrolamento do Motor (°C)		90°C

Caso algum parâmetro acima esteja fora da faixa normal de operação, seguir orientações abaixo:

pH < 5

- Assim que houver o alarme de pH ácido, o operador líder deverá solicitar verificação na fita. O sistema será intertravado após 10 min da condição;
- O operador líder deve avaliar aumento/redução do SI para unidade;
- O operador líder deve realizar chamado via rádio PAM;
- Ocupar a BEA até 30% após isso, envolver engenharia, TO e liderança;
- Caso o evento ocorra quando há equipe base 3, o operador líder deve solicitar rastreamento da fonte em 30 minutos de persistência da condição;
- Caso o evento ocorra quando não há equipe base 3, o operador líder deve solicitar após a BEA atingir 30% apoio ao TO para programação de operador para rastreamento da fonte.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com o pH < 5, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática e o modo de operação passa para **Remoto Manual**.

pH > 9

- Caso o cenário permaneça por 30 minutos o operador líder deverá solicitar verificação na fita e realizar chamado via rádio PAM;

- O operador líder deve avaliar aumento/redução do SI para unidade;
- Caso o evento ocorra quando há equipe de base 3, o operador líder deve solicitar em 30 minutos de persistência da condição rastreamento da fonte;
- Caso o evento ocorra quando não há equipe base 3, solicitar após 8 horas consecutivas apoio ao TO para programação de operador para rastreamento da fonte.

Nota: Em caso de pH > 9 não ocorre intertravamento.

Pressão de Descarga

- Desligar a bomba da linha em questão.
- Fazer inspeção na linha.
- Caso se caracterize rompimento de linha, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Gases Inflamáveis

- Avaliar os instrumentos da EE Imbassaí, para tentar rastrear a origem do distúrbio.
- Rastrear os lançamentos a jusante do Imbassaí e os descarregamentos de batelada ocorridos no período, para tentar identificar a empresa responsável pelo distúrbio.
- Caso atinja a faixa crítica, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com o sensor de gases inflamáveis, desta maneira ocorrerá o desligamento do disjuntor de alta de forma automática e o modo de operação passa para **Remoto Manual**.

Temperatura Alta de Mancal de Bomba

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Colocar em operação bomba reserva.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com a temperatura dos mancais, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática.

Para parâmetros de tensão e corrente fora da faixa, toda a unidade é desarmada independente do modo de operação.

Algumas restrições de operação devem ser seguidas:

- Nunca comutar a chave de seleção de sequência de bomba com as bombas em funcionamento.
- Nunca parar o bombeamento quando o poço de sucção estiver com 75% de nível.
- Nunca manobrar a chave ramo inversor/By-Pass com o motor operando.

As bombas da estação elevatória operam em regime de revezamento entre si a cada 24 horas conforme tempo de operação.

A bomba que estiver com menor tempo de operação será a selecionada pelo sistema supervisor.

7.10. Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Atlântica as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica
- Rompimento da tubulação do Emissário
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas

- Princípio de incêndio nos painéis dos motores
- Chegada de efluente fora de especificação
- Chegada de efluente inflamável

Após término da emergência, partir a Unidade conforme item 1.5.6.

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações do integrante na Unidade:

- a. Partir Grupo Gerador.
- b. Avisar Módulo de Comando.
- c. Caso o grupo gerador não entre em operação, desviar o efluente para a Bacia de Emergência EEF-BE-01.
- d. Monitorar disponibilidade da Bacia de Emergência.
- e. Preencher documento A-ETE-057 - Check list falta de energia elétrica.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Entrar em contato com a Concessionária de Energia Elétrica pedindo informações a respeito da falta de energia e o tempo previsto para normalização do sistema (informar n.º do consumidor e o n.º do circuito alimentador).
- b. Caso a falta de energia permaneça por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá informar a situação a Engenharia de Processo da área de Efluentes. Caso não consiga contato com a engenharia, informar a Responsável por Efluentes.
- c. Providenciar aluguel/reparo do grupo gerador.
- d. Coordenar disponibilidade da Bacia de Emergência e avaliar necessidade de desviar o efluente orgânico para a Malha do SI.

Caso ocorra ocupação de 100% da BEA e extravasamento para a bacia de terra:

Ações do integrante na Unidade:

- a) Informar ao Módulo de Comando;
- b) Fazer amostragem do efluente que está extravasando;
- c) Monitorar nível da bacia de terra.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a) informar à engenharia/liderança
- a) Registrar a ocorrência da agenda de turno;
- b) Acompanhar a disponibilidade das bacias.

Em caso de extravasamento da bacia de terra, proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO BARRILETE DA BOMBA

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Isolar o trecho com problema.

- b. Drenar poço seco retornando o efluente para o poço de sucção.
- c. Avisar ao Módulo de Comando

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- a. Acionar manutenção para efetuar os reparos no barrilete rompido.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES.

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Avisar ao integrante do Módulo de Comando
- b. Desligar todos os equipamentos em operação através da botoeira em campo.
- c. Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- d. Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- e. Bloquear o equipamento conforme norma interna.

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- a. Acionar manutenção para efetuar os reparos.

CHEGADA DE EFLUENTE FORA DE ESPECIFICAÇÃO

- a. Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-010 - Chegada de Efluentes fora dos padrões e A-ETE-054 - Check list chegada de efluentes fora dos padrões.

CHEGADA DE EFLUENTE INFLAMÁVEL

- a. Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-009 - Chegada de Efluente Inflamável e A-ETE-056-Check list chegada de efluentes inflamáveis.

Partida da Unidade Após Emergência

PARTIDA APÓS RETORNO DE ENERGIA

Ações do Integrante na Unidade:

- b. Desligar grupo gerador
- c. Partir unidade conforme item 1.5.6

PARTIDA APÓS CORREÇÃO DO ROMPIMENTO DAS LINHAS DO EMISSÁRIO

Ações do integrante na Unidade:

- a. Partir a unidade conforme item 2.5.
- b. Alinhar efluente da Bacia de Emergência para o poço de sucção.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Coordenar esvaziamento das Bacias de Emergência da E.E. Atlântica e E.E. Imbassai se for o caso.

PARTIDA APÓS CORREÇÃO DO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Solicitar apoio da manutenção para avaliar os danos causados nos painéis elétricos do sistema de bombeamento

- b. Caso os danos aos painéis impossibilitem a operação do sistema de bombeamento, avisar ao módulo de comando a necessidade de continuar com o desvio do efluente orgânico
- c. Caso os danos não impossibilitem a operação do sistema de bombeamento, partir a unidade conforme item 1.5.6.

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- a. Caso o sistema de bombeamento não esteja em condições de operação, coordenar manobras para armazenamento de efluente nas Bacias de Emergência e desvio do efluente inorgânico.

AÇÕES QUANDO NÃO HOUVER MAIS A CHEGADA DE EFLUENTE FORA DE ESPECIFICAÇÃO

Ações do integrante na Unidade:

- a. Partir a unidade conforme item 1.5.6.
- b. Alinhar efluente da Bacia de Emergência para o poço de sucção.

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Coordenar esvaziamento das Bacias de Emergência da E.E. Imbassaí e E.E. Atlântica se for o caso.

AÇÕES PARA PARTIDA EM CASO DE INFLAMABILIDADE

- a. A unidade deve ser operada pelo modo local, com o nível alto no poço de sucção sendo monitorado simultaneamente a inflamabilidade na URV e no poço através de medidor portátil.

7.11. Segurança de Barragem – Atlântica

A Barragem Atlântica, classificada como de alto risco, possui um Plano de Segurança IT-GCE-006 (Plano de Ação de Emergência (PAE) – Barragem Atlântica) obrigatório por lei. Esse plano detalha as medidas a serem tomadas para garantir a segurança da estrutura e proteger a população em caso de emergência.

Para uma compreensão abrangente das medidas de segurança e das ações a serem implementadas em situações de emergência, recomenda-se a consulta à IT-GCE-006, documento técnico que descreve o Plano de Ação de Emergência (PAE) específico para a Barragem Atlântica.

8. E.E Capivara

A Estação Elevatória Capivara (E.E. Capivara) é a última estação do sistema de transporte de efluentes, e destina-se a transportar, através de bombas centrífugas, a massa líquida de efluente tratado proveniente da ETE da Cetrel o esgoto da cidade de Camaçari tratado pela EMBASA, para o Sistema de Disposição Oceânica através do qual essas correntes serão lançadas no oceano.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos listados abaixo complementam as informações contidas neste manual, e facilitam a compreensão das operações envolvidas.

CEC-510-FL-944-001	Fluxograma de Engenharia
MGS-510-PL-111-011	Lay-out Geral

O efluente tratado é encaminhado da ETE até o reservatório de controle através do Interceptor 10 (I-10). O Interceptor 10 é constituído em ferro fundido no seu trecho inicial sendo o restante em tubulação de concreto armado com diâmetro de 1.200 mm. O I-10 é capaz de escoar por gravidade uma vazão de 6.480 m³/h sem afogamento das unidades da ETE.

O reservatório de controle tem como função armazenar o efluente, servindo então como um pulmão para a estação elevatória. O reservatório é vaso comunicante com a Caixa de Reunião, a qual é a próxima etapa quando o efluente deixa o reservatório. Destaca-se que a Caixa de Reunião é o ponto de chegada do esgoto previamente tratado pela EMBASA.

A caixa de reunião possui um extravasor na cota de 19,20m o qual encaminha o efluente para o rio Capivara Pequeno. Em situação normal de operação, a caixa de reunião encaminha o efluente para os canais de tranquilização.

Os canais de tranquilização 1 e 2 atuam como poço de sucção das bombas da unidade, servindo cada um para alimentação de duas bombas.

A estação possui quatro bombas centrífugas instaladas, sendo três bombas com motores elétricos (EET-BC-01, 02, 03) e uma bomba com motor diesel (EET-BC-04), todas de mesmo porte. As bombas podem operar em paralelo e recalcam para dois ramais distintos que se unem originando o emissário terrestre.

O emissário terrestre tem como função encaminhar o efluente até o emissário submarino e este até o Oceano.

A estação é operada remotamente sob supervisão do Módulo de Comando localizado na Estação de Tratamento de Efluentes da CETREL. Existe também a possibilidade das bombas e outros equipamentos serem operados no modo Local através dos painéis de comando ou da mesa de comando existente na estação elevatória.

A tabela a seguir demonstra a instrumentação e os intertravamentos existentes na E.E. Capivara. Destaca-se que todos os instrumentos em campo possuem informação na sala de controle. Para maiores detalhes da instrumentação da unidade ver fluxograma de engenharia (CEC-510-FL-944-001).

Tabela 78. Equipamentos e intertravamentos da E.E. Capivara.

Instrumentos	Intertravamento
pH – caixa de reunião	-
Nível – caixa de reunião	Desligamento das bombas em operação.
Temperatura de mancal (motores e bombas)	
Fumaça e fogo	Desligamento dos disjuntores da unidade.

A área operacional da estação é delimitada e protegida por uma cerca de tela. Existem 8 sensores de presença distribuídos no limite interno da estação de forma que, quando estimulados, disparam alarme sonoro na elevatória e alerta sonoro na sala de monitoramento da Segurança Patrimonial na ETE.

Tabela 79. Resumo das principais características da E.E. Capivara

Vazão por linha (m ³ /h)	
Máxima	15.552
Mínima	5.760

Nível do poço de sucção (m)	
Máximo	4,20
Mínimo	2,00
Emissário Terrestre	
Comprimento (m)	11.395
Diâmetro (mm)	1300
Número de bombas (un.)	
650 Cv	4
Nº de transformadores (un.)	
1.500 kVA	2
45 kVA	1
Desnível geométrico (m)	20

Os principais equipamentos da unidade estão listados abaixo e descritos com mais detalhes a seguir:

- Subestação
- Gerador
- Painéis de Controle
- Reservatório de Controle
- Sistema de bombeamento
- Emissário Terrestre
- Emissário Submarino

8.1. Subestação

O fornecimento de energia elétrica para a E.E. Capivara é proveniente da rede pública a um nível de tensão de 13,8 kV e rebaixada pelos transformadores na subestação da elevatória para 4,16 kV e 380 /220 V. Os transformadores desta estação são identificados como TRAFO-1, TRAFO-2 e Auxiliar.

A subestação é composta por dois transformadores de 1.500 kVA (13,8 kV/4,16 kV) para alimentar os motores das bombas de transferência de efluente, e um terceiro transformador de 45 kVA (13,8 kV/380 V e 220 V) para atender os demais sistemas auxiliares.

A unidade também possui conjunto de baterias. Quando ocorre falta de energia estas entram em operação fornecendo eletricidade para iluminação de emergência, tensões de comando dos disjuntores e lâmpadas sinalizadoras do estado dos equipamentos. As baterias são carregadas pelo retificador o qual as alimenta continuamente no período de fornecimento normal de energia da rede Coelba.

A Tabela 80 apresenta informações sobre os transformadores da E.E. Capivara.

Tabela 80. Características dos Transformadores

Marca	Potência (kVA)	Tipo	Tensão (kV)	Quant. (un.)
WEG	1.500	Trifásico	13,8	02
WEG	45	Trifásico	13,8	01

A E.E. Capivara possui quatro disjuntores os quais interligam e protegem os principais equipamentos elétricos.

- Disjuntores de alta (D.A): protege os disjuntores dos TRAFOS
- Disjuntores de baixa (D.B.): protege o CCM-1 e CCM-2 individualmente.
- 1 Disjuntor de interligação de barramento (D.I.B): interliga o CCM-1 e CCM-2.
- Disjuntores de entrada das bombas (D.E.B): protegem os motores das bombas.

A Tabela 81 descreve as principais características dos disjuntores da estação:

Tabela 81. Características dos disjuntores

Disjuntor	Marca	Modelo	Tensão (kV)	Corrente (A)	Frequência (Hz)	Quantidade
D.A.	ABB Sace	-	13,8	630	60	3
D.E.	ABB Sace	-	4,16	400	60	2
D.E.B.	ABB Sace	-	4,16	400	60	4
D.I.B	ABB Sace	-	4,16	400	60	1

8.2. Gerador

A E.E. Capivara possui um gerador de eletricidade com a finalidade de manter funcionando os circuitos auxiliares (220v/380v), Válvulas motorizadas, instrumentação, iluminação etc. Substituindo a alimentação que é proveniente do TRAFIO AUXILIAR em caso de falta de fornecimento de energia elétrica da concessionária. Esse gerador utiliza óleo diesel como combustível para o seu funcionamento.

Para a alimentação do gerador há um tanque de óleo diesel, com capacidade de 3000 l, do lado externo da estação elevatória. Este tanque abastece automaticamente por chave boia mecânica, através da gravidade, outro tanque individual de 200 l para o gerador. O tanque individual está localizado na parte inferior do grupo motogerador.

O gerador de emergência será acionado automaticamente toda vez que houver queda/falta de energia por parte da concessionária.

Tabela 82. Características do gerador

	Marca	Modelo	Corrente (A)	Tensão (V)	Rotação (RPM)	Consumo L/h
Gerador	Cummins Power Generation	C40 D6 4	100/172	380/220	1.800	9

Autonomia do gerador

STANDBY POWER

Potência de emergência (standby) é a potência máxima que um grupo gerador é capaz de fornecer, para cargas variáveis, durante o período de interrupção do fornecimento de energia da concessionária, por um período de até 200 h por ano, conforme ISO8528.

PRIME POWER

Prime Power está disponível para um numero ilimitado de horas anuais sob condições de carga variável, de acordo com ISO8528-1. É permitida uma capacidade de sobrecarga de 10% 1 hora a cada 12horas de operação.

Tabela 83. Autonomia dos geradores à plena carga

Potencia Nominal	Standby				Prime			
	53kVA		42kW		48kVA		38kW	
Carga Aplicada	Full	3/4	1/2	1/4	Full	3/4	1/2	1/4
Consumo (Litros/Hora)	13	10	8	5	11	9	7	5

MOTOR A DIESEL

A bomba diesel EET-BC-04 foi concebida para operar em falta de energia prolongada e em situações de emergência.

O motor diesel trabalha com uma rotação de 1700 rpm e está acoplado a um redutor 2 para 1, este redutor está acoplado a bomba centrífuga que tem uma rotação nominal de 850 rpm. Por este motivo a bomba mantém as características nominais no que diz respeito à vazão, mantendo uma vazão de 5760 m³/h.

Capacidade do reservatório interno de diesel, que é alimentado pelo reservatório externo.

8.3. Painéis de Controle

Painel de comando 1

O painel do comando 1 tem como função controlar a entrada de energia elétrica da concessionária proveniente da subestação principal da ETE. Esse painel está dividido em quadros que são brevemente descritos a seguir:

Quadro de serviços auxiliares

Este quadro alimenta o TRAFO de serviços auxiliares que por sua vez alimenta o Quadro de Disjuntores Auxiliares e os Quadros de Serviços Auxiliares C.A.

Na parte superior o quadro dispõe de um voltímetro para indicar tensão primária e chave seletora para checar tensão das fases (R-S-T). Há lâmpadas de status de operação desse equipamento e a chave geral de acionamento se encontra na parte inferior do quadro.

Quadro de disjuntores de serviços auxiliares

Esse quadro é alimentado pela tensão secundária do TRAFO de Serviços Auxiliares e dispõem de disjuntores para cargas não-prioritárias da unidade. Os disjuntores dos Postes de Iluminação e Refletores na área do Canal de Tranquilizarão não precisam ser desligados durante o dia, pois o controle é feito através de fotocélula.

Quadro de serviços auxiliares C.A/C.C

O quadro de serviços auxiliares C.A. tem como função controlar a alimentação das cargas não-prioritárias (iluminação, exaustor, ponte rolante, etc.) na presença de energia da concessionária (corrente alternada), ao mesmo tempo em que possibilita manter o Retificador alimentando continuamente o banco de baterias.

Em caso de falta de energia elétrica, o quadro de serviços auxiliares C.C. passa a controlar a alimentação de uma parte das cargas não-prioritárias, permitindo o funcionamento da iluminação de emergência, tensões de comando dos disjuntores e lâmpadas sinalizadoras de status de operação dos equipamentos. Nesta situação, a energia passa a ser fornecida pelo banco de baterias (corrente contínua).

Retificador

Esse quadro tem como função indicar e sinalizar parâmetros de operação do banco de baterias da estação elevatória.

Na parte superior do quadro existem voltímetros e amperímetros para indicação de tensão e corrente do banco de baterias e do consumidor. Existem também lâmpadas de status de operação do equipamento.

Na parte inferior o quadro dispõe de chaves para acionamento do equipamento, sinal de alarme, e chave de seleção para equalização em automático/manual.

Chave de transferência

A chave de transferência monitora a fonte normal (Concessionária) e a do grupo gerador, as funções de partida do grupo gerador e de transferência de carga para aplicações de emergência (queda/falta de tensão).

O controle da chave de transferência utiliza LED's para as indicações de status: LED verde - energia concessionária e LED laranja – energia do gerador. Existem botões de controle para outras funções, os quais somente deverão ser acionados pela manutenção.

Quadro Alimentador do TRAFO

São dois quadros, um para cada TRAFO e tem como função alimentar os TRAFOS-1 e 2 (tensão primária). Na parte superior do quadro estão os relés de sobrecorrente e relé de bloqueio (86). Na parte inferior o quadro dispõe de lâmpadas de status de operação, chave de acionamento dos equipamentos e chave para determinar o modo de operação (**Local** ou **Remoto**).

Nota: As posições de local e remoto na chave acima descrita significa operar a unidade através do painel 2 (**Local**) ou através da mesa de comando (**Remoto**) da estação elevatória.

Quadro Entrada de Energia (PNAT)

Tem como função receber a energia proveniente da subestação principal da ETE e distribuí-la para os Quadros Alimentadores dos TRAFOS e também para o Quadro de Alimentação de Serviços Auxiliares.

Na parte superior do quadro estão os relés de sobrecorrente. Na parte inferior o quadro dispõe de lâmpadas de status de operação, chave de acionamento dos equipamentos e chave para determinar o modo de operação (**Local** ou **Remoto**).

Nota: As posições de local e remoto na chave acima descrita significa operar a unidade através do painel 2 (**Local**) ou através da mesa de comando (**Remoto**) da estação elevatória.

Painel de Comando 2

O painel do comando 2 tem como função controlar a transferência da energia proveniente dos TRAFOS-1 e 2 para os conjuntos motores-bomba. Esse painel está dividido em quadros que são brevemente descritos a seguir:

Quadro Alimentação TRAFO

São dois quadros, um para cada TRAFO e tem como função receber a energia proveniente dos TRAFOS-1 e 2 (tensão secundária) e distribuí-la aos alimentadores das bombas.

Na parte superior do quadro existem voltímetro e amperímetro, que indica tensão e corrente do secundário, cada um com chave seletora. Há também relés de sobrecorrente para as fases (R-S-T) e o neutro.

Na parte inferior estão o Disjuntor de Entrada (D.E.), seus comandos de acionamento e lâmpadas de status desse equipamento.

Quadro de Interligação de Barras

Nesse quadro contém o Disjuntor de Interligação (D.I.B.), seus comandos de acionamento e lâmpadas de status desse equipamento.

Quadros de comando de motores

São 3 quadros, um para cada motor das bombas, apresentam indicadores de amperagem e chave seletora, sinalização de status de operação e defeitos, chave de acionamento do equipamento e chave para determinar o modo de operação (**Local** ou **Remoto**).

Nota: As posições de local e remoto na chave acima descrita significa operar a unidade através do painel 2 (**Local**) ou através da mesa de comando (**Remoto**) da estação elevatória.

Nota: O quadro de comando referente à bomba 4 encontra-se desativado em função da substituição do motor elétrico pelo motor diesel.

MESA DE COMANDO

A mesa de comando está dividida em 3 blocos são brevemente descritos a seguir:

Bloco A

Nesta parte estão os seguintes controles:

- Relés 86 dos Trafos 1 e 2 atuados – lâmpadas que sinalizam as situações de sobretensão, elevação de temperatura no TRAFO, formação de gases. Todas as informações sinalizadas estão relacionadas com o Painel Alimentador dos TRAFOS.
- Anunciador/Indicador de Eventos.
- Botões para teste de lâmpadas.
- RESET ALARME 1 e ALARME 2 para cessar a sirene (reconhecer o defeito).
- Chaves ABRE/FECHA providas de lâmpadas sinalizador ABERTO/verde e FECHADO/vermelho para os disjuntores de alta tensão.
- Chaves LOCAL/REMOTO para as duas bombas de drenagem (EET-BS-01/02)

Bloco B

Nesta parte estão os seguintes controles:

- Lâmpadas indicadoras do nível de efluente na Caixa de Reunião (4 níveis) e status de operação das bombas.

- Chaves ABRE/FECHA de controle das válvulas motorizadas (EET-VBM-01/2/3) e chave seletora AUTO/MAN de operação das válvulas. Para EET-VBM-04, a chave de acionamento deverá permanecer em MANUAL.
- Chaves de acionamento e seletoras AUTO/MAN de modo de operação das bombas (EET-BC-01/2/3).
- Para EET-BC-04, a chave de acionamento deverá permanecer em MANUAL.
- Chave Seletora com as seguintes posições:

Tabela 84. Posições da Chave Seletora

NORMAL	Sistema Automático Ligado
CANAL 1	Permite a operação da BC-01/02
CANAL 2	Permite a operação da BC-03

- Seletora de operação das bombas com as seguintes funções:

Tabela 85. Funções da Seletora das Bombas

0	Todas as bombas disponíveis
1	EET-BC-01 fora operação
2	EET-BC-02 fora operação
3	EET-BC-03 fora operação
4	EET-BC-04 fora operação

Bloco C

Nesta parte estão os seguintes controles:

- Chaves ABRE/FECHA de controle das válvulas motorizadas (EET-VBM-05/6).
- Lâmpadas de indicação de posição ABERTO/FECHADO das válvulas.
- Chave LOCAL/REMOTO onde "Remoto" significa operação através da IHM.

Existe na estação também o Painel da UTR (Unidade Terminal Remota) o qual responsável pela lógica de controle da unidade (quando operando em remoto) e pela transmissão das informações da estação para o sistema supervisor da ETE (via FIU). Nesse painel é possível visualizar as temperaturas de mancais das bombas.

8.4. Reservatório de Controle

O reservatório de controle possui volume 29.104 m³ (referente à cota 20,35m) e pelo fato de estar interligado com o poço de sucção das bombas é possível saber a disponibilidade do reservatório conforme nível do poço.

Tabela 86. Relação entre nível do poço de sucção e disp. do reservatório de controle

Nível do Poço (m)	Lâmina na caixa de reunião (m)	Cota na caixa de reunião (m)	Volume acumulado no reservatório (m ³)
1	3,63	16,87	0
2	3,18	17,32	2.064
3	2,35	18,15	8.224
4	2,03	18,47	10.850

Vertedouro	0,15	20,35	29.104
------------	------	-------	--------

Pelo fato do reservatório não possuir forma retangular, sua capacidade de armazenamento varia não linearmente conforme se pode observar na figura 4.

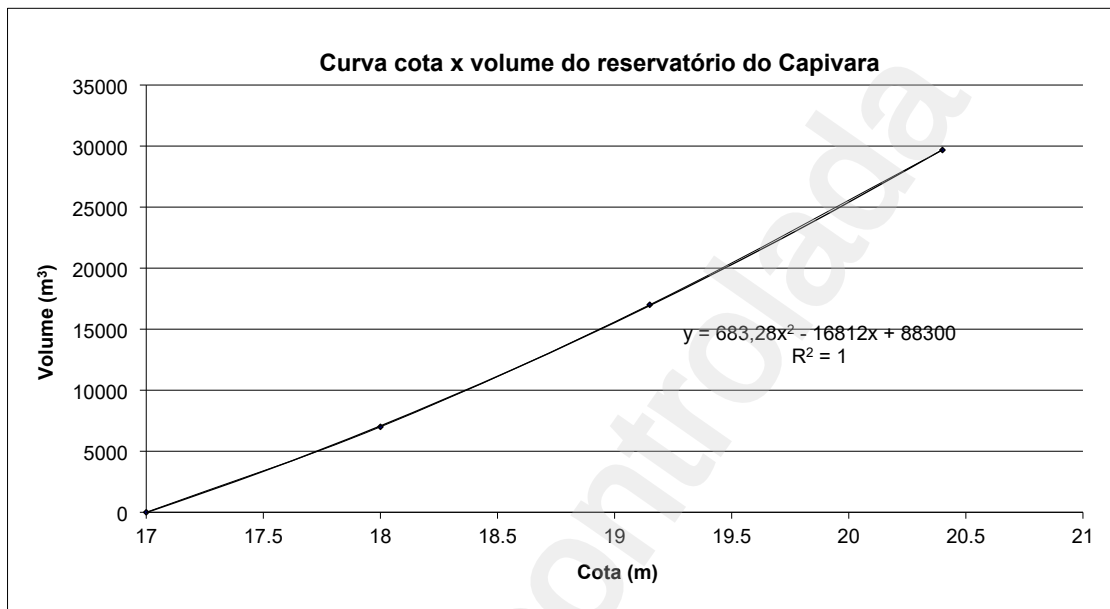


Figura 6: Relação entre cota do reservatório e volume acumulado

Tabela 87. Relação entre cota do reservatório e volume acumulado

Cota (m)	Volume (m³)	Cota (m)	Volume (m³)
17,05	263	19,05	15.966
17,30	1.927	19,30	18.314
17,55	3.677	19,55	20.746
17,80	5.511	19,80	23.264
18,05	7.432	20,05	25.868
18,30	9.437	20,30	28.556
18,55	11.528	20,35	29.104
18,80	13.705		

8.5. Sistema de Bombeamento

A função do sistema de bombeamento é captar o efluente do poço de sucção e descarregar no Emissário.

Tabela 88. Características dos conjuntos motor-bomba

Equipamento	Vazão (m³/h)	AMT (m)	Potência (Cv)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rotação (rpm)
EET-BC-01/2/3	5.760	34	650	4.160	86	713

EET-BC-04	5.760	34	650	-	-	713
-----------	-------	----	-----	---	---	-----

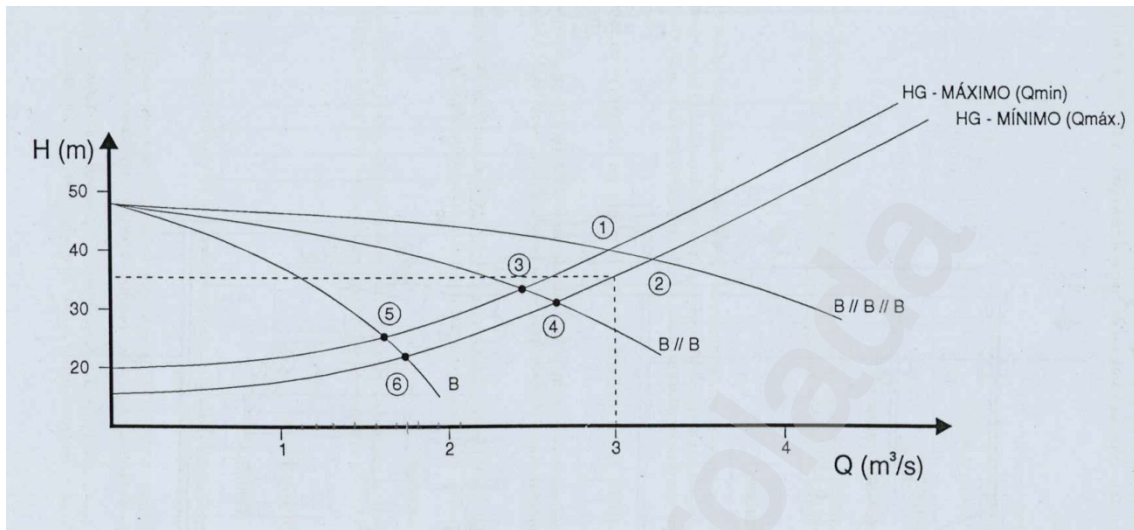


Figura 7: Curva Sistema x Bomba

Os conjuntos motor-bomba da elevatória estão instalados no poço seco da E.E. e possuem dois barriletes de sucção individuais:

- EET-BC-01 e EET-BC-02: 1500-ET-5100001-AA1
- EET-BC-03 e EET-BC-04: 1500-ET-5100002-AA1

Abaixo estão listadas as barriletes de sucção individuais de cada bomba:

- EET-BC-01: 1000-ET-510003-AA1
- EET-BC-02: 1000-ET-510004-AA1
- EET-BC-03: 1000-ET-510005-AA1
- EET-BC-04: 1000-ET-510006-AA1

As linhas de descarga individuais de cada bomba estão descritas abaixo:

- EET-BC-01: 900-ET-510007-AA1
- EET-BC-02: 900-ET-510008-AA1
- EET-BC-03: 900-ET-510009-AA1
- EET-BC-04: 900-ET-510010-AA1

A estação possui dois barriletes de recalque em aço carbono com diâmetros de 1.200 mm. No final de cada barrilete existe uma válvula de bloqueio motorizada.

- B1 e B2: 1200-ET-5100012-AA1
- B3 e B4: 1200-ET-5100011-AA1

As duas linhas se unem no lado externo da E.E. originando o emissário terrestre em aço carbono e diâmetro de 1500 mm. A tubulação segue pressurizada, cerca de 387 m, até o **stand pipe** do emissário terrestre, a partir deste ponto o escoamento do efluente em direção ao oceano se dá por gravidade.

Em casos de necessidade de drenar as linhas de recalque, a manobra é feita através das válvulas EET-VG-03/04 as quais alinham o efluente para um ramal de 300 mm de diâmetro que liga as duas linhas de recalque com o Canal de Tranquilização 2. Devido ao fato de em alguns trechos da linha de recalque a cota não permitir o retorno por gravidade do líquido para o Canal de Tranquilização 2, é possível drenar esses trechos através das válvulas EET-VG-01/02 para o poço seco da E.E. onde existem duas bombas submersíveis (EET-BS-01/02) que encaminham o fluido para o Canal de Tranquilização 2.

8.6. Emissário Terrestre

É constituído por uma linha de tubulação e três estruturas de controle: *Stand Pipe* (SP), Estrutura de Bloqueio (EB) e Câmara de Carga (CC).

A tubulação possui diâmetro de 52" e espessura de parede de 1/4", é construída em aço ASTM A-283 °C e, possui 11.395 m de extensão, dos quais aproximadamente 8,7 km enterrados e 2,3 km aéreos, sendo que os últimos 200 m estão sobre o píer. O apoio da tubulação se dá através de berços metálicos deslizantes sobre placas de teflon. Nos pontos fixos a tubulação é ancorada por blocos de concreto armado estaqueados. A tubulação é provida de juntas de expansão tipo fole para prevenir danos causados pela dilatação e contração da mesma.

Pode-se considerar como parte do emissário submarino o píer de apoio e a plataforma. O píer de apoio suporta a tubulação na zona de arrebentação e dá acesso à plataforma. O píer possui 200 m de extensão, infraestrutura em estacas metálicas preenchidas com concreto e superestrutura em concreto pré-moldado. No início do píer encontra-se a plataforma a qual serve de apoio e acesso à câmara de carga, é uma estrutura com 256,0 m² (16,0 x 16,0 m) em concreto pré-moldado e "In-loco". Possui infraestrutura em estacas metálicas preenchidas com concreto.

O Stand Pipe (SP) marca o ponto de transição entre o recalque e a adução por gravidade. Possui um **septo separador vertedouro** em seu interior que tem como função, entre outras, manter as condições de operação das bombas próximas da condição de rendimento máximo, evitando assim vazões excessivas com a operação isolada de um só grupo de bombeamento.

A Estrutura de Bloqueio (EB) evita o esvaziamento dos trechos altos do emissário quando ocorre a interrupção do bombeamento. **Graças à EB o emissário estará sempre preenchido com líquido** o que facilita a retomada da operação. Possui diâmetro interno de 6,0 m e altura entre a base e a cota de topo de 24,0 m.

Finalmente tem-se a Câmara de Carga (CC), localizada entre o emissário terrestre e o emissário submarino, a qual possui as mesmas funções da EB além de não permitir a entrada de ar no emissário submarino em situações de parada da operação. Nas estruturas hidráulicas acima descritas não há partes móveis e o seu projeto evidencia concepção adequada para se evitar entrada de ar. Para vazões reduzidas, quando há dissipação de energia, foram criadas condições para que o ar emulsionado seja facilmente liberado na própria estrutura.

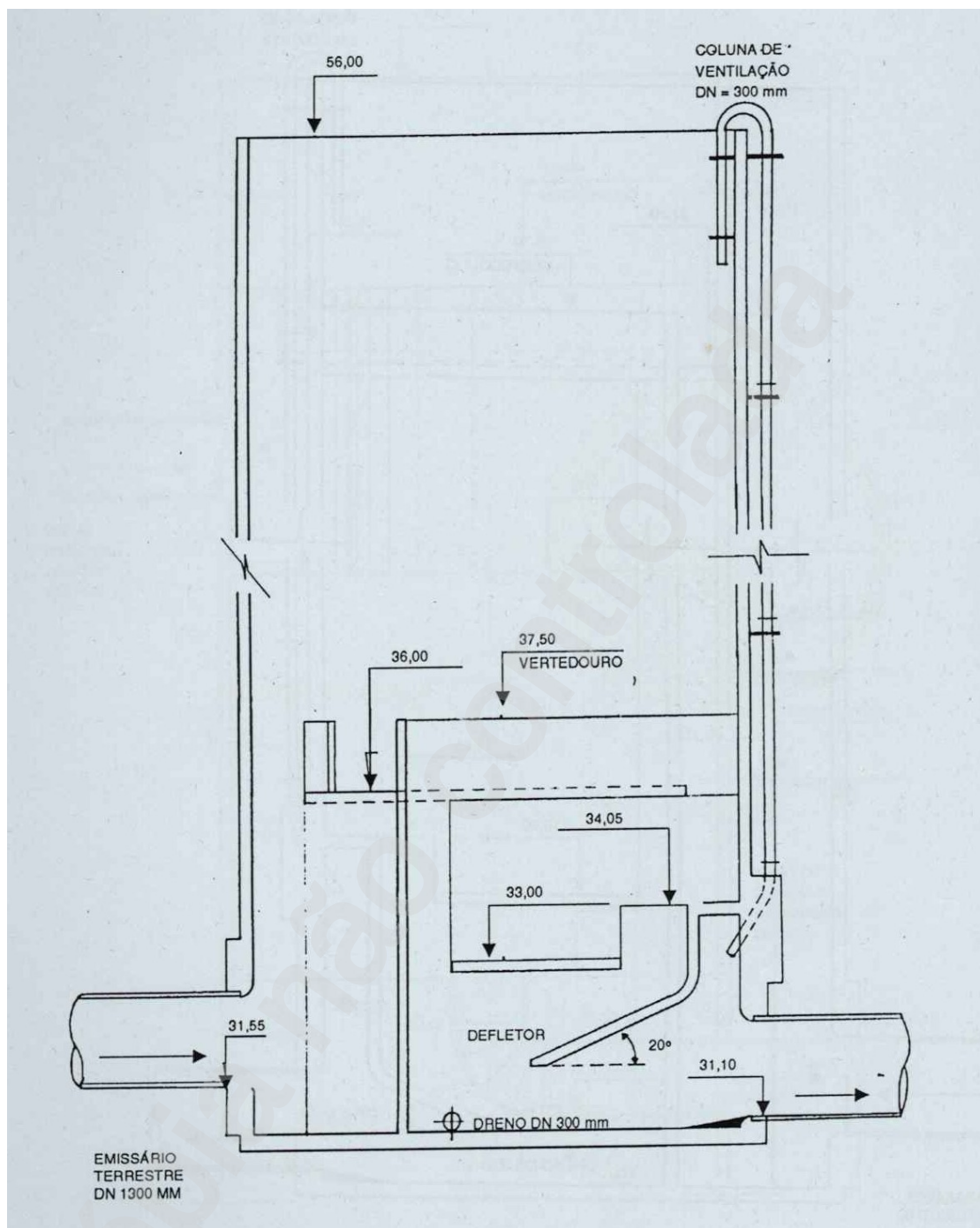


Figura 8: Perfil do Stand-pipe do Emissário Terrestre

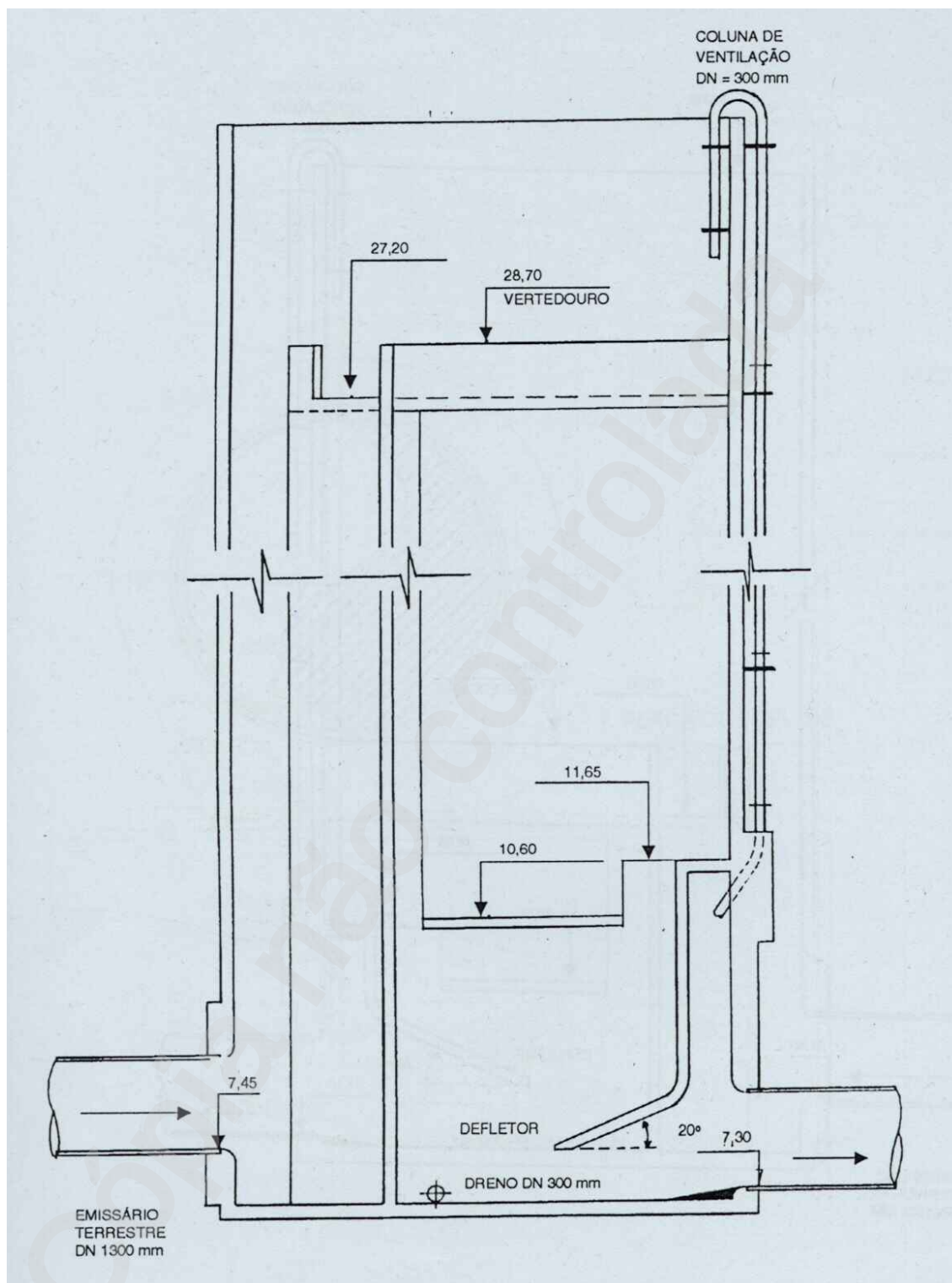


Figura 9: Perfil estrutura de bloqueio

O emissário possui ao longo de sua extensão 10 válvulas ventosas com diâmetro de 150 mm. Em casos de necessidade de drenagem, o emissário possui válvulas de dreno tipo gaveta com diâmetro de 300 mm.

Tabela 89. Localização das válvulas ventosas

Válvula Ventosa	Estaca
VV30	30 + 8,00
VV31	77 + 8,00
VV32	80 + 11,00
VV33	187 + 12,23
VV34	194 + 8,00
VV35	311 + 7,00
VV36	334 + 8,00
VV37	337 + 15,50
VV38	376 + 17,00
VV39	495 + 14,50

Tabela 90. Localização das válvulas de drenagem

Válvula Ventosa	Estaca
V20	60 + 10,00
V21	106 + 0,05
V22	282 + 15,50
V23	321 + 17,00
V24	367 + 95,00
V25	437 + 1,25
V26	546 + 3,92

Como proteção anticorrosão o emissário terrestre possui pintura especial e sistema de proteção catódica.

Trecho Enterrado

- Internamente: Coaltar Epóxi AWWA C-210 (N-1265 PB), com 400 microns de espessura de película.
- Externo: Revestimento a base de Coaltar Enamel AWWA C-203, com espessura final entre 4 mm e 6 mm.

Trecho Aéreo

- Interno: Idêntico ao trecho enterrado
- Externo: Alumínio Fenólico N-1295 PB. Com 250 microns de espessura de película.

Tubulação no Píer

- Interno: Idêntico ao trecho enterrado
- Externo: Alcatrão de Hulha Epóxi Poliamina (N-1761 PB), com 400 microns de espessura de película.

8.7. Emissário Submarino

O Emissário Submarino é composto por uma tubulação com 54" de diâmetro e espessura de parede de 5/8". Essa tubulação é revestida por jaqueta de concreto armado com 15,2 cm de espessura e possui comprimento de 4.604 m.

O emissário parte da Câmara de Carga a uma profundidade de 8,0 m, avançando no mar, tendo sua extremidade final a uma profundidade de 25 metros.

Nos últimos 543 m do emissário estão locados 182 orifícios com diâmetro de 3 1/2" cada, estes são denominados difusores. Estão posicionados dois a dois a cada seis metros e formam um ângulo de 30° com a horizontal. Os difusores têm por finalidade permitir o lançamento do efluente ao meio receptor e foram projetados para maximizar a diluição e utilizar a estratificação de densidade natural presente para aumentar a frequência de submersão dos efluentes. Devido às características de corrente oceânica da região é pouco provável a incursão da pluma à praia. Se ocorrer impacto à praia o efluente estará bastante diluído não ocorrendo contaminação.

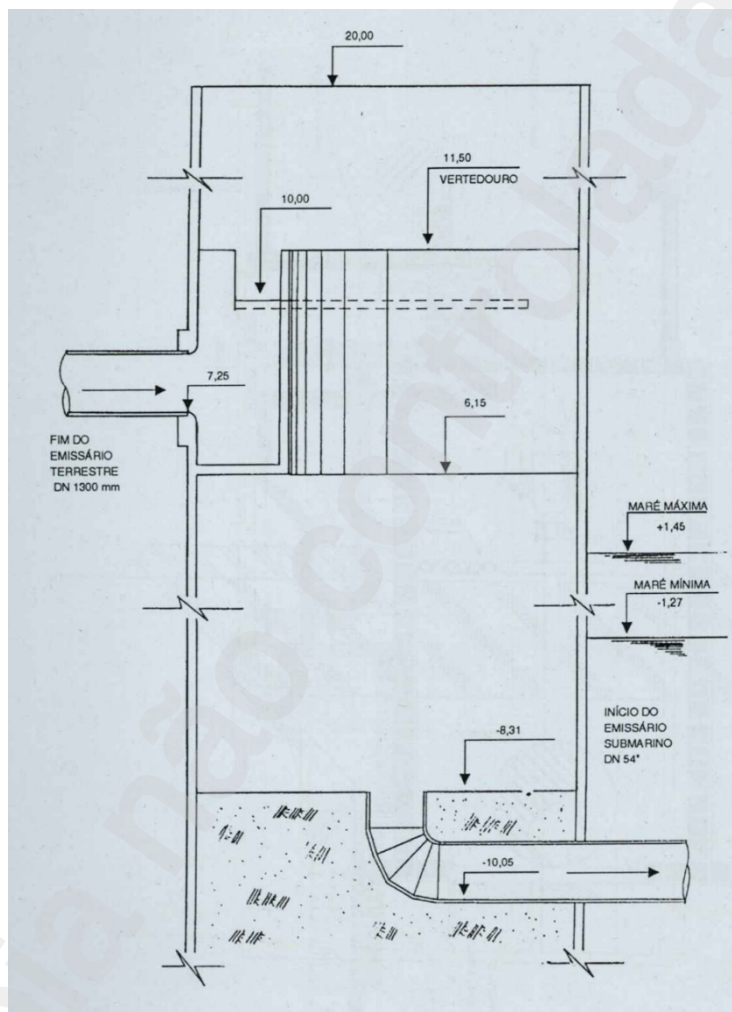


Figura 10: Perfil Câmara de carga (estrutura de transição) Emissário Terrestre / Submarino

Atenção:

- É obrigatório o uso de roupa NOMEX na execução de manobras operacionais em instalações elétricas como: extrair e inserir Gavetas e Disjuntores de tensão $\geq$ (igual ou maior) que 380V , manobras em chaves de acionamento de transformadores e manobras em chaves Matheus.
- É proibido o uso de adornos pessoais (anéis, pulseiras, brincos, relógios, colares, etc.) nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

8.8. Rotinas Operacionais de Partida Gerador/ Motor Diesel

MOTOR A DIESEL

A bomba diesel EET-BC-04 foi concebida para operar em falta de energia prolongada e em situações de emergência.

O motor diesel possui 650CV de potência e trabalha com uma rotação de 1700 rpm e está acoplado a um redutor 2,4 para 1, este redutor está acoplado a bomba centrífuga que tem uma rotação nominal de 705 rpm. Por este motivo a bomba mantém as características nominais no que diz respeito à vazão, mantendo uma vazão de 5760 m³/h.

Capacidade do reservatório interno de diesel com capacidade de 500L, que é alimentado pelo reservatório externo de capacidade de 3000L.

OBS: consideramos para os cálculos consume do gerador + Motor diesel.

- Fabricante: Scania
- Modelo: DC13072A
- Potência: 650CV
- Consumo: 114L/h
- Autonomia do Sistema é de 28,4h.

Monitoramento dos parâmetros através da IHM do motor em carga:

- Torque: 80%
- Temperatura do motor: 85°C
- Rotação: 1700 rpm
- Pressão de óleo: 88psi
- Tensão de bateria: 28VDC

Nota: O Acionamento do motor por enquanto é local, sem indicação no sistema supervisor.

Nota 2: O painel de comando precisa permanecer desligado, quando o motor estiver desligado, para não ocorrer descarga da bateria, (Será instalado carregador de baterias).

Condição de pré-partida do grupo gerador/motor diesel:

- Nível no tanque de óleo combustível (3.000L). Sempre que o nível estiver em 1.000L deve-se providenciar junto ao setor responsável o reabastecimento.
- Água do radiador do motor no nível máximo.
- Nível de óleo do cárter na marca superior da vareta de medição.
- Válvula de combustível para o grupo gerador deve estar aberta.
- Verificar se o bloco do motor diesel está aquecido

8.8.1. Partida do Gerador

Modo Manual

- a. Para partida do gerador deve-se pressionar a tecla com o símbolo da mão na IHM do gerador.
- b. Em seguida, deve-se confirmar o comando pressionar a tecla com o símbolo da mão.
- c. Na tela do gerador operando, o led verde fica aceso na posição MANUAL RUN. (Indicando Gerador operando).

DESLIGAMENTO MANUAL

Para desligar basta pressionar a tecla (O) e aguardar o gerador desligar.

Modo Automático

- a. Selecione o modo de operação Automático (AUTO) pressionando a tecla na IHM do gerador.
- b. Confirma a seleção AUTO.

- c. Tela do gerador em AUTO o LED verde AUTO ficará aceso.

Nota1: Para garantir que o gerador ligue automaticamente, deve-se verificar se o painel de comando do gerador está na condição AUTO e verificar se existe algum alarme ativo. Caso exista algum alarme, o operador deverá realizar o reset no painel de comando e caso não seja possível reconhecer a falha, a manutenção deverá ser informada.

Nota2: O status do gerador será visualizado via IHM. Em falta de energia o status deverá ser ligado e caso isso não ocorra, o operador deverá ir ao local para verificar o motivo da falha.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Dentro da unidade existe um painel de transferência, este painel é responsável por fazer o reconhecimento da falta de energia da concessionária, e fazer a transferência para energia via gerador. Após o retorno da energia da concessionária, o painel de transferência irá perceber o retorno e a estabilização da energia durante 5 min, em seguida o painel irá retirar o gerador da barra, transferindo para a energia da concessionária, após 3 min desligará o gerador de emergência automaticamente.

8.8.2. Partida do Motor Diesel

Modo Manual

- Para ligar o motor diesel EET-BC-04 através do painel de comando local, deve-se manter a chave seletora na posição local,
- Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-04) esteja aberta.
- Garantir que a válvula de descarga (EET-VBM-04) esteja fechada.
- Pressionar a botoeira liga (verde), o motor partirá em marcha lenta, e após 10 segundos o motor assumirá rotação nominal.
- Após o motor diesel assumir a rotação nominal 1700RPM. Abrir a válvula de recalque da bomba (EET-VBM-04), posicionando a chave seletora Local/ Remoto para posição local e em seguida girar a outra chave para posição, abrir aguardar a indicação de aberto no display do atuador.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Nota: Utilizar esse modo apenas quando a mesa de comando (Local Manual Remoto pela mesa de comando) não estiver operacional

Modo Local Remoto Manual (pela mesa de comando da unidade)

- Colocar a chave seletora do painel do gerador, na posição Remoto.
- Colocar a chave Local/Remoto da mesa de comando (bloco C) em local.
- Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-04) esteja aberta.
- Garantir que a válvula de descarga (EET-VBM-04) esteja fechada e a chave seletora remoto /local do atuador esteja em remoto.
- Na mesa de comando, colocar a chave seletora da bomba (EET-BC-04), na posição Manual, bem como a da válvula motorizada da respectiva bomba.
- Na mesa de comando, dar partida na bomba girando a chave de acionamento no sentido horário posição "L".
- Após o motor diesel assumir a rotação nominal 1700RPM, abrir válvula de descarga da bomba (EET-VBM-04), girando a chave acionadora no sentido anti-horário, segurando-a até que a lâmpada vermelha apague e a verde acenda.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Nota1: Utilizar esse modo apenas quando o modo Remoto manual não estiver disponível e/ou necessidade operacional. A EET-BC-04 não foi concebida para operar em local automático.

Nota2: Para todos os modos de operação referente a partida e parada das EET-BC-03 e EET-BC-04 a válvula motorizada (EET-VBM-06) deverá estar aberta.

Nota3: a. A chave seletora no painel do skid do gerador deverá sempre está na posição OFF, independente do modo de operação (pré-condição de partida).

Modo Remoto Manual (pela IHM)

- a. Como condição de pré-partida a chave seletora na mesa de comando (Bloco C) na E.E. deve estar direcionado para "Remoto".
- b. Selecionar na IHM o modo de operação Manual.
- c. Verificar na tela da IHM referente à E.E. Capivara em que posição se encontra o nível de efluentes no poço de sucção.
- d. Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-04) esteja aberta, pois se trata de uma válvula de acionamento manual
- e. Verificar se o status da válvula (EET-VBM-04) está na condição fechada.
- f. Verificar se o status da EET-VBM- 06 está aberto.
- g. Partir a bomba através da tela referente à E.E. Capivara da IHM.
- h. A válvula de descarga da bomba (EET-VBM-04) abrirá após 10 segundo sem a ação do operador.

Modo Remoto Automático (pela IHM)

Este modo não se aplica para bomba EET-BC-04. A bomba diesel foi concebida para operar em falta de energia prolongada e em situações de emergência.

8.8.3. Rotinas Operacionais de parada

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual

- a. Colocar a chave seletora no painel da bomba, na posição "LOCAL";
- c. Fechar a válvula de recalque (EET-VBM-04), posicionando a chave seletora Local/ Remoto, para posição local e em seguida girar a outra chave para posição fechar e aguardar a indicação de fechado no display do atuador.
- d. Se o item anterior não for possível, puxar a alavanca situada ao lado esquerdo e girar o volante no sentido horário até posição fechar.
- e. Desligar o motor diesel pressionando a botoeira desliga (vermelha). O motor diesel irá reduzir a rotação, trabalhando em marcha lenta durante 3 min para garantir o resfriamento mínimo para o equipamento.

Nota: Caso o motor não desligue após 3 min, o operador deverá pressionar a botoeira de parada de emergência e informar o ocorrido para a manutenção.

Modo Remoto Manual (mesa de comando da unidade)

- a. Colocar a chave Seletora do painel da bomba diesel selecionada na posição "REMOTO".
- b. Colocar a chave Local/Remoto da mesa de comando (bloco C) em local.
- c. Na mesa de comando, colocar a chave seletora da bomba, na posição "MANUAL", bem como a da válvula motorizada da respectiva bomba
- d. Fechar a válvula de descarga, girando e mantendo a chave acionadora na posição "2" (fecha) até que a lâmpada vermelha se acenda e a verde se apague.
- e. Desligar a bomba girando a chave acionadora para a posição "2" (desliga).

Nota: Caso o motor não desligue após 3 min, o operador deverá pressionar a botoeira de parada de emergência na bomba diesel e informar o ocorrido para a manutenção.

Modo Remoto Manual

- a. Selecionar no sistema supervisorio o modo de operação Manual.
- b. Executar o comando de desligar a bomba, porém a válvula fechará sem a intervenção do operador e em seguida a bomba irá operar por 3 min em marcha lenta, e em seguida desligará por completo.

Nota: Caso o motor não desligue após 3 min, o operador deverá se deslocar para unidade e pressionar a botoeira de parada de emergência na bomba diesel e informar o ocorrido para a manutenção.

Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Capivara as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica.
- Rompimento da tubulação do Emissário.
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas.
- Princípio de incêndio nos painéis dos motores.

Após término da emergência, partir a Unidade conforme item 2.6

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações do integrante no Módulo de Comando:

- a. Entrar em contato com a Concessionária de Energia Elétrica pedindo informações a respeito da falta de energia e o tempo previsto para normalização do sistema (informar n.º do consumidor e o n.º do circuito alimentador).
- b. Caso a falta de energia permaneça por um período superior a 2 horas, o Integrante do Módulo de Comando deverá informar a situação a Engenharia de Processo da área de Efluentes. Caso não consiga contato com a engenharia, informar a Responsável por Efluentes.
- c. Preencher documento A-ETE-057 - Check list falta de energia elétrica
- b. Verificar o status do grupo gerador via IHM
- c. Operar a EET-BC-04 em modo remoto manual de acordo com a dinâmica do nível da unidade
- d. Monitorar disponibilidade da Bacia de Acumulação.
- e. Caso o nível na Caixa de Reunião alcance 4, desligar bombas da E.E. Atlântica e armazenar o efluente da seguinte forma:
 - 1º) Bacia de Emergência da E.E. Atlântica (EEF-BE-01) até 70% de ocupação.
 - 2º) Bacia de Emergência da E.E. Imbassai (EE10-BE-01) até 70% de ocupação.
 - 3º) Bacia de Emergência da E.E. Atlântica (EEF-BE-01) até 100% de ocupação.
 - 4º) Bacia de Emergência da E.E. Imbassai (EE10-BE-01) até 100% de ocupação.
- f. Coordenar a disponibilidade das Bacias de Emergência da Malha do SO.

Nota: Após o retorno da energia da concessionária, o painel de transferência irá perceber o retorno da energia, após 5 min o painel irá retornar com a energia concessionária, após 3 min desligará o gerador de emergência automaticamente.

8.9. Rotinas Operacionais de partida

Condições de pré-partida:

- Ausência de sólidos grosseiros na grade do reservatório de controle de maneira que não impeça o escoamento do efluente.
- pH na faixa 6,5 - 8,5 no poço de sucção das bombas.
- Ausência de vazamento nas tubulações de recalque das bombas e no emissário.
- Válvulas de dreno das linhas de recalque fechadas (EET-VG-01/2/3/4).
- Bombas disponíveis para operação.
- Energia elétrica disponível na subestação.
- Tensão Primária fora da faixa crítica de operação (13KV a 13,8KV - normal) Nível de efluente do poço igual ou superior ao nível 3.

A sequência de ações para partida dos equipamentos é a seguinte:

- 1º) Energização da subestação de 13,8 kV
- 2º) Energização do CCM 4, 16KV
- 3º) Partida dos conjuntos motor-bomba

ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV

- a. Checar a tensão nas três fases (mínimo de 13KV e máximo de 13,8KV)
- b. Selecionar o trafo que irá operar, conforme as opções apresentadas na Tabela 91.

Tabela 91. Opções de Seleção de TRAFOS

Sequencia	Quadro Alimentador		Quadro Alimentação		DIB	Bombas para operar
	Trafo 1	Trafo 2	Trafo 1	Trafo 2		
1	Liga	Desligado	Liga	Desligado	Desligado	EET-BC-01/02
2	Liga	Desligado	Liga	Desligado	Liga	Qualquer bomba*
3	Desligado	Liga	Desligado	Liga	Desligado	EET-BC-03
4	Desligado	Liga	Desligado	Liga	Liga	Qualquer bomba*
5	Liga	Liga	Liga	Liga	Desligado	Todas as bombas **

Nota 1: No máximo duas bombas, devido à potência do Trafo, exceto bomba 4.

Nota 2: No máximo duas bombas, devido a 50% dos estarem fechados

- c. Posicionar chave seletora no quadro **Entrada de Energia** na posição **Local**.
- d. Ligar o disjuntor do quadro **Entrada de Energia** girando a chave de acionamento no sentido horário posição **"L"**.
- e. Posicionar chave seletora no quadro **Alimentador TRAFOS** na posição **Local**
- f. Ligar o disjuntor do quadro **Alimentador TRAFOS** escolhido girando a chave de acionamento no sentido horário posição **"L"**.

ENERGIZAÇÃO DO CCM

- a. Posicionar chave seletora no quadro Alimentação TRAFOS-1 ou 2 na posição Local.
- b. Ligar o disjuntor do quadro Alimentação TRAFOS-1 e/ou 2 girando a chave de acionamento no sentido horário posição **"L"**.
- c. Posicionar chave seletora no quadro Interligação de Barras na posição Local.
- d. Ligar o disjuntor de interligação de barramento (DIB) no quadro Interligação de Barras, girando a chave de acionamento no sentido horário posição **"L"**.
- e. Checar o voltímetro no quadro Alimentador do TRAFOS-1 ou TRAFOS-2, verificando se há tensão nas 3 fases (RS - ST - TR), que deverá estar entre 3,9 a 4,4KV;

Nota: Nunca ligar os disjuntores dos quadros alimentadores TRAFO-1 e TRAFO-2 em paralelo quando o disjuntor do quadro Interligação de Barras estiver ligado.

PARTIDA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

O acionamento das bombas da E.E. Capivara deve seguir a seguinte sequência mostrada na Tabela 92.

Tabela 92. Programação operacional das bombas

Nível	Cota (m)	Lâmina (m)	Bombas	
			1ª Bomba	2ª Bomba
4	19,00	1,30	Liga	Liga
3	18,50	2,00	Liga	Desligada
2	18,00	2,50	Desligada	**
1	17,00	3,50	**	**

**Nenhuma ação operacional

Algumas observações para partida devem ser consideradas, independente do modo de operação:

- Nunca colocar 3 bombas para operar em paralelo.

Nota: O projeto permite até 3 bombas em paralelo, porém, atualmente, está autorizado operar apenas 2 bombas em paralelo. Mesmo assim, 100% dos difusores do emissário oceânico encontram-se abertos.

- Nunca partir as bombas em Nível 1.
- Nunca parar o bombeamento com Nível 4.

Modo Local Manual

Para a partida da elevatória no modo local manual a seguinte sequência deve ser obedecida:

- Colocar a chave seletora do painel da bomba que vai operar, na posição **Local**,
- Posicionar o seletor do amperímetro em "0".
- Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-01/02/03) da bomba que vai operar esteja aberta.
- Garantir que a válvula de descarga (EET-VBM-01/2/3) da bomba que vai operar esteja fechada.
- Garantir que a válvula motorizada (EET-VBM-05/6) dos ramais comuns de descarga da bomba que vai operar esteja aberta.
- Dar partida na bomba girando a chave de acionamento do painel da bomba no sentido horário posição "L".
- Abrir a válvula de recalque da bomba (EET-VBM-01/02/03) posicionando a chave seletora Local/ Remoto para posição Local e em seguida girar a outra chave para posição abrir aguardar a indicação de aberto no display do atuador.
- Verificar a corrente da bomba acionada, que deverá estar entre 68A a 86A.
- Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Nota: Utilizar esse modo apenas quando a mesa de comando (Local Manual Remoto) não estiver operacional.

Modo Local Remoto Manual (pela mesa de comando da unidade)

- Colocar a chave seletora do painel da bomba que vai operar, na posição **Remoto**.
- Colocar a chave Local/Remoto da mesa de comando (bloco C) em local.

- c. Na mesa de comando, colocar a chave seletora da bomba que vai operar, na posição **Manual**, bem como a da válvula motorizada da respectiva bomba.
- d. Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-01/02/03) da bomba que vai operar esteja aberta.
- e. Garantir que a válvula de descarga (EET-VBM-01/2/3) da bomba que vai operar esteja fechada.
- f. Garantir que a válvula motorizada (EET-VBM-05/6) dos ramais comuns de descarga da bomba que vai operar esteja aberta.
- g. Colocar a chave seletora do amperímetro em "0"
- h. Na mesa de comando, dar partida na(s) bomba(s) girando a chave de acionamento no sentido horário posição "L".
- i. Abrir válvula de descarga da(s) bomba(s) girando a chave acionadora no sentido anti-horário, segurando-a até que a lâmpada vermelha apague e a verde acenda
- j. Verificar a corrente da(s) bomba(s) acionada(s), que deverá estar entre 68 a 86A;
- k. Verificar se existem vibrações excessivas, temperatura elevada, ruídos anormais, vazamentos pelas juntas etc. de todo o sistema de bombeamento.

Nota: Utilizar esse modo apenas quando o modo Local Automático não estiver operacional

Modo Local Remoto Automático (pela mesa de comando da unidade)

- a. Colocar a chave seletora do painel da bomba que vai operar, na posição **Remoto**.
- b. Abrir a válvula motorizada (EET-VBM-05/06) dos ramais comuns de descarga da bomba que vai operar.
- c. Colocar a seletora da bomba na posição desejada, conforme Tabela 84.

Tabela 93. Opções de bombas no modo local

Seleção	Bombas
0	Todas as bombas disponíveis para operar
1	EET-BC-01 - fora de operação
2	EET-BC-02 - fora de operação
3	EET-BC-03 - fora de operação

- d. Colocar a seletora do sistema automático na posição desejada conforme as opções da Tabela 86.

Tabela 94. Opções de canais no modo local

Posição	Descrição
Normal	Todas as bombas disponíveis para operar
Canal 1	Permite a operação das bombas 1 e 2
Canal 2	Permite a operação das bombas 3

- e. Colocar a seletora da bomba na posição **Automático**.
- f. Colocar a seletora da válvula de descarga na posição **Automático**.
- g. Verificar a corrente da bomba acionada, que deverá estar entre 68 a 86A;

Nota: só é possível transferir o sistema para o modo Automático quando o efluente na caixa de reunião estiver no nível 1. Isto é uma proteção ao sistema para evitar que sejam acionadas 2 bombas simultaneamente.

Modo Remoto Manual (pela IHM)

- Como condição de pré-partida a chave seletora na mesa de comando (Bloco C) na E.E. deve estar direcionado para **"Remoto"**.
- Selecionar na IHM o modo de operação **Manual**.
- Verificar na tela da IHM referente à E.E. Capivara em que posição se encontra o nível de efluentes no poço de sucção.
- Consultar na tabela 92 a quantidade de bombas necessária para a situação do nível atual.
- Garantir que a válvula de sucção (EET-VB-01/02/03) da bomba que vai operar esteja aberta.
- Garantir que a válvula de descarga (EET-VBM-01/2/3) da bomba que vai operar esteja fechada.
- Garantir que a válvula motorizada (EET-VBM-05/6) dos ramais comuns de descarga da bomba que vai operar esteja aberta.
- Partir a bomba através da tela referente à E.E. Capivara no sistema supervisório, e aguardar o retorno do status de bomba operando.
- Abrir válvula de descarga da bomba através da tela no sistema supervisório, e aguardar o retorno do Status de válvula aberta.
- Verificar a corrente da bomba acionada através do sistema supervisório;

Nota1: Caso o status de aberto da válvula no sistema supervisório não ocorra, a bomba desligará automaticamente, e apresentará falha de abertura de válvula.

Nota2: Caso o status permanecer em falha, o operador deverá colocar a válvula em manutenção, a bomba da respectiva válvula em reserva, e colocar outra bomba disponível em operação.

Modo Remoto Automático (pela IHM)

- Como condição de pré-partida a chave seletora na mesa de comando (Bloco C) na E.E. deve estar direcionado para **"Remoto"**.
- Indicar no sistema supervisório as bombas disponíveis para operação.
- Selecionar no sistema supervisório o modo de operação **Automático**.
- O acionamento das bombas é feito pelo sistema supervisório utilizando a lógica conforme programação do CLP.

Nota: Caso a bomba a ser acionada conforme a sequência estiver em manutenção, o sistema supervisório irá acionar a próxima da sequência.

Tabela 95. Opção de bombas no modo remoto/local.

Seleção	Bombas
1	EET-BC-01/02
2	EET-BC-02/03
3	EET-BC-03/04
4	EET-BC-/01

8.10. Rotinas Operacionais de parada

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Modo Local Manual

- Colocar a chave seletora no painel da bomba selecionada, na posição "LOCAL";
- Posicionar o seletor do amperímetro em "0".
- Fechar a válvula de descarga levantando seu acionador e girando-o no sentido horário posição **fechar**.
- Se o item anterior não for possível, puxar a alavanca situada ao lado esquerdo e girar o volante no sentido horário até **posição fechar**.

Desligar a bomba girando a chave acionadora do painel de comando para a posição "Desliga".

Modo Remoto Manual (mesa de comando da unidade)

- Colocar a chave Seletora do painel da bomba selecionada na posição "REMOTO".
- Na mesa de comando, colocar a chave seletora da bomba selecionada, na posição "MANUAL", bem como a da válvula motorizada da respectiva bomba
- Fechar a válvula de descarga, girando e mantendo a chave acionadora na posição "2" (fecha) até que a lâmpada vermelha se acenda e a verde se apague.
- Desligar a bomba girando a chave acionadora para a posição "2" (desliga).

Modo Remoto Manual e Automático

- Selecionar no sistema supervisor o modo de operação **Manual**.
- Fechar a válvula de descarga através da tela referente à E.E. Capivara no sistema supervisor.
- Desligar a bomba através da tela referente à E.E. Capivara no sistema supervisor.

CCM E SUBESTAÇÃO

- Posicionar chave seletora no quadro **Interligação de Barras** na posição **Local**.
- Desligar o DIB (Disjuntor de interligação) no quadro **Interligação de Barras** girando a chave de acionamento no sentido anti-horário posição "D".
- Posicionar chave seletora no quadro **Alimentação TRAF0-1 ou 2** na posição **Local**.
- Desligar o disjuntor de entrada no painel **Alimentação TRAF0 01** e/ou no painel **Alimentação TRAF0 02** girando a chave de acionamento no sentido anti-horário posição "D".
- Posicionar chave seletora no quadro **Alimentador TRAF0-1 ou 2** na posição **Local**.
- Desligar o disjuntor de alta no painel **Alimentador TRAF0 01** e/ou no painel **Alimentador TRAF0 02** girando a chave de acionamento no sentido anti-horário posição "D".
- Posicionar chave seletora no quadro **Entrada de Energia** na posição **Local**.
- Desligar o disjuntor de alta principal no painel **Entrada de Energia** girando a chave de acionamento no sentido anti-horário posição "D".

8.11. Parâmetros Operacionais

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Durante operação da estação deve-se verificar se houve retenção de material grosseiro na grade do reservatório de controle.

Em caso afirmativo, remover os materiais com uso de rastelo.

Alguns parâmetros devem ser acompanhados durante a operação dos conjuntos motor-bomba, de acordo com a Tabela 96.

Tabela 96. Faixa de operação de parâmetros

PARÂMETRO	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
Tensão do motor (V)	390	416	440

Pressão Descarga –1 bomba (kgf/cm ²)	-	2,1	-
Corrente (A)	81,7	86	90,3
Temperatura de mancal de bomba (°C)	-	-	75
pH	6,5		8,5

Caso algum parâmetro acima esteja fora da faixa normal de operação, seguir conforme instruções abaixo:

Corrente

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Acionar a bomba reserva.

Tensão Primária

- Desligar as bombas.
- Desenergizar CCM.
- Desenergizar Subestação.

Tensão Secundária

- Desligar as bombas.
- Revezar TRAFO.

Pressão De Descarga

- Desligar a bomba.
- Fazer inspeção na linha.
- Caso se caracterize rompimento de linha, agir conforme instruções de emergência deste manual.

Temperatura Alta De Mancal De Bomba

- Desligar a bomba e colocar em manutenção.
- Acionar bomba reserva.

Nota: em operação no modo **Remoto**, o funcionamento das bombas está intertravado com a temperatura dos mancais, desta maneira o desligamento destas ocorrerá de forma automática.

pH

- Avaliar o histórico do parâmetro na entrada e saída da ETE.
- Monitorar a tendência do parâmetro.
- Registrar ocorrência no relatório de turno para conhecimento da engenharia.

Algumas restrições de operação devem ser seguidas:

- Não comutar a chave de seleção de sequência de bomba, com as bombas em funcionamento.
- Nunca operar equipamento no caso deste apresentar ruído e vibração.
- Nunca parar o bombeamento quando o nível do efluente no Poço de Sucção estiver no Nível 4.

A estação elevatória não possui medidor de vazão, desta forma para determinação da vazão bombeada devem-se considerar as informações da curva da bomba conforme a Tabela 97 abaixo.

Tabela 97. Vazões das bombas da EE-Capivara

Bombas em operação	Vazão (m³/h)
1 bomba	5.760
2 bombas	9.360
3 bombas	11.520

As bombas da estação elevatória operam em regime de revezamento entre si a cada 24 horas conforme descrito abaixo:

- Modo Remoto: o revezamento ocorre conforme tabela 81
- Modo Local: o revezamento deve seguir a ordem cronológica das bombas.

8.12. Emergência

São considerados casos de emergência na E.E. Capivara as seguintes situações:

- Falta de energia elétrica.
- Rompimento da tubulação do Emissário.
- Rompimento da tubulação do barrilete das bombas.
- Princípio de incêndio nos painéis dos motores.

Após término da emergência, partir a Unidade conforme item 2.6

Ações do integrante na Unidade:

- Monitorar o nível do Reservatório de Controle.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO

Proceder conforme procedimento operacional de resposta PR-ETE-012 - Vazamento e Extravasamento de Efluentes e A-ETE-055 - Check list vazamento/extravasamento de efluentes.

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO BARRILETE DAS BOMBAS

Ações do Integrante na Unidade:

- Isolar o trecho com problema.
- Drenar poço seco retornando o efluente para o poço de sucção.
- Avisar ao Módulo de Comando
- Monitorar o nível do Reservatório de Controle.

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

- Desligar as bombas e bloqueá-las no sistema supervisão.
- Acionar manutenção para efetuar os reparos.
- Monitorar o nível do Reservatório de Controle.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NOS PAINÉIS DOS MOTORES.

Ações do Integrante na Unidade:

- a. Avisar ao Módulo de Comando
- b. Desligar todos os equipamentos em operação através da botoeira em campo.
- c. Desenergizar todo o sistema elétrico exceto sistema de iluminação.
- d. Combater o sinistro fazendo uso de extintor.
- e. Bloquear o equipamento.
- f. Monitorar o nível do Reservatório de Controle.

Ações do Integrante no Módulo de Comando:

Acionar manutenção para efetuar os reparos.

TRANSBORDAMENTO ATRAVÉS DO EXTRAVASSOR DA CAIXA DE REUNIÃO PARA O RIO CAPIVARA PEQUENO.**Ações do Integrante na Unidade:**

- a. Avisar ao Módulo de Comando
- b. Realizar coleta e enviar ao laboratório

Ações do Integrante no Módulo de Comando

- a. Informar a gerência, engenharia e ao TO.
- b. Acionar QSSMA.
- c. Alinhar em paralelo os 2 transformadores de 1.500 kVA.
- d. Acionar a 3ª bomba em paralelo.

NOTA* para realizar a operação/acionamento da 3ª bomba será necessário a autorização da gerência.

Anexos associados ao manual

1. IT-GCE-006 - Plano de Ação de Emergência Barragem Atlântica
2. IT-GCE-007 - Plano de Ação de Emergência Barragem Bandeira
3. IT-GCE-008 - Plano de Ação de Emergência Barragem Complexo Básico
4. IT-GCE-011 - Plano de Ação de Emergência Barragem Imbassá